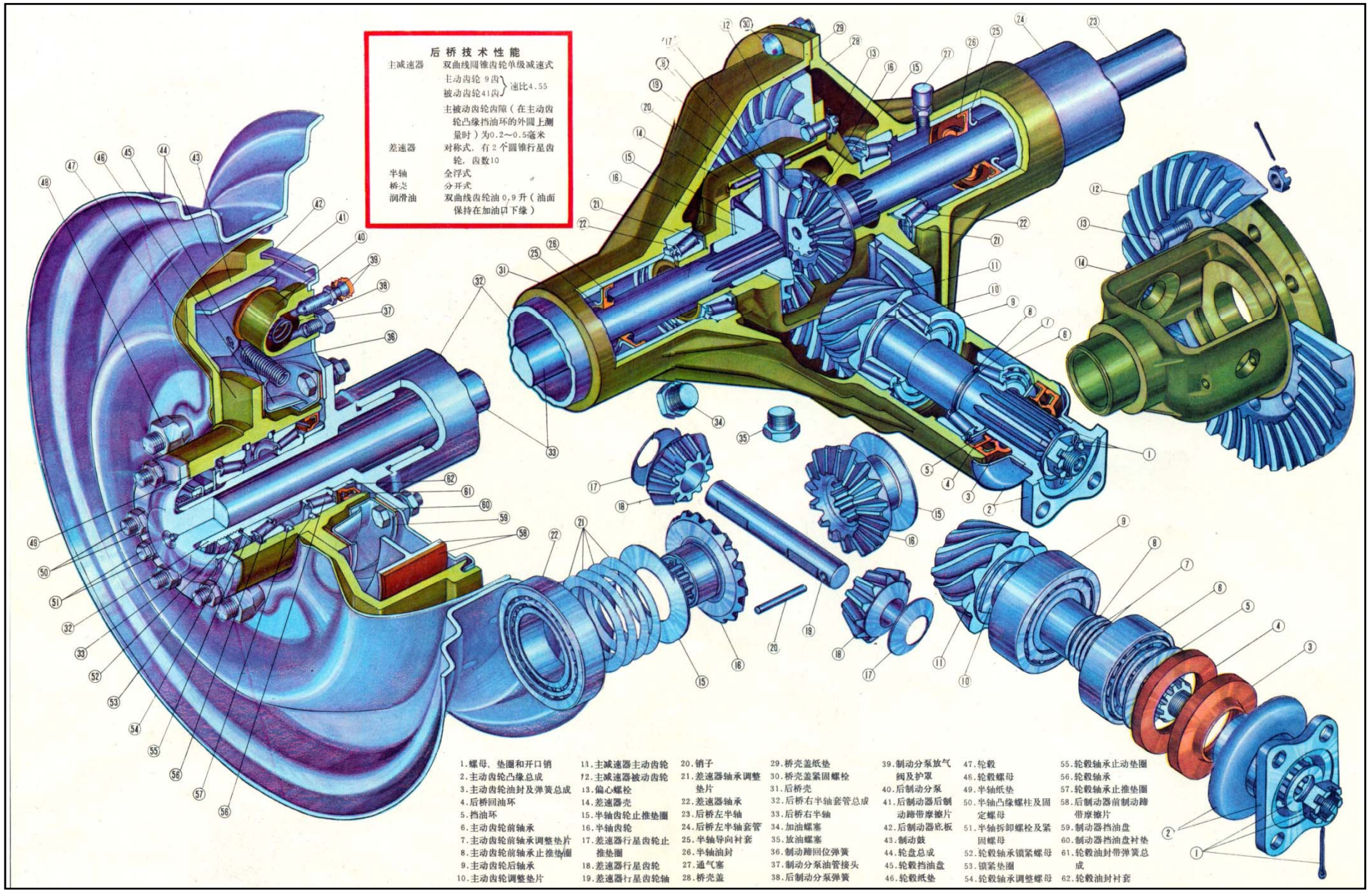


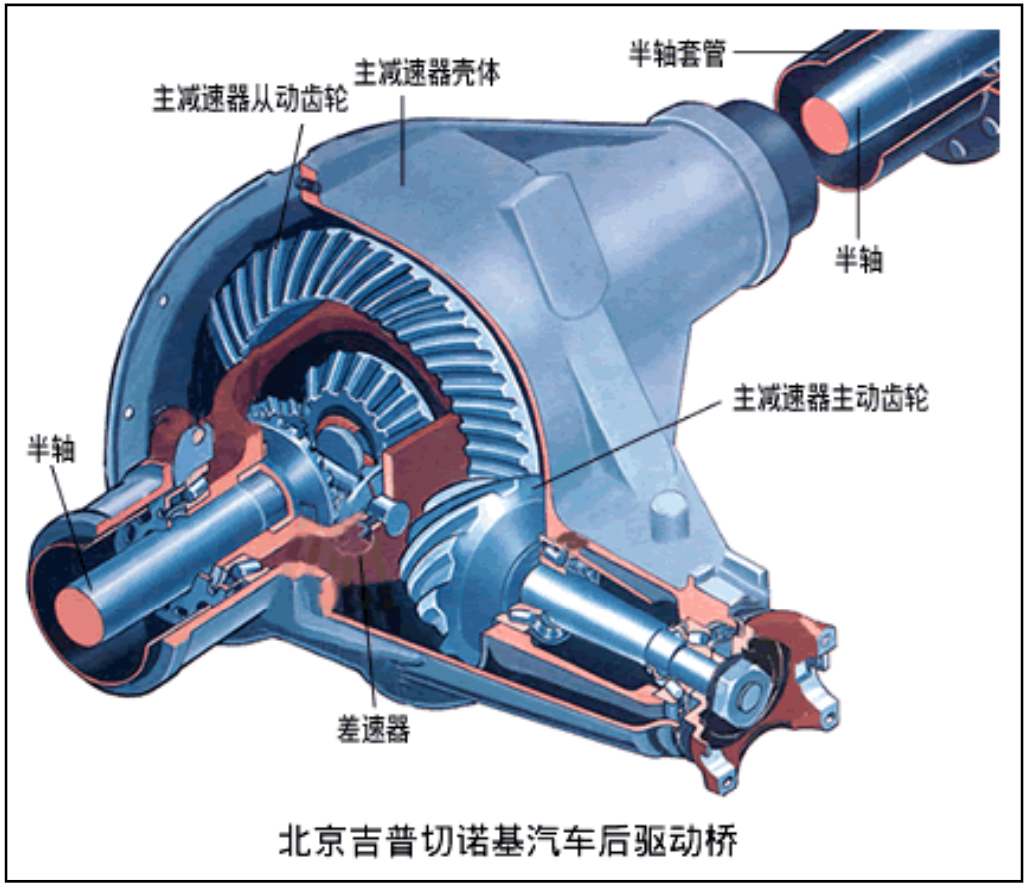
后桥技术性能

主减速器	双曲线圆锥齿轮单级减速式
	主动齿轮 9齿 / 被动齿轮41齿 } 速比4.55
	主被动齿轮齿隙（在主动齿轮凸缘挡油环的外圆上测量时）为0.2～0.5毫米
差速器	对称式，有2个圆锥行星齿轮，齿数10
半轴	全浮式
桥壳	分开式
润滑油	双曲线齿轮油0.9升（油面保持在加油口下缘）

1.螺母、垫圈和开口销
2.主动齿轮凸缘总成
3.主动齿轮油封及弹簧总成
4.后桥回油环
5.挡油环
6.主动齿轮前轴承
7.主动齿轮前轴承调整垫片
8.主动齿轮前轴承止推垫圈
9.主动齿轮后轴承
10.主动齿轮调整垫片
11.主减速器主动齿轮
12.主减速器被动齿轮
13.偏心螺栓
14.差速器壳
15.半轴齿轮止推垫圈
16.半轴齿轮
17.差速器行星齿轮止推垫圈
18.差速器行星齿轮
19.差速器行星齿轮轴
20.销子
21.差速器轴承调整垫片
22.差速器轴承
23.后桥左半轴
24.后桥左半轴套管
25.半轴导向衬套
26.半轴油封
27.通气塞
28.桥壳盖
29.桥壳盖纸垫
30.桥壳盖紧固螺栓
31.后桥壳
32.后桥右半轴套管总成
33.后桥右半轴
34.加油螺塞
35.放油螺塞
36.制动蹄回位弹簧
37.制动分泵油管接头
38.后制动分泵弹簧
39.制动分泵放气阀及护罩
40.后制动分泵
41.后制动器后制动蹄带摩擦片
42.后制动器总板
43.制动鼓
44.轮盘总成
45.轮毂挡油盘
46.轮毂纸垫
47.轮毂
48.轮毂螺母
49.半轴纸垫
50.半轴凸缘螺柱及固定螺母
51.半轴拆卸螺栓及紧固螺母
52.轮毂轴承锁紧螺母
53.锁紧垫圈
54.轮毂轴承调整螺母
55.轮毂轴承止动垫圈
56.轮毂轴承
57.轮毂轴承止推垫圈
58.后制动器前制动蹄带摩擦片
59.制动器挡油盘
60.制动器挡油盘衬垫
61.轮毂油封带弹簧总成
62.轮毂油封衬套

第六章 最终传动

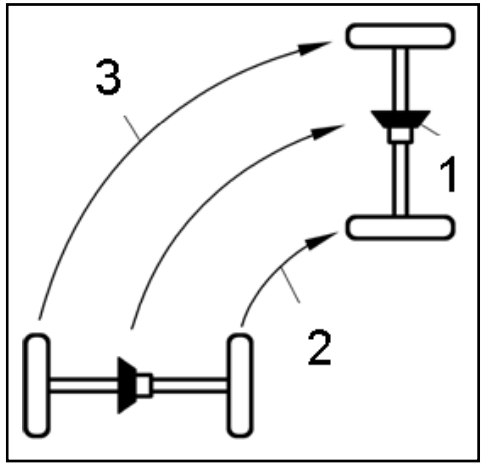
- 最终传动概述
- 主减速器
- 差速器
- 半轴
- 变速驱动器



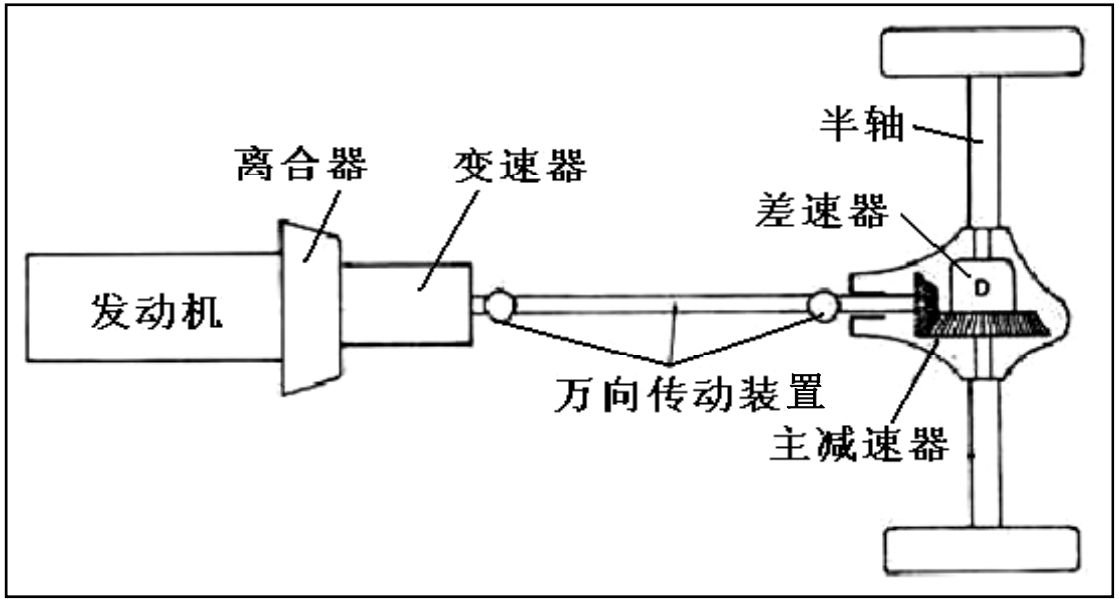
北京吉普切诺基汽车后驱动桥

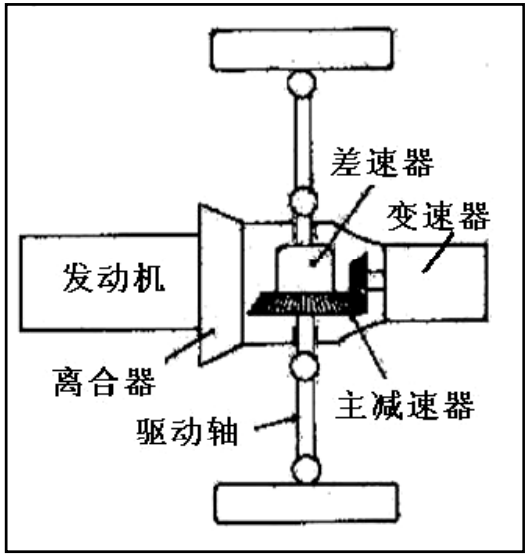
1、最终传动概述

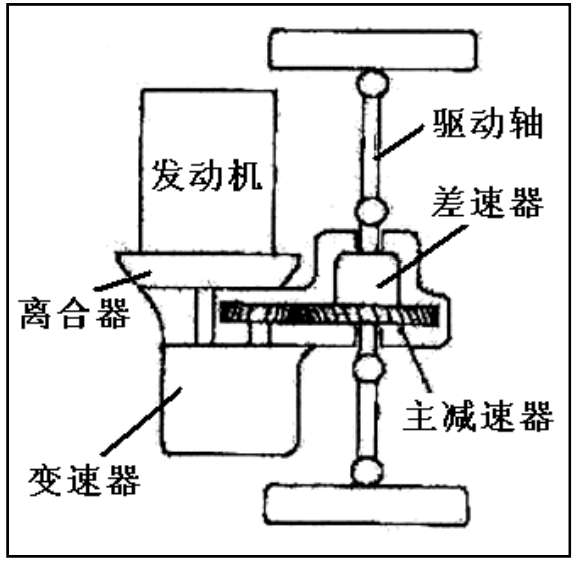
- 传动尚待解决的问题：由于结构方面的原因，变速器输出轴(或传动轴)与车轮轴之间需要有一套传动装置，即主减速器和差速器(见下页图)；
  - 发动机纵置时，传动轴(驱动轴)旋转方向与车轮旋转方向不一致，需要用锥齿轮传动；
  - 即使发动机横置，变速器输出轴也不能与车轮轴同心布置，需用一对圆柱齿轮传动；
  - 为什么主减速器传动比 $i_0>1$ ？(对于轿车i_0=3~4.5，对微型和轻型货车i_0=4.5~6，对中重型货车i_0=6~20)
  - 转弯时，内外轮轨迹不同，需要有差速器。
- 何谓最终传动？一般，主减速器和差速器总是组合在一起，且位于传动系的末端，因此本课程将二者统称为最终传动(最终传动有时特指主减速器)。



最终传动概述



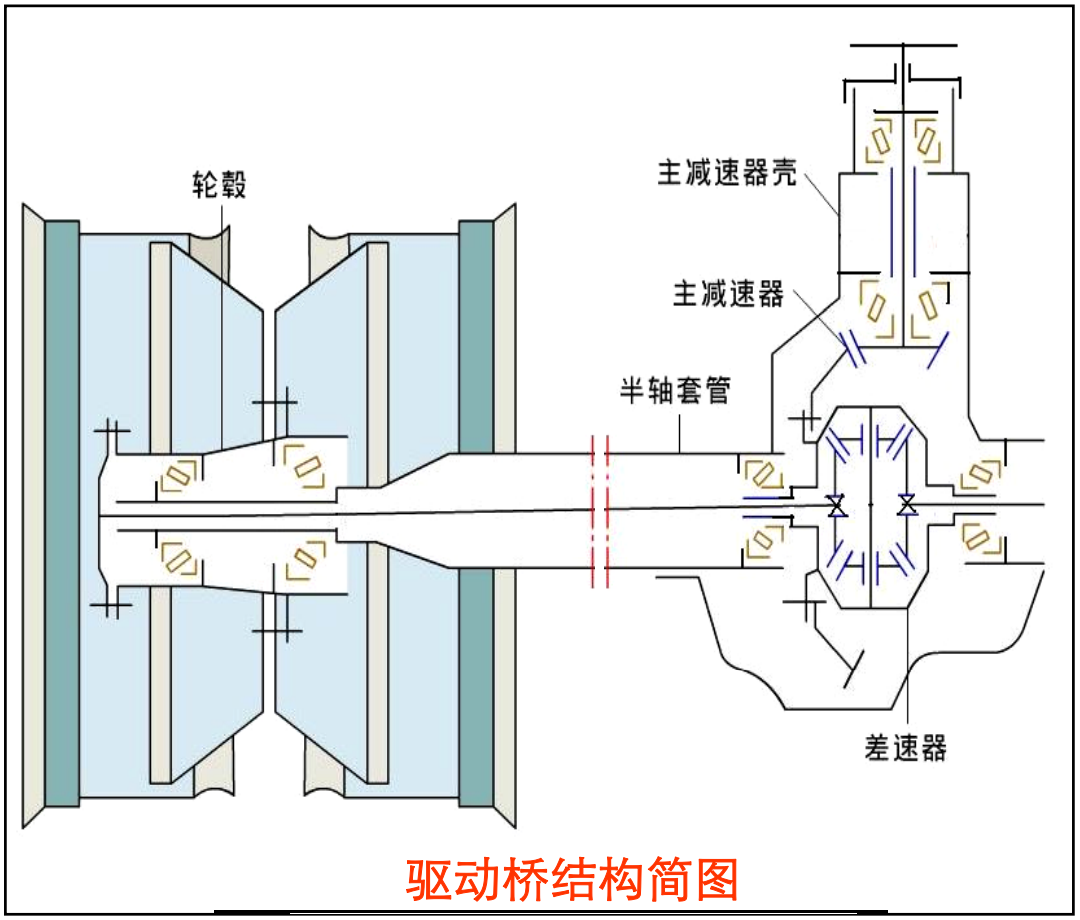




- 最终传动的布置形式
  - 对于典型的FR型车，最终传动与半轴和驱动桥壳组合成一个整体，统称为驱动桥；
  - 对于典型的FF型车，最终传动与动力总成(发动机、离合器、变速器)组合成一个整体。一般，将变速器与最终传动的组合体称为变速驱动器(transaxle)。

驱动桥概述

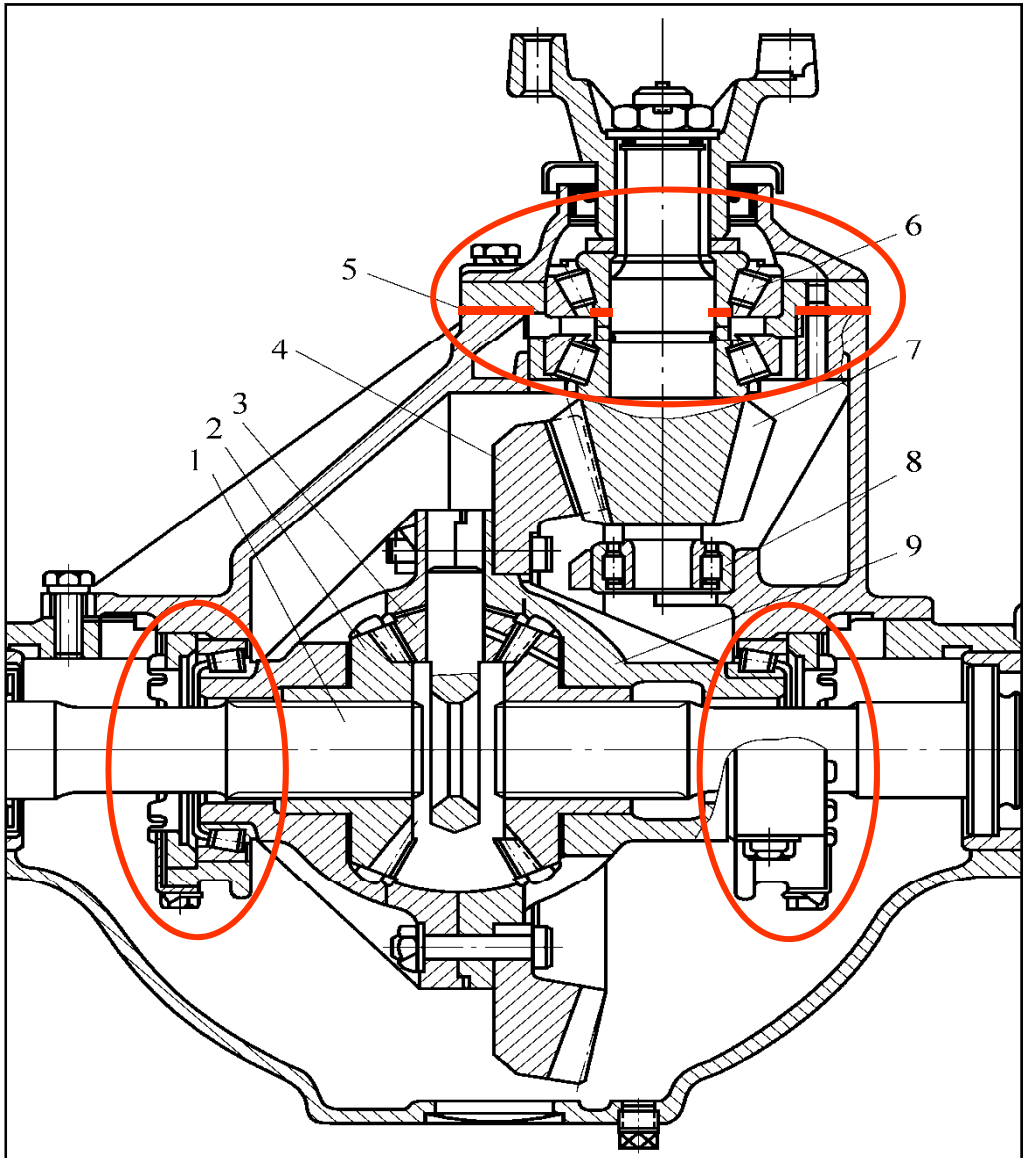
- 驱动桥组成：主减速器、差速器、半轴、驱动桥壳等。
- 驱动桥功用
  - 降速增矩；
  - 改变传动方向；
  - 实现差速。



驱动桥结构简图

2、主减速器

- 主减速器结构型式
- 锥齿轮结构型式及特点
- 锥齿轮的支承
  - 主动轴：轴承小端相对
  - 从动轴：轴承大端相对
- 滚锥轴承的预紧
- 锥齿轮的啮合调整
  - 间隙调整
  - 印痕调整
- 润滑与密封



1-半轴；2-半轴齿轮；3-差速器行星轮；4-从动锥齿轮；5-调整垫片；6-圆锥滚子轴承；7-主动锥齿轮；8-滚柱轴承；9-差速器壳

2.1、主减速器结构型式

2.1.1、概述

- 按齿轮副结构
  - 圆柱齿轮式
    - 轴线固定式
    - 轴线旋转式
  - 圆锥齿轮式
    - 螺旋锥齿轮
    - 准双曲面齿轮

- 按减速齿轮数目
  - 单级式
  - 双级式
    - 整体式
    - 分开式

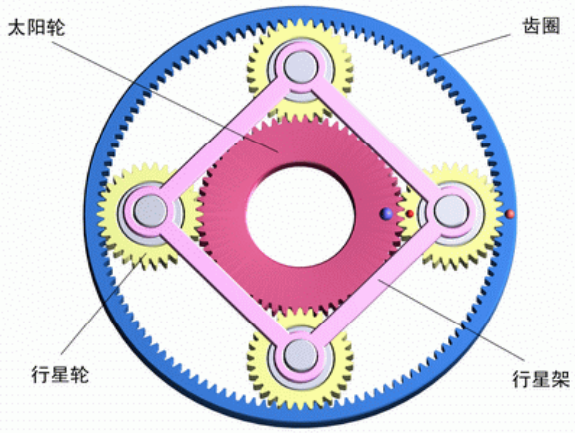
- 按主减速比档数
  - 单速式
  - 双速式

◆ 单级、圆锥齿轮式主减速器

2.1.2、齿轮传动背景知识



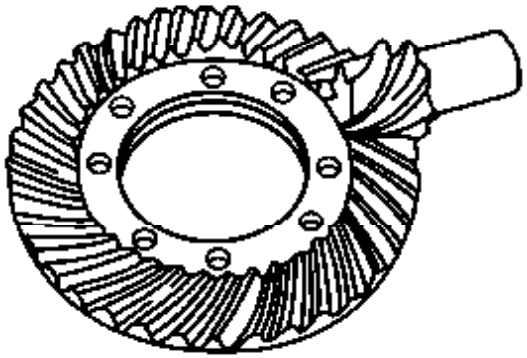
圆柱齿轮
(轴线平行、固定)



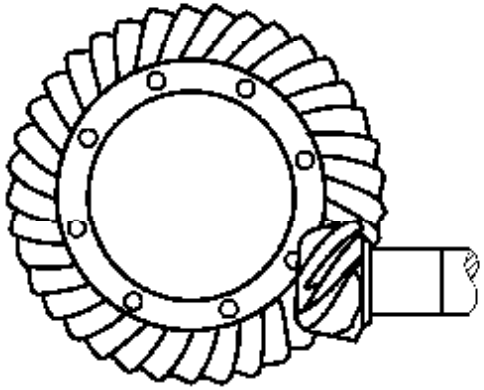
行星齿轮
(轴线平行、回转)

$$n_s + \alpha n_r = (1+\alpha) n_c$$

- 太阳轮、齿圈一个固定，另一个为输入，行星架为输出，则速比分别为(1+α)和(1+1/α)；$\alpha = Zr/Zs$
- 太阳轮、齿圈、行星架任一两个连成一体，则三者转速相同，速比为1。



(轴线相交)
螺旋锥齿轮



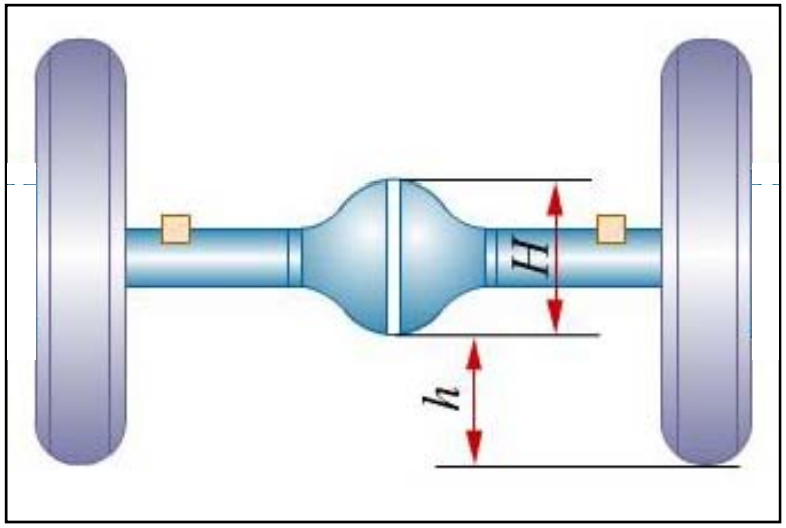
(轴线交错)
准双曲面齿轮

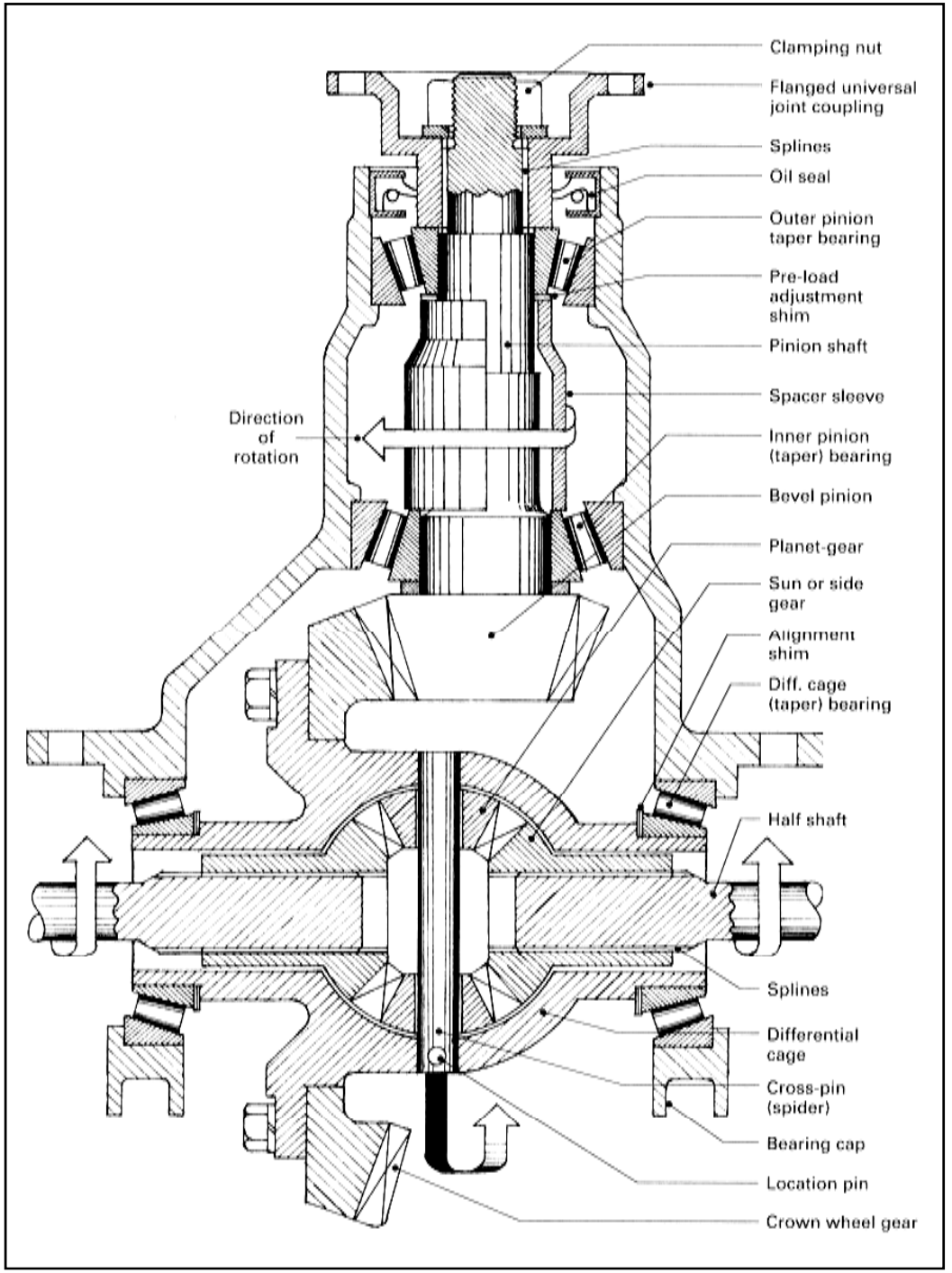


蜗轮蜗杆(轴线交错)

2.1.3、单级式主减速器

- 减速增矩作用仅由一对齿轮副来完成；
- 减速比不能太大(一般，单级主减速器 $i_0<7$，为什么？)

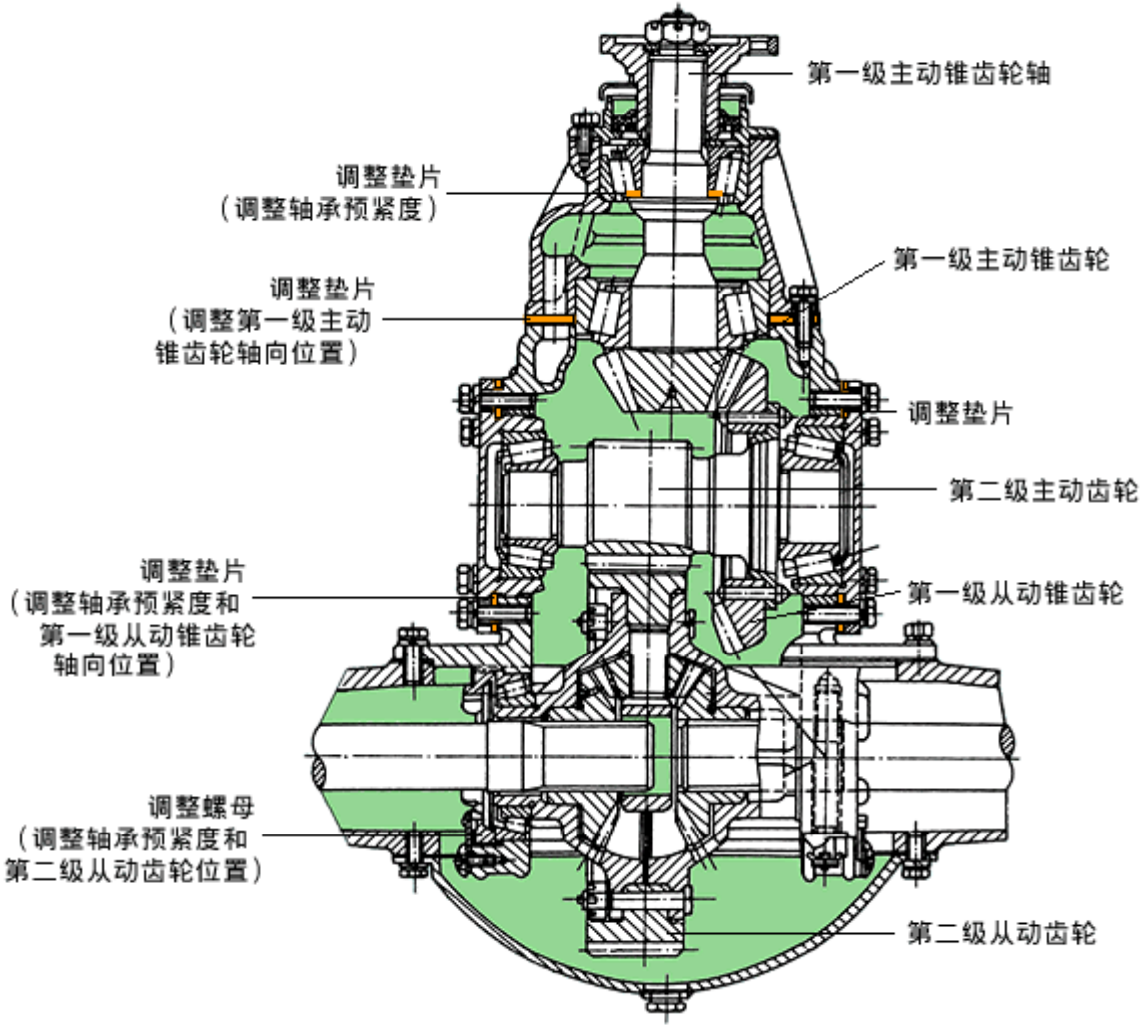




2.1.4、双级式主减速器

2.1.4.1、概述

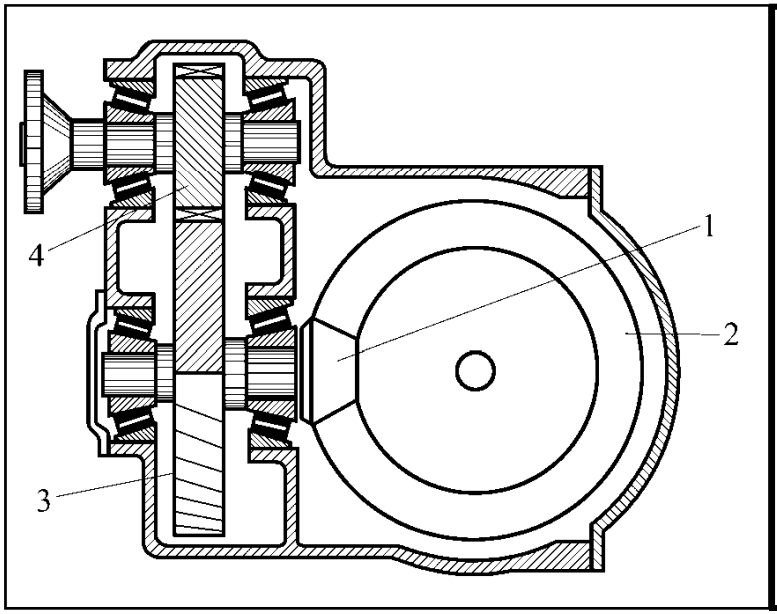
- 当主减速器速比较大(一般$i_0 \geqslant 7$)时，需采用两级减速；
- 对于第二级减速的布置方案基本上有两类：中央布置（整体式）和轮边布置。



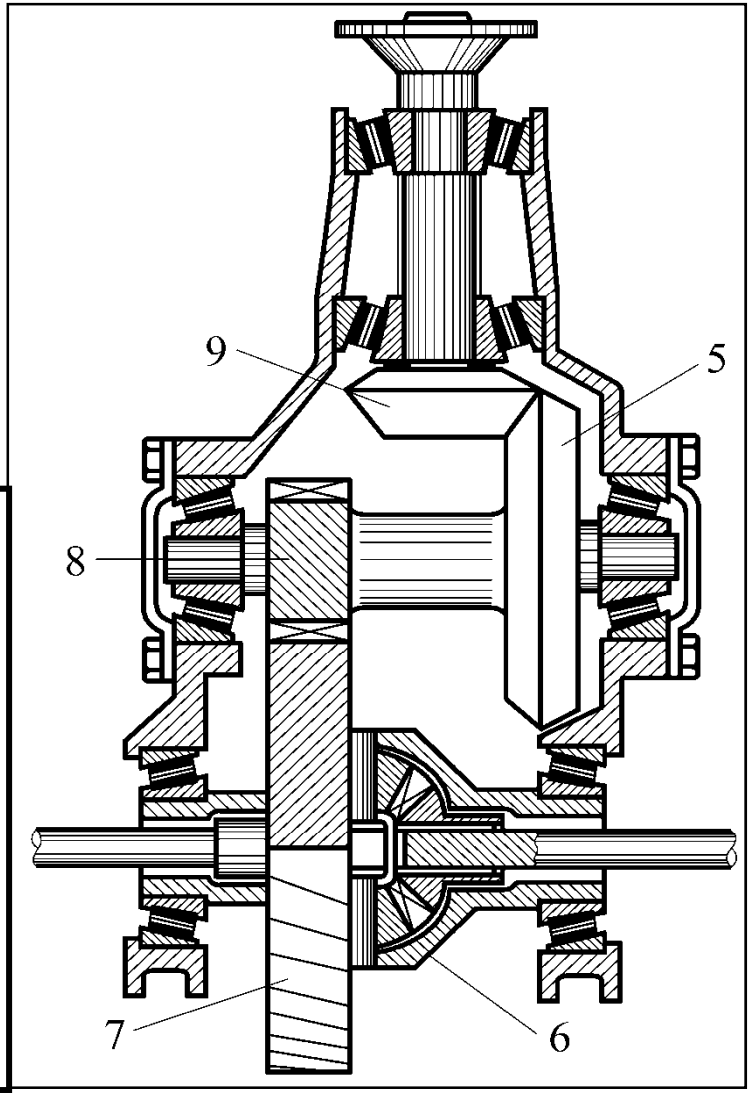
解放CA1091型汽车双级主减速器的调整垫片和调整螺母

2.1.4.2、整体式双级主减速器

- 第二级减速机构和第一级减速机构集中在一起，布置在驱动桥中央；
- 结构形式：圆柱齿轮副⊕锥齿轮副。



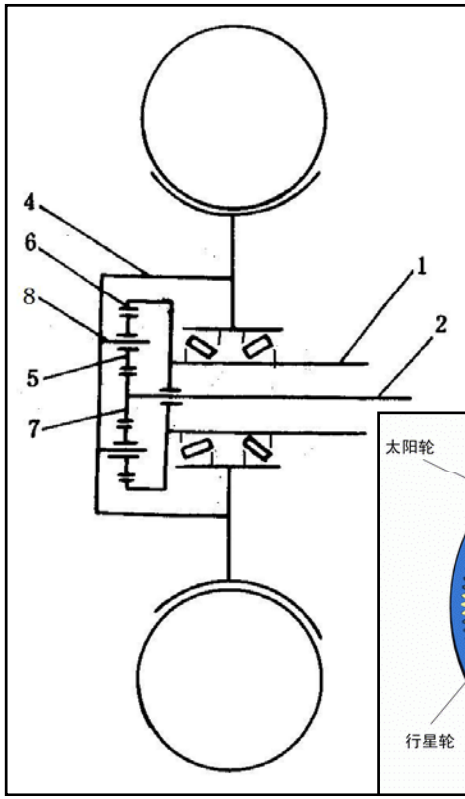
1、9-主动锥齿轮；2、5-从动锥齿轮；3、4-第一级减速圆柱齿轮；6-差速器；7、8-第二级减速圆柱齿轮



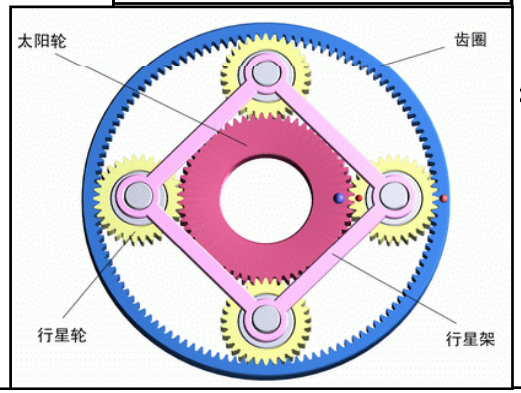
2.1.4.3、轮边减速器

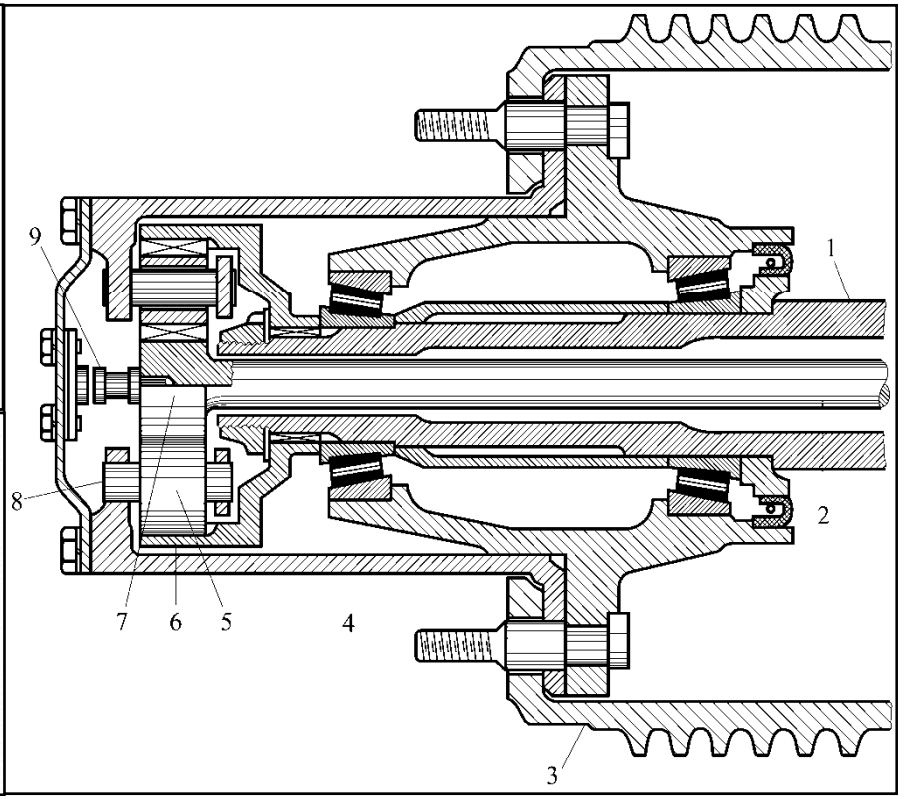
- 将第二级减速机构移到车轮处，其输出转矩直接驱动车轮；
- 行星齿轮轮边减速器：输入(半轴)及输出(车轮)和桥壳都在同一轴线上，桥壳结构简单。

与整体式双级主减速器相比，轮边减速器有何特点？(结构与受力)



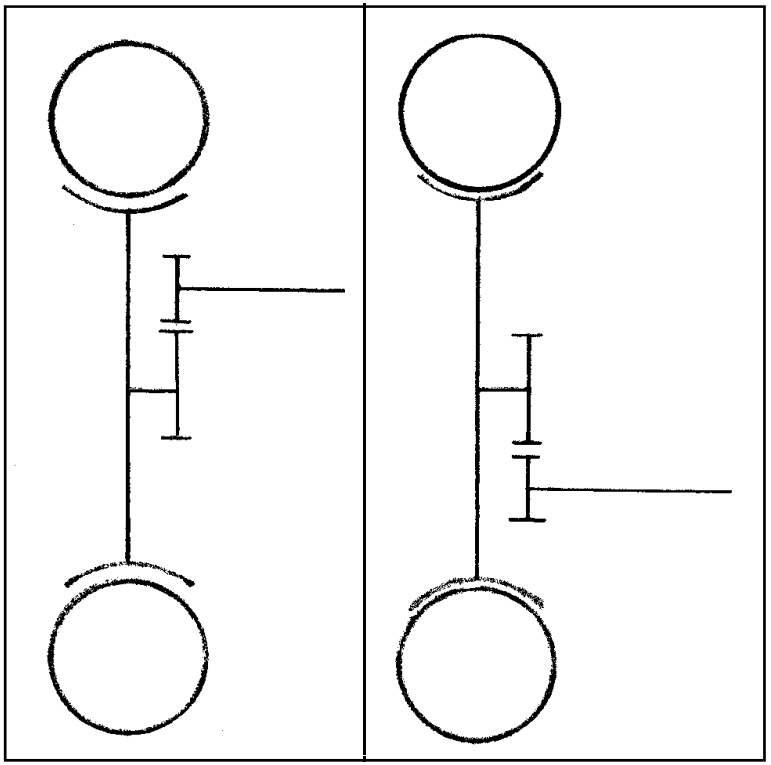
1-驱动桥轴管；2-半轴；3-制动鼓；4-轮轴毂；5-行星轮；6-齿圈；7-太阳轮；8-行星轮架和轴销；9-止推垫板

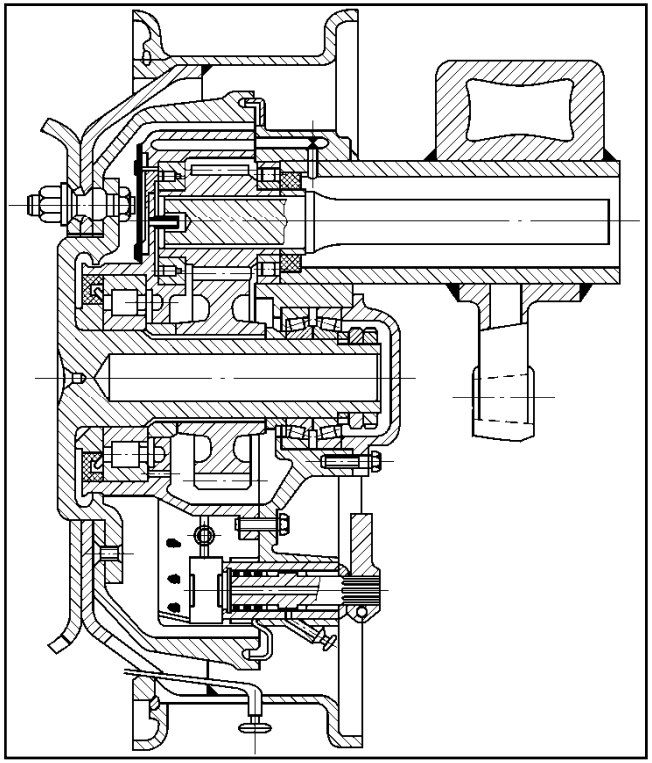




轮边减速器

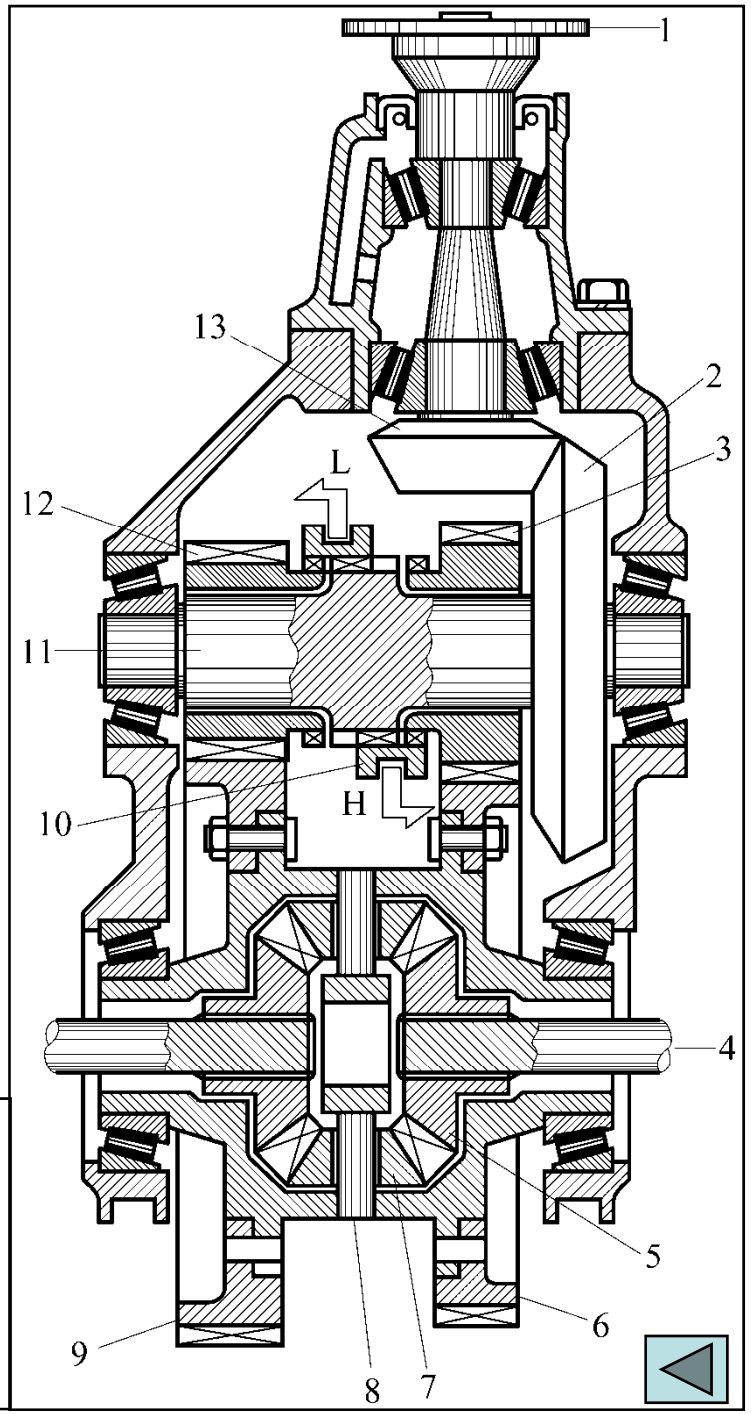
- 圆柱齿轮轮边减速器：主动小齿轮布置在上方，增加桥壳离地间隙，可用于高通过性能车辆；对于希望降低地板高度的公交车辆，主动小齿轮布置在下方。





2.1.5、双速式主减速器

- 有些商用车使用工况变化较大，用超过六挡的组合式变速器又不合适，此时可用双速主减速器；
- 双速主减速器的变速部分，一般放在第二级减速处比较合理；
- 变速级的齿轮若用轴线固定式圆柱齿轮传动，一定需要两对齿轮；若用行星齿轮传动作中央布置时，只要用一套齿轮机构即可获得两种不同的速比。
- 轴线固定式圆柱车轮双速主减速器



1-输入连接法兰；2-从动锥齿轮；3、6-双速高挡小齿轮及大齿轮；4-半轴；5-太阳轮（半轴齿轮）；7-行星锥齿轮；8-十字轴；9、12-双速低挡大齿轮及小齿轮；10-换挡接合套；11-第二级齿轮轴；13-主动锥齿轮

2.2、锥齿轮结构型式及特点

2.2.1、锥齿轮结构型式

- 从传动原理上，锥齿轮可看成是一对圆锥摩擦体在作摩擦滚动。
- 锥齿轮类型
  - 直齿锥齿轮
  - 螺旋锥齿轮
  - 双曲面齿轮

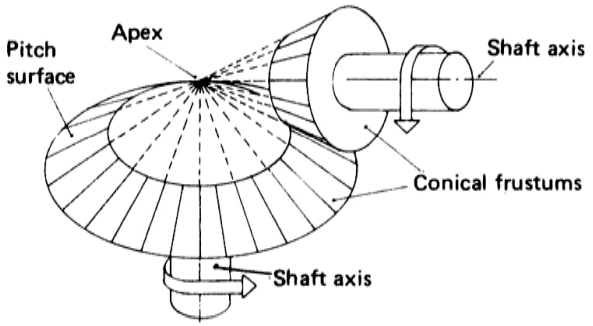


Fig. 6.2 Conical development of bevel gearing

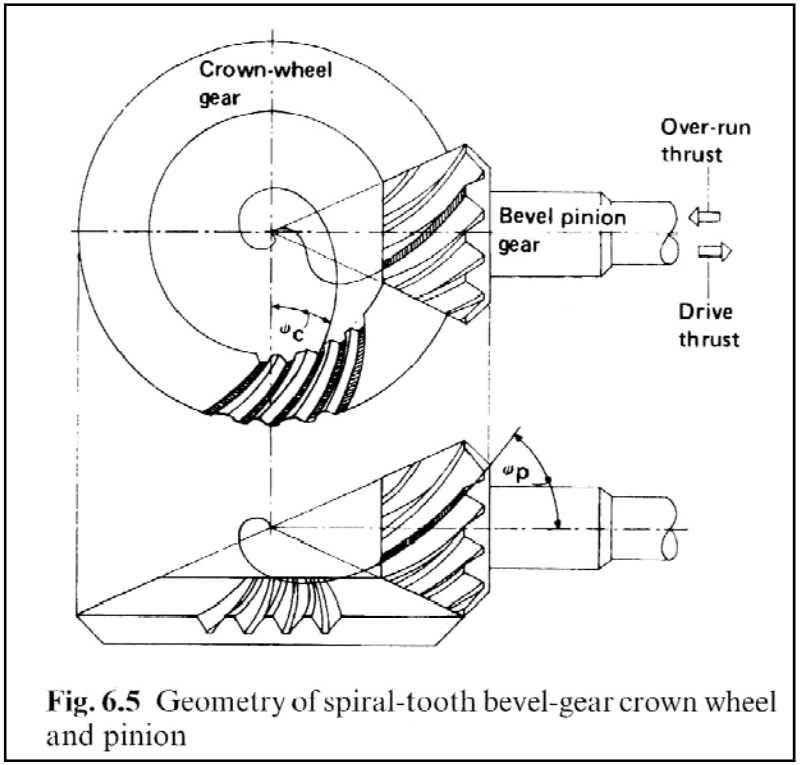


Fig. 6.5 Geometry of spiral-tooth bevel-gear crown wheel and pinion

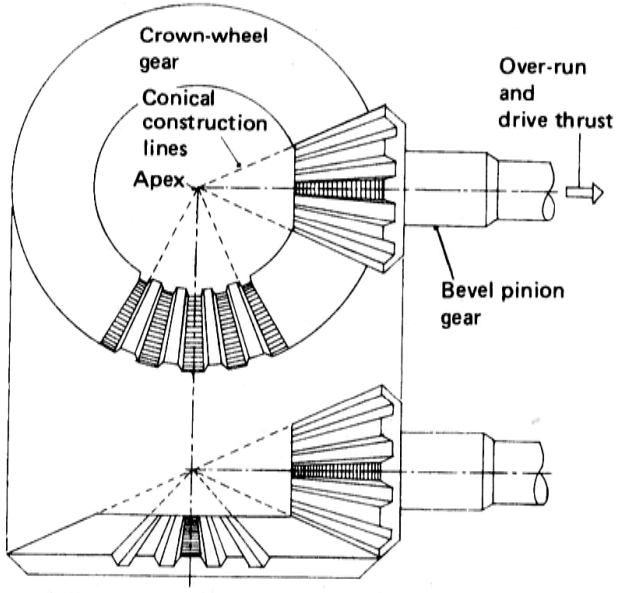


Fig. 6.3 Geometry of straight-tooth bevel-gear crown wheel and pinion

锥齿轮
结构型式

- 双曲面齿轮
  - 双曲面传动可看成是由一对双曲面摩擦体在作摩擦滚动，结构上仅截取双曲面体上的一小段作传动。
- 双曲面齿轮传动的特点
  - 工作平稳性好、轮齿的弯曲强度和接触强度高；
  - 主、从动齿轮的轴线有偏移；
  - 双曲面齿轮传动时，轮齿间除沿齿廓方向有滑动外，沿齿长方向也有滑动，因而需要用专门的润滑油。

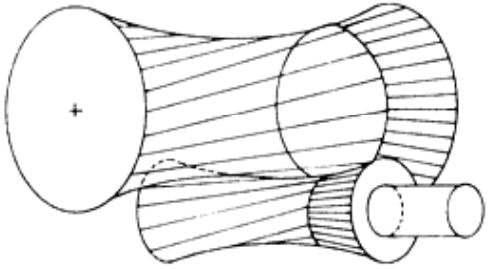


Fig. 6.6 Hyperboloid (hypoid) gearing

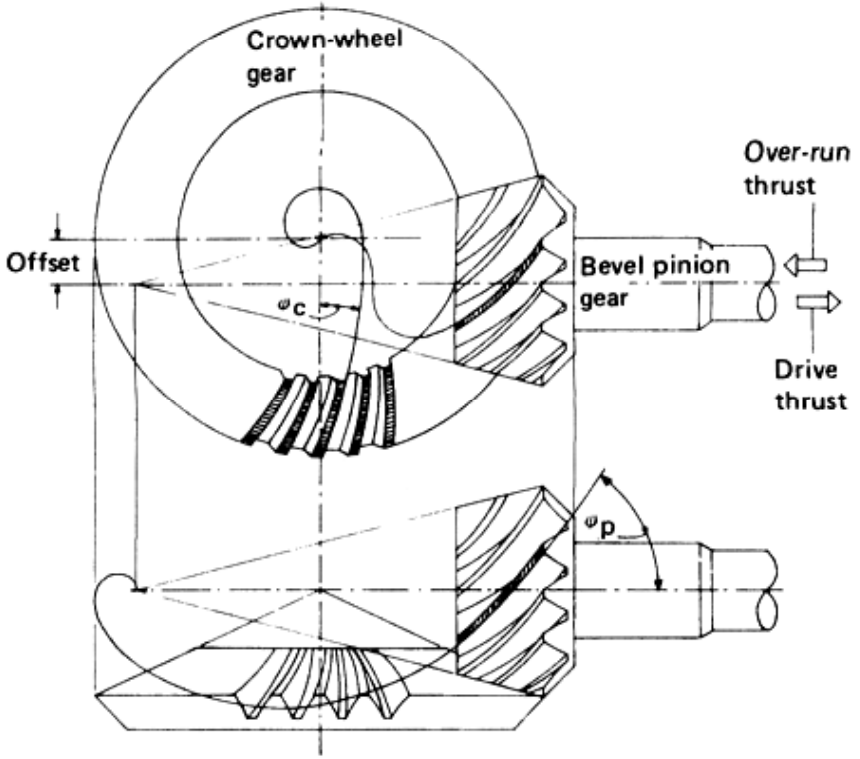
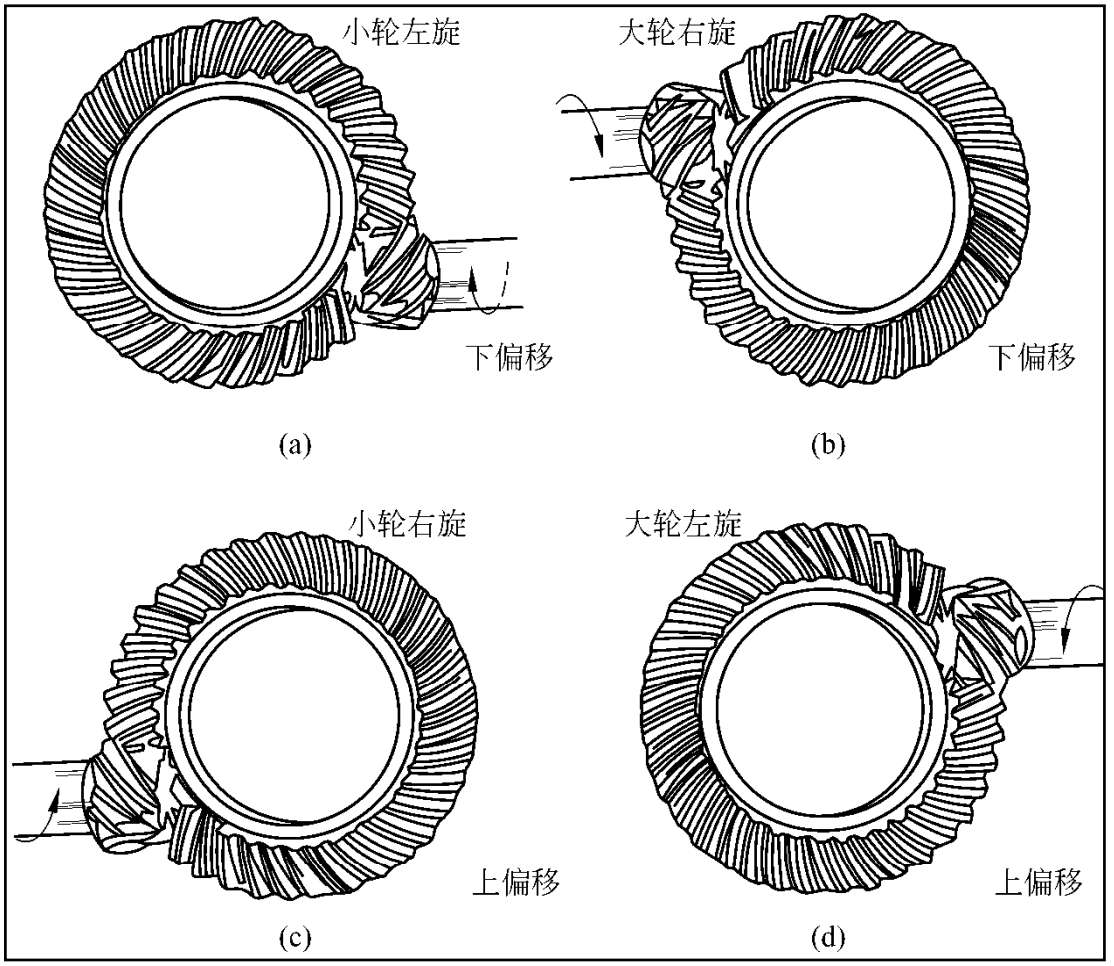


Fig. 6.7 Geometry of hypoid-tooth bevel-gear crown wheel and pinion

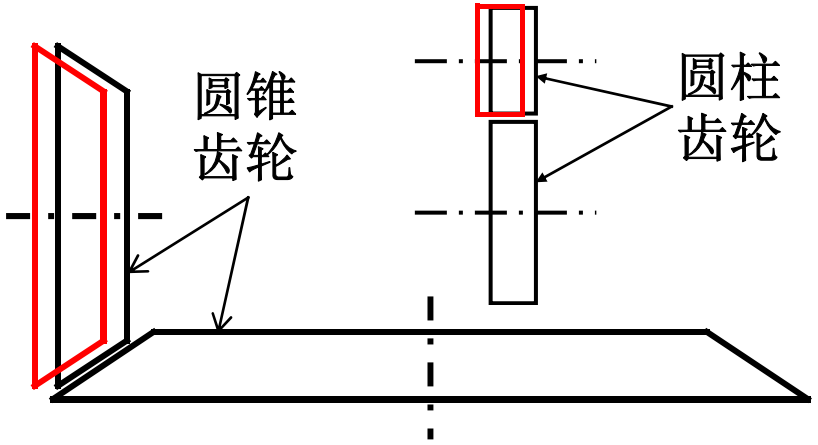
锥齿轮结构型式

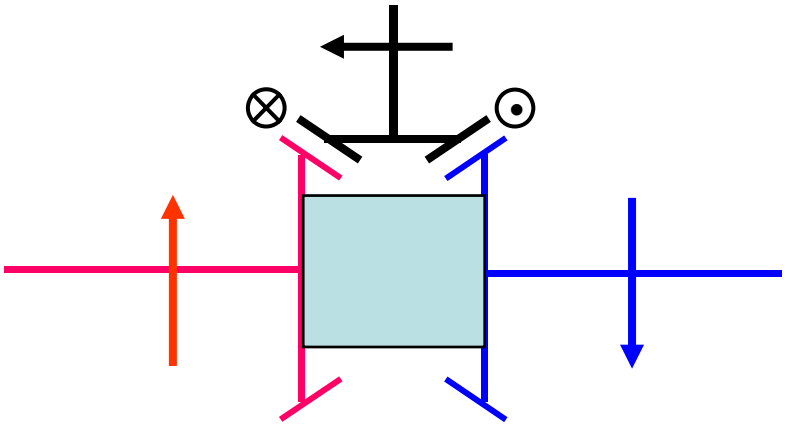
- 锥齿轮的旋向：面对锥齿轮，看上部齿形，自齿宽中心至大端，轮齿旋向为顺时针者为右旋、逆时针者为左旋。
- 双曲面齿轮的上、下偏置：面对大齿轮，将小齿轮水平置于大齿轮的右侧，若小齿轮轴线位于大齿轮轴线上方则为上偏置，位于下方则为下偏置(结构上，只要小齿轮为左旋、大齿轮为右旋，不论小齿轮在大齿轮上方或下方都为下偏置)。

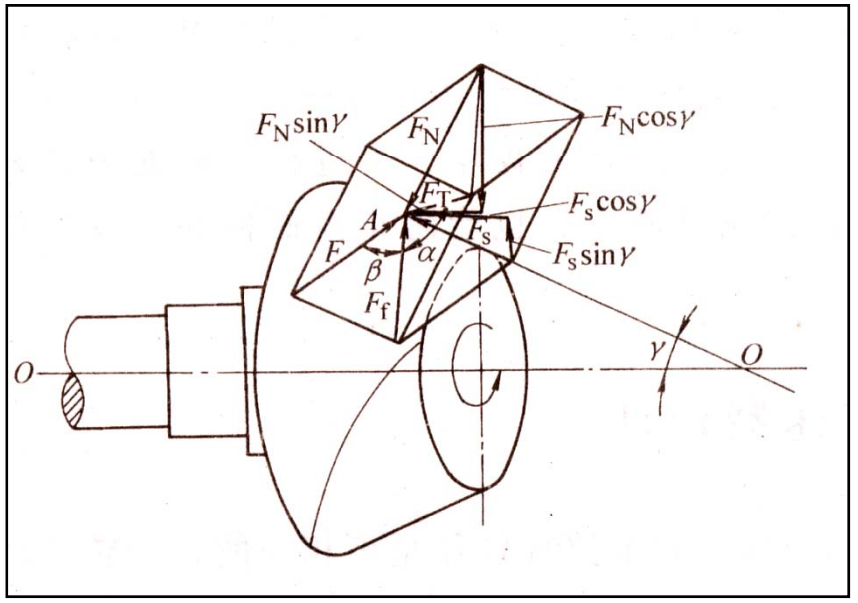


2.2.2、锥齿轮传动特点

- 锥齿轮传动的特点(相对圆柱齿轮传动而言)
  - 啮合间隙与齿轮轴向位置有关；
  - 从动锥齿轮的回转方向与其相对主动锥齿轮的位置(左/右侧)有关；
  - 传动时齿轮受轴向力很大(对螺旋锥齿轮而言，所受轴向力方向与轴的回转方向有关，见下页)。



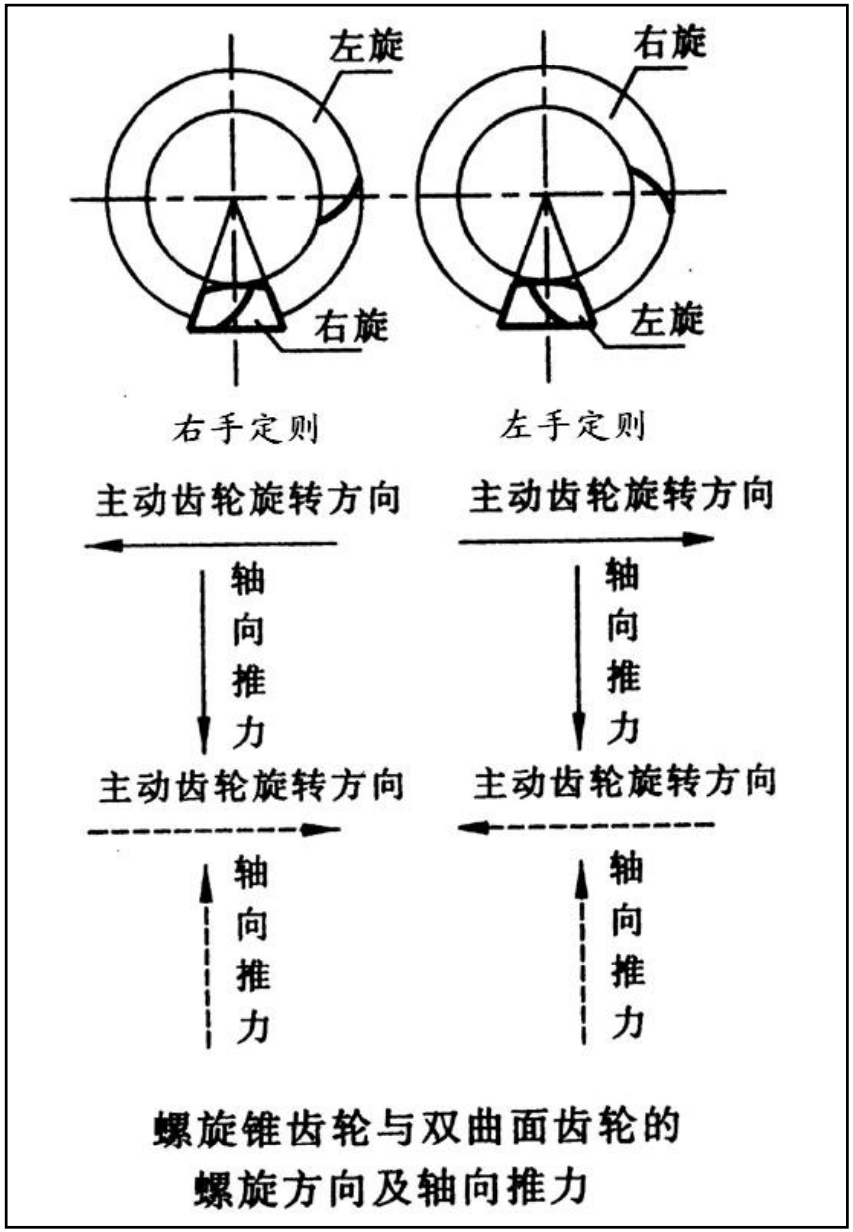




锥齿轮轴向力方向与其回转方向有关

- 轴向推力方向的判断：从锥齿轮背面(或锥顶)看去，四个手指(左旋用左手，右旋用右手)握起来的旋向与锥齿轮旋转方向一致，则伸直拇指的指向即为锥齿轮轴向力的方向。

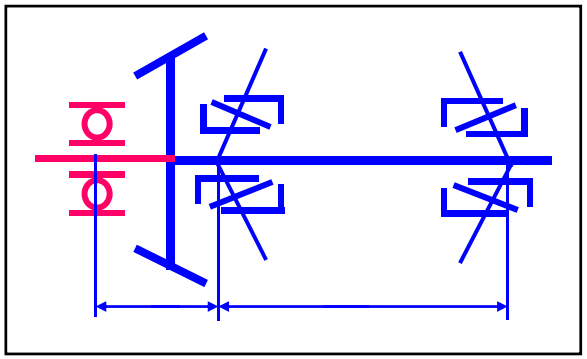
➢ **主动锥齿轮的轴向推力应朝哪个方向才合理？**



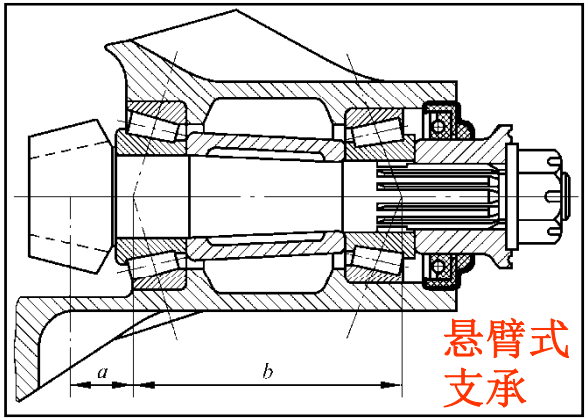
螺旋锥齿轮与双曲面齿轮的螺旋方向及轴向推力

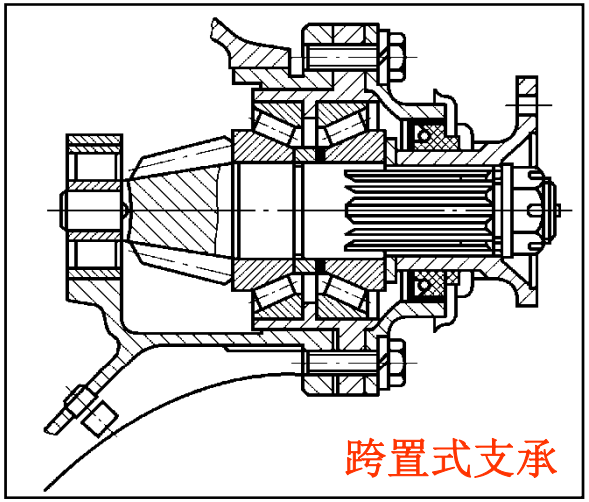
2.3、锥齿轮的支承

2.3.1、锥齿轮支承形式



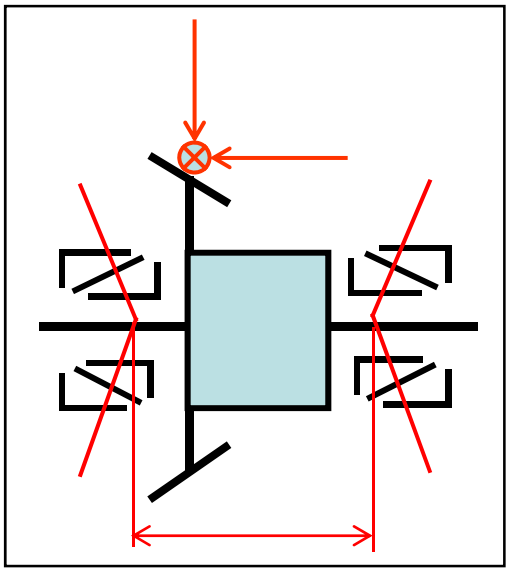
- 锥齿轮的支承结构对其传动的平稳性、噪声及使用可靠性等影响很大。因此，在齿轮支承结构中首先要关注的是支承结构的刚性问题。这在主动小齿轮上尤为突出。这里所指的支承结构刚性表现为两个方面：齿轮轴的弯曲刚性和沿轴线方向上的轴向刚性。他们都关系到齿轮间的良好啮合。
- 跨置式 or 悬臂式支承？（主动锥齿轮）
  - 就弯曲刚性而言，轴的跨置式支承比悬臂式支承大得多；
  - 对于螺旋锥齿轮传动，由于两齿轮轴线相交，因此主动锥齿轮一般只能采用悬臂式支承；对于双曲面齿轮传动，由于结构上有偏移距的存在，故小齿轮轴可用跨置式支承，但仍需考虑结构空间是否允许。

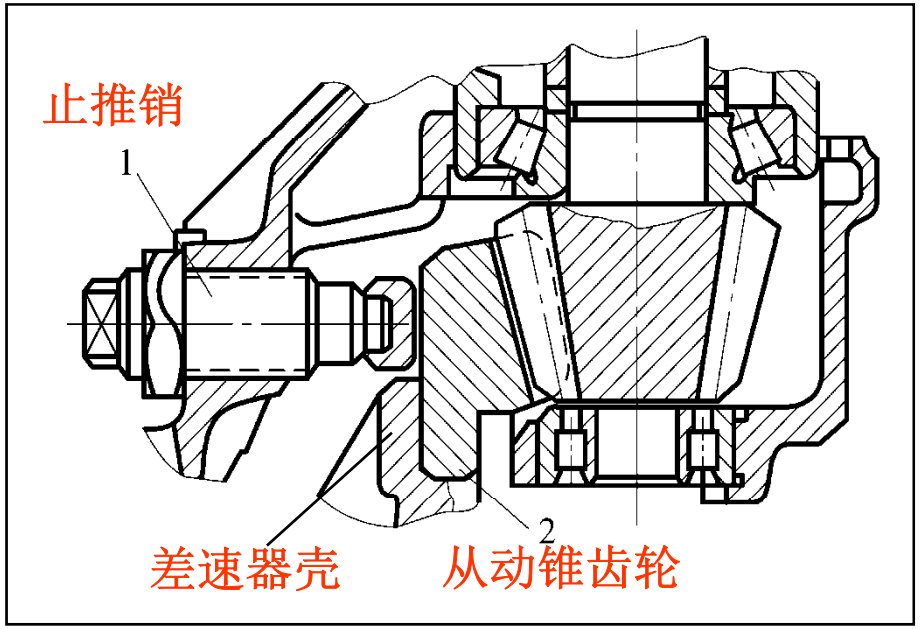


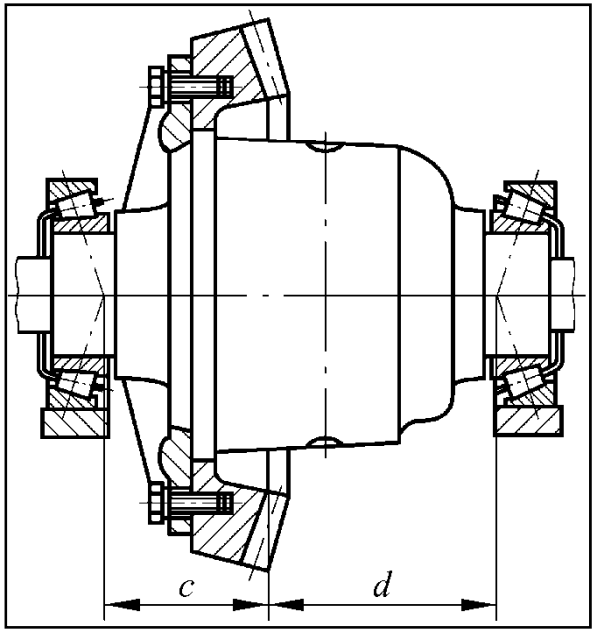


锥齿轮支承形式

- 跨置式 or 悬臂式支承？（从动锥齿轮）
  - 从动锥齿轮一般采用跨置式支承；
  - 另外，从动锥齿轮呈大的盆形，当其直径较大时，轴向变形主要来自于受轴向力后的弯曲变形。因此，在结构上常采用轴向止推销以限制从动锥齿轮的轴向变形。

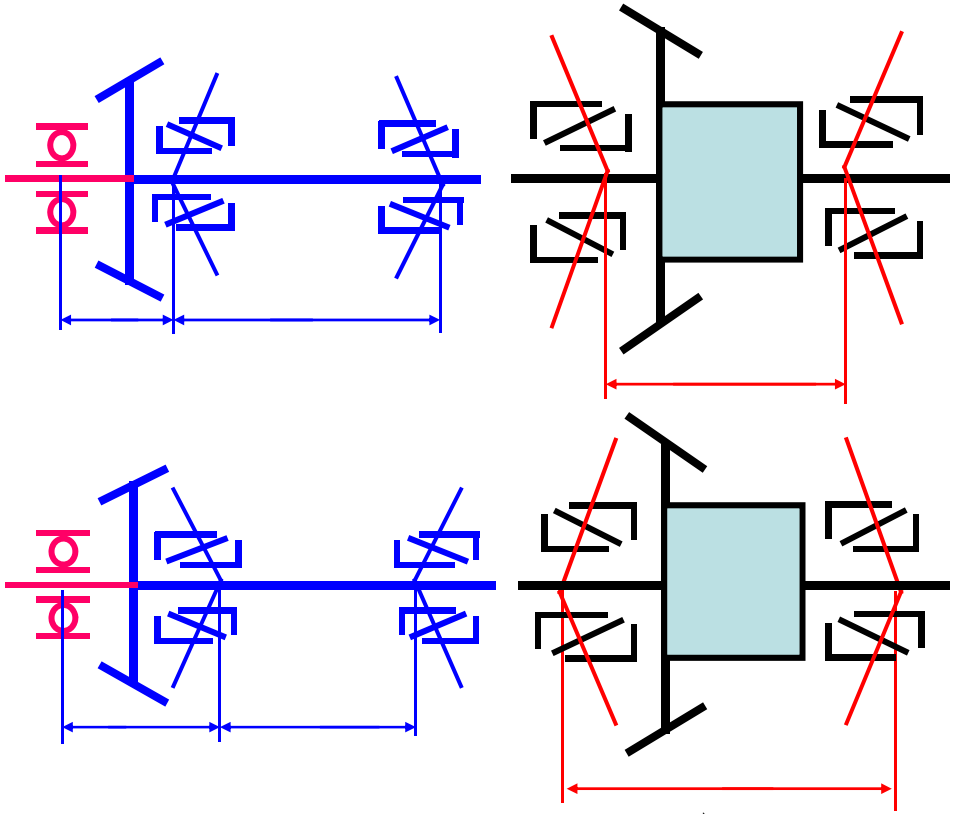




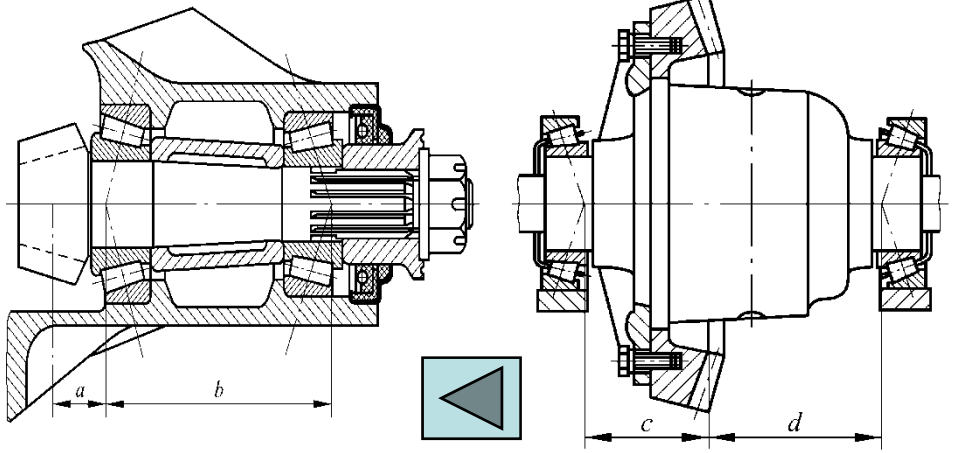


2.3.2、锥齿轮支承轴承的选择及使用

- 锥齿轮传动时齿轮承受很大的轴向力，且轴向力的方向随旋转方向的不同而改变，因此锥齿轮轴一般采用圆锥滚子轴承支承；
- 一般，圆锥滚子轴承需成对使用，且大端或小端相对布置，以承受双向作用力；
- 主动齿轮轴承小端相对，从动齿轮轴承大端相对？
- 圆锥滚子轴承的等效支承点：滚子轴线的法线与齿轮轴线的交点。







2.4、圆锥滚子轴承的预紧

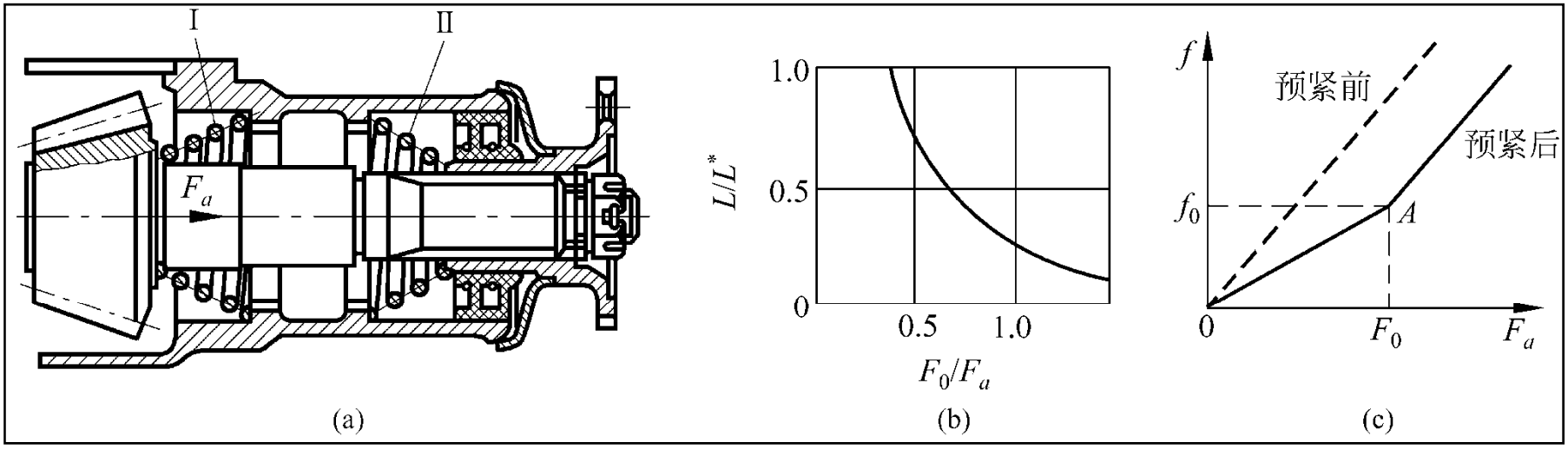
- 圆锥滚子轴承内外座圈可分离
- 预紧概念：在消除滚锥轴承内、外圈间隙的基础上，再施加一定的预紧力。
- 预紧目的：减小锥齿轮传动时由于轴向力而引起的锥齿轮轴向移动，提高其支承刚度。

将滚锥轴承在轴向上的弹性简化成两个弹簧Ⅰ和Ⅱ，设两弹簧的刚度都为K。若弹簧未曾预紧，在齿轮轴受到轴向力Fa作用时，则只有弹簧Ⅰ发生变形：f = Fa/K

现若给两个弹簧Ⅰ和Ⅱ施加轴向预紧力，轴承的预紧变形量为f_0，当它再受到轴向力Fa作用时，轴承将继续发生轴向变形，设为f’，则：

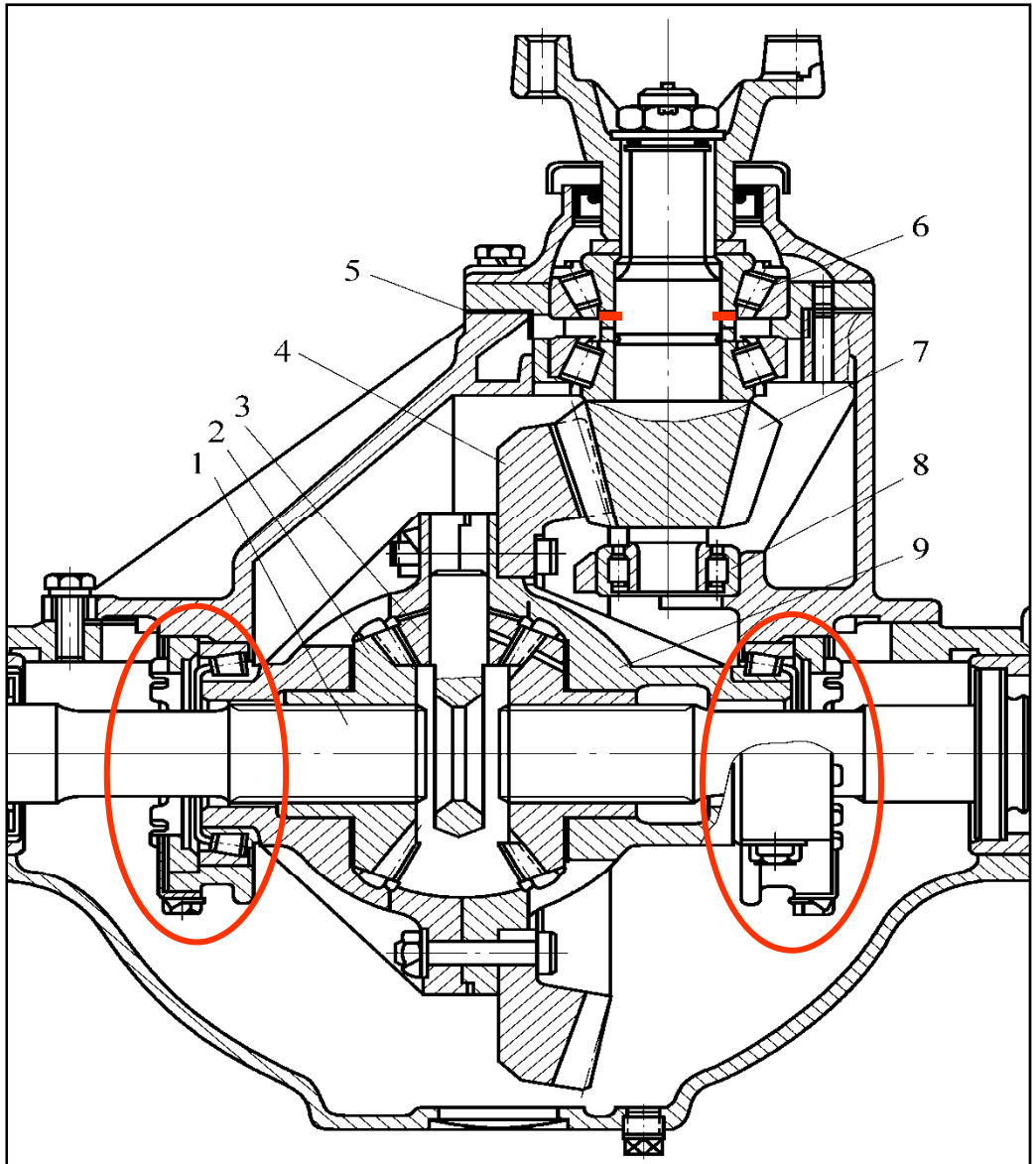
$$Fa - K(f_0 + f') + K(f_0 - f') = 0, \qquad f' = f/2$$

可见，预紧提高了轴向刚度。但过渡预紧会降低轴承寿命。



圆锥滚子轴承的预紧

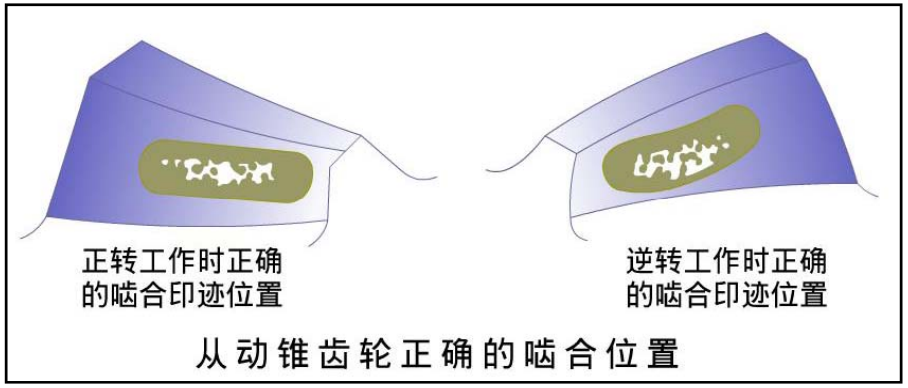
- 预紧方法
  - 改变滚锥轴承的内/外座圈之间的距离；
  - 具体预紧方式随结构不同而不同，改变垫片厚度或拧动螺母，使主/从动轴达到厂家规定的空载转动力矩；
  - 主动齿轮支承轴承：改变垫片厚度；
  - 差速器壳支承轴承：拧动螺母。



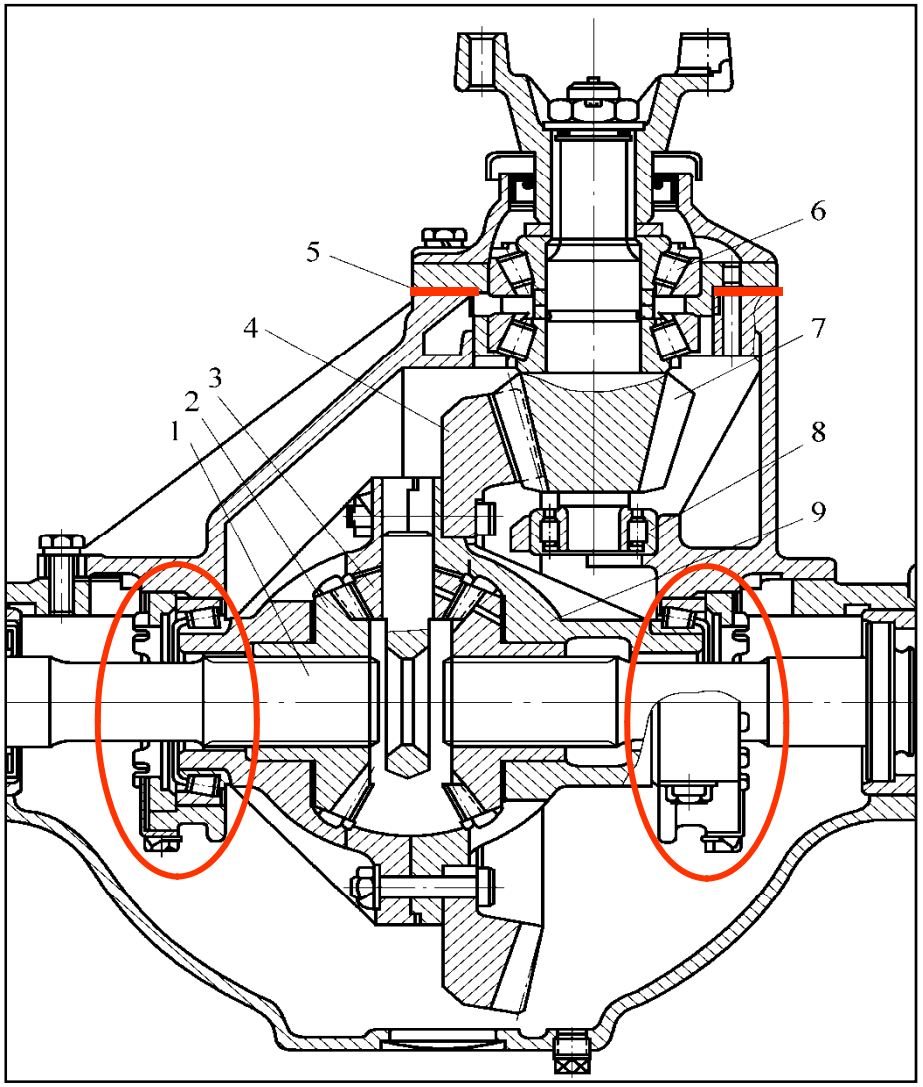
1-半轴；2-半轴齿轮；3-差速器行星轮；4-从动锥齿轮；5-调整垫片；6-圆锥滚子轴承；7-主动锥齿轮；8-滚柱轴承；9-差速器壳

2.5、锥齿轮的啮合调整

- ■ 啮合印痕
  - ➢ 主动齿轮齿面上涂颜料并往复转动，查看从动齿轮齿面上的啮合印痕；
  - ➢ 正确位置：齿高的中间偏小端、占齿面宽度的60%以上
  - ➢ 调整方法：轴向移动大/小齿轮
- ■ 齿侧间隙
  - ➢ 间隙：0.15～0.40mm
  - ➢ 调整方法：轴向移动大/小齿轮

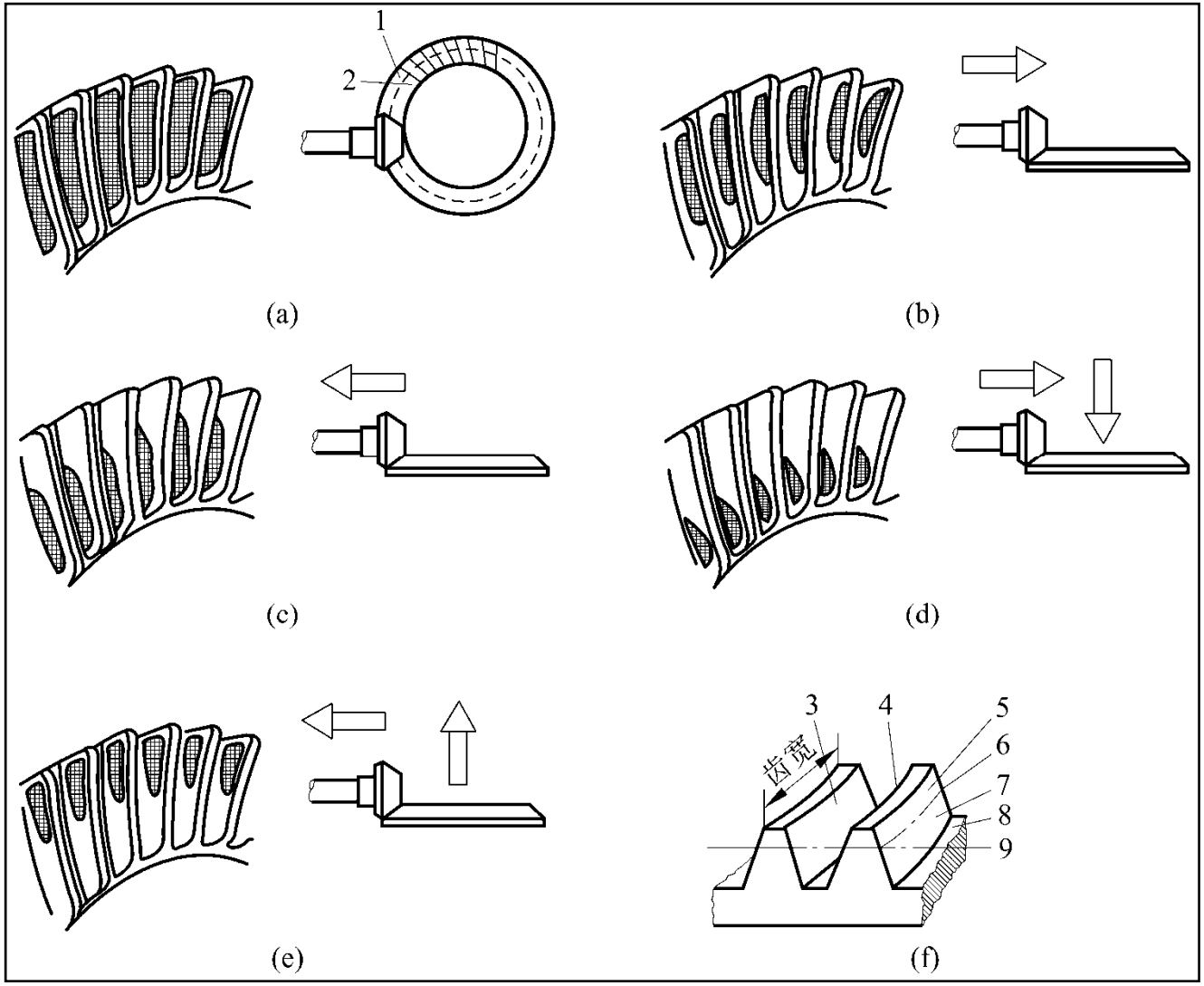


从动锥齿轮正确的啮合位置



◆ 先进行预紧度调整、后进行啮合调整

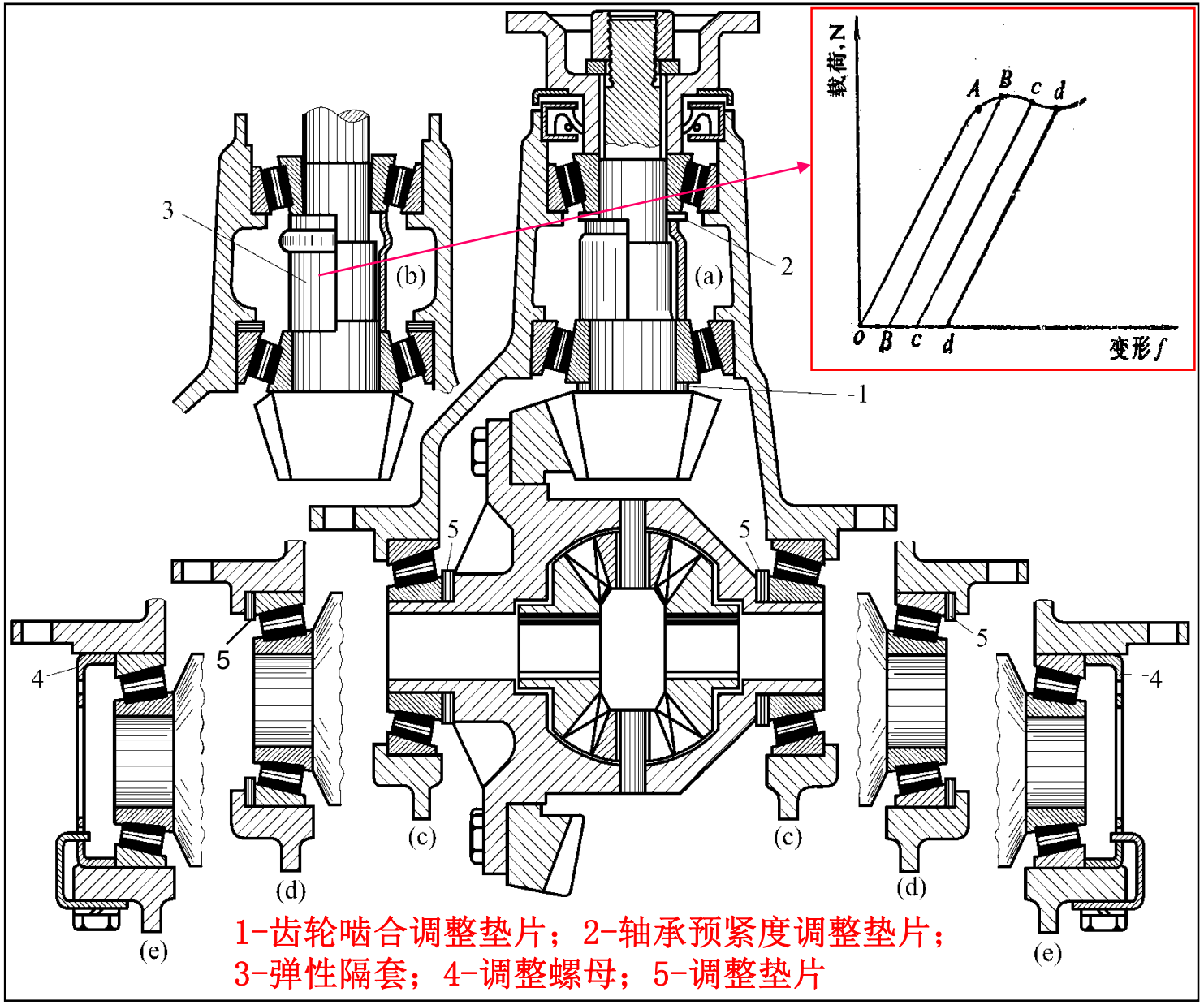
锥齿轮的啮合调整



- 印痕偏向从动齿轮齿顶(b)/齿腹(c)，小齿轮应后/前移动，接近/离开大齿轮；
- 印痕偏向从动轮齿小端(d)/大端(e)，大齿轮应外/内移，同时小齿轮后/前移。

轻型货车主减速器的安装调整

轻型载货汽车主减速器的主动锥齿轮支承轴承无单独的座圈套筒，锥齿轮的啮合调整如何进行？



轻型货车主减速器的安装调整

对主动锥齿轮实物模型进行有关测量，确定其轴向位置(内端垫片厚度)。

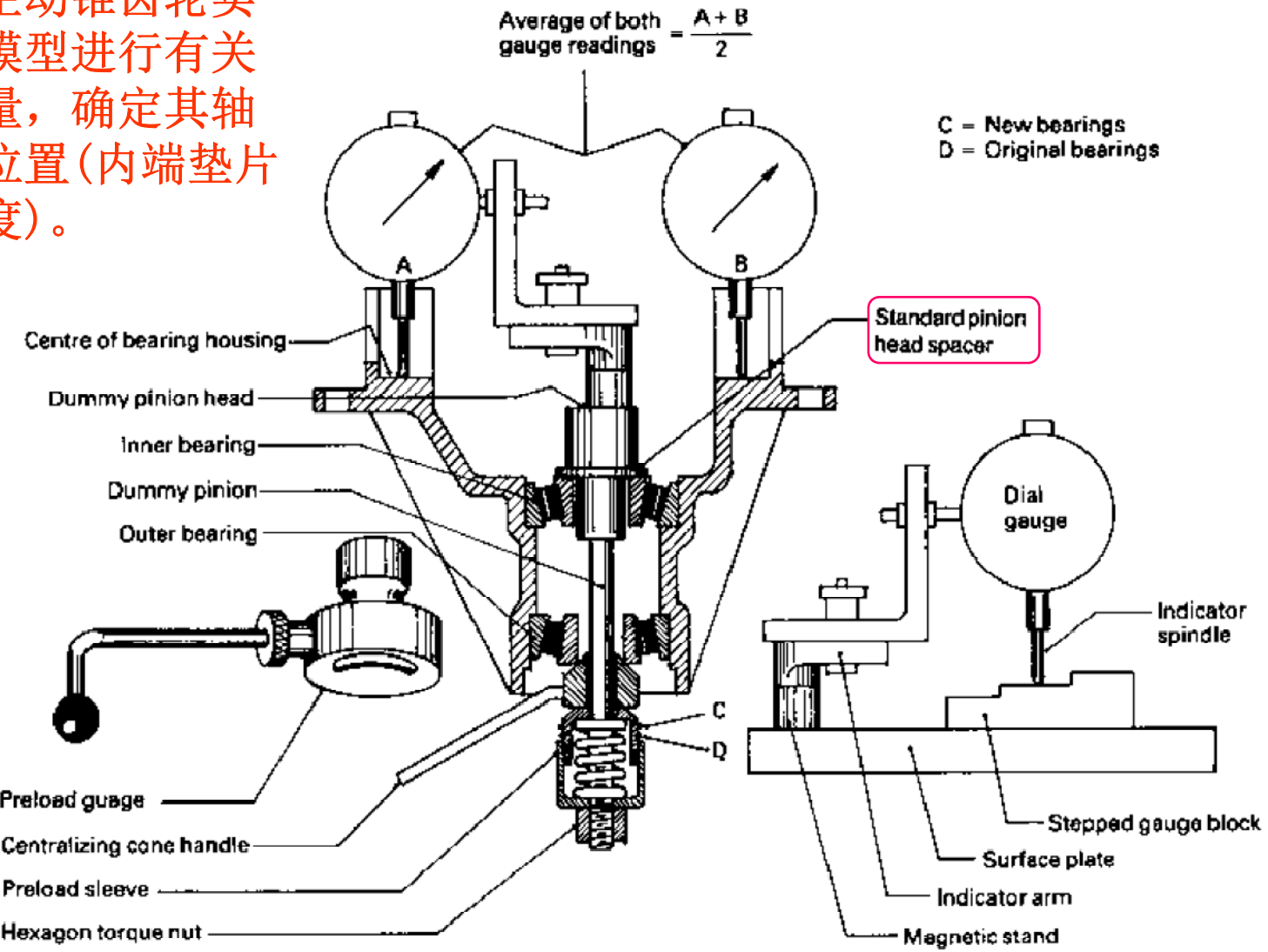
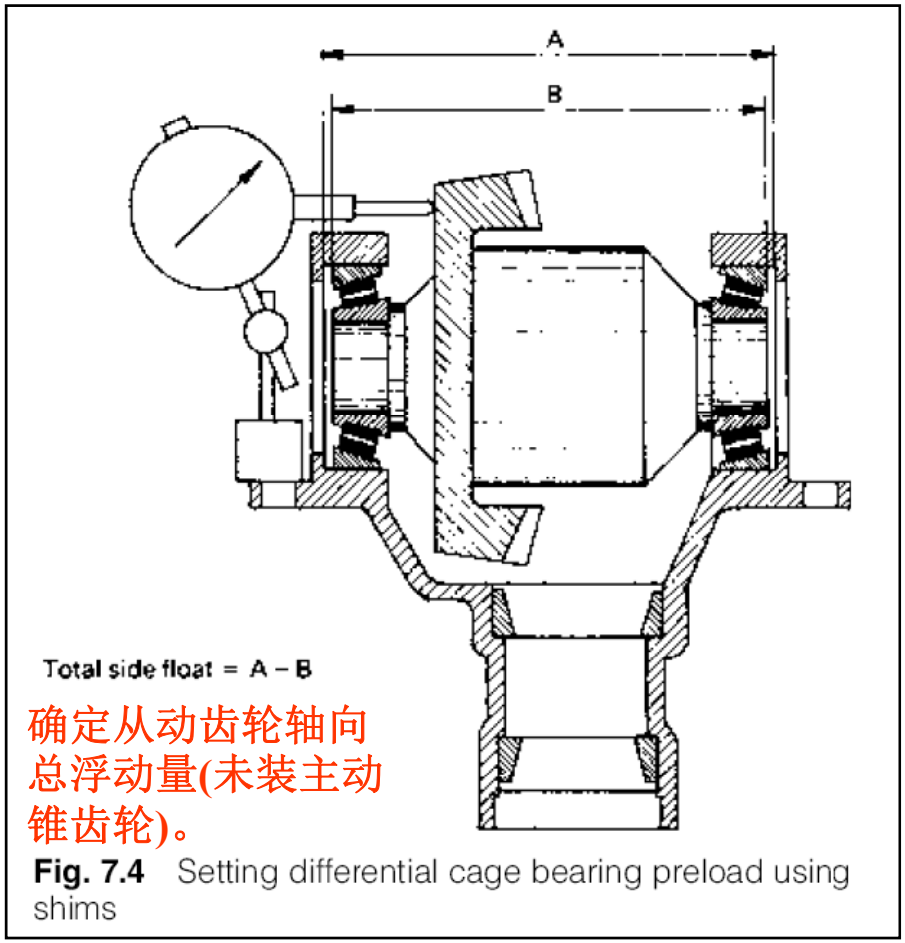


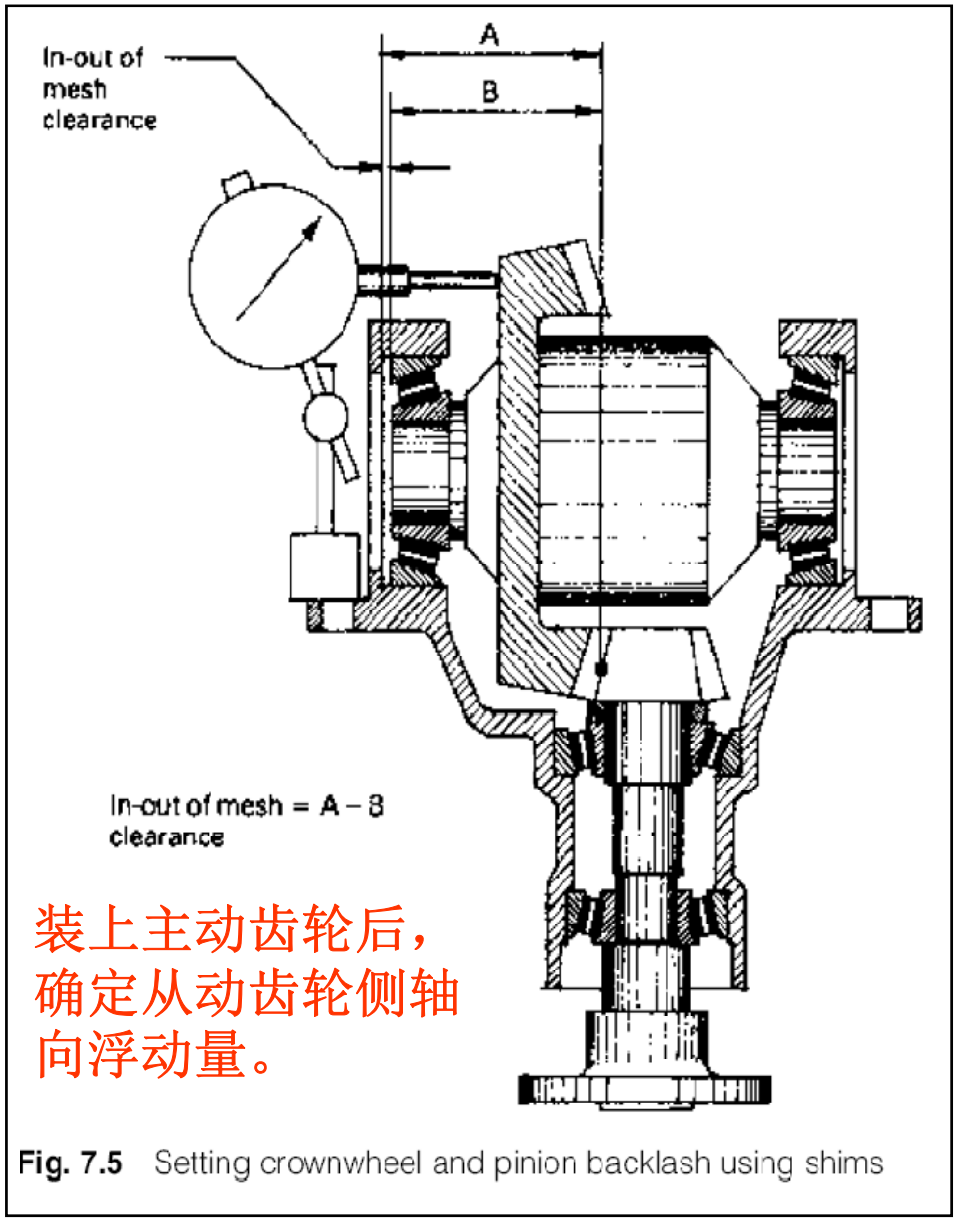
Fig. 7.2 Setting pinion depth dummy pinion

轻型货车主减速器的安装调整



确定从动齿轮轴向总浮动量(未装主动锥齿轮)。

Fig. 7.4 Setting differential cage bearing preload using shims



装上主动齿轮后，确定从动齿轮侧轴向浮动量。

Fig. 7.5 Setting crownwheel and pinion backlash using shims

轻型货车主减速器的安装调整

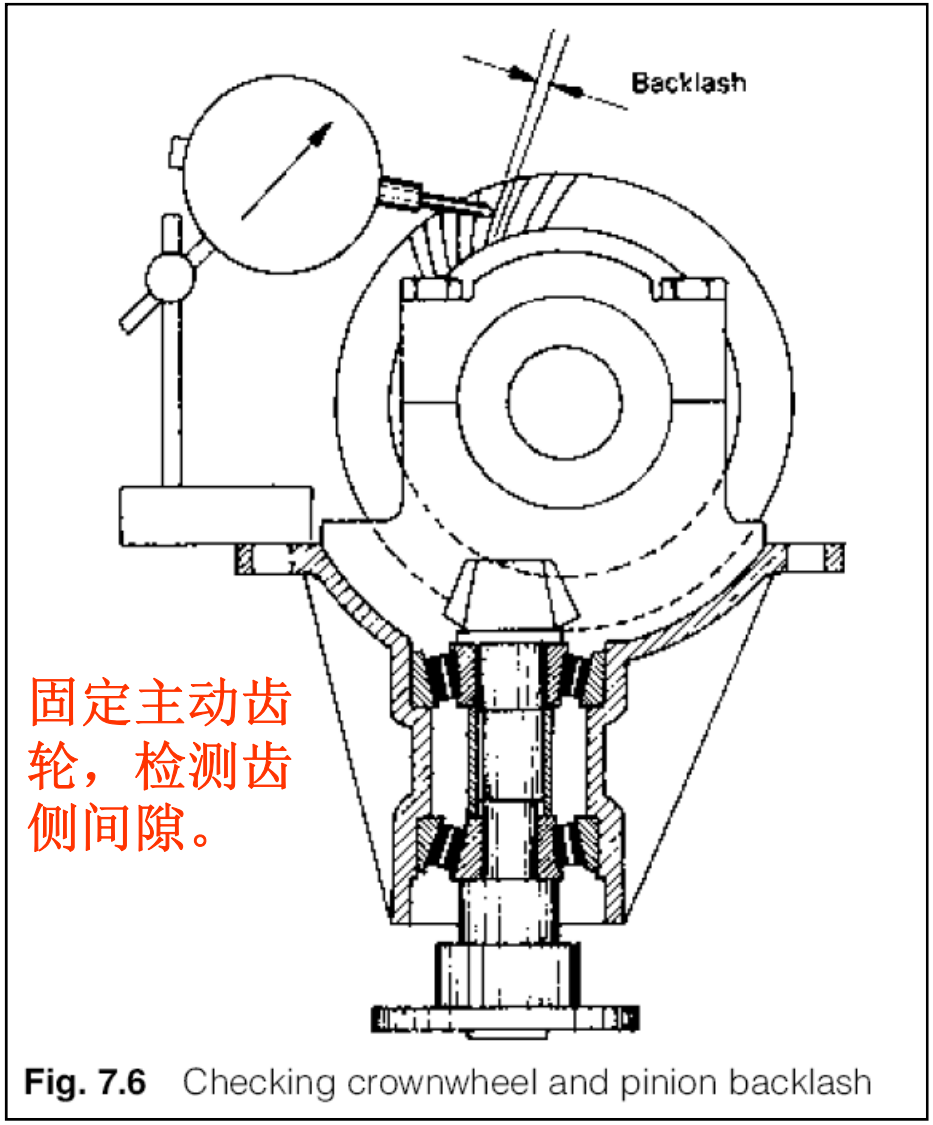
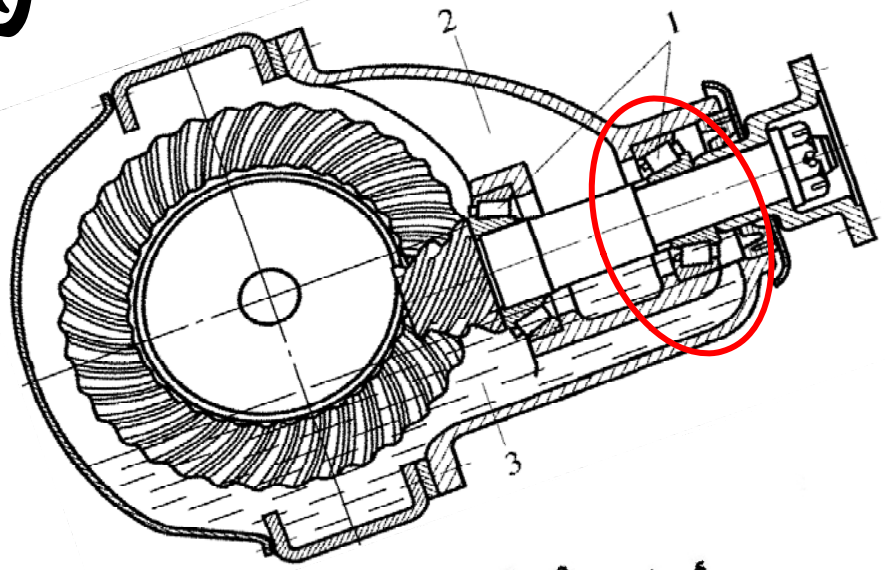
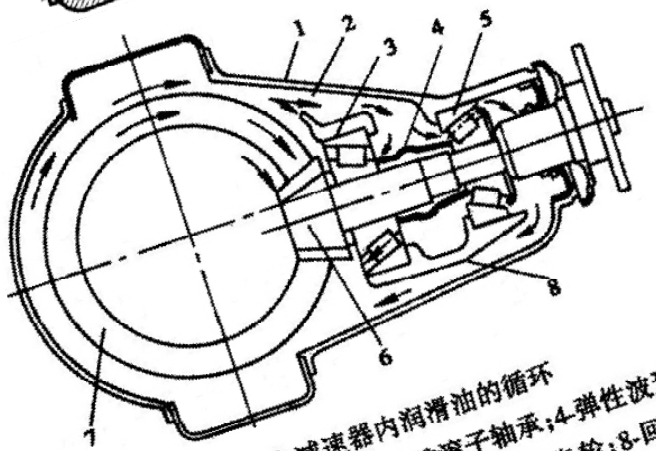


Fig. 7.6 Checking crownwheel and pinion backlash

2.6、主减速器的润滑与密封

- 润滑油的选择
- 进/回油道(主动锥齿轮前端滚锥轴承的润滑)
- “三孔/螺塞”(加油、放油、通气)位置

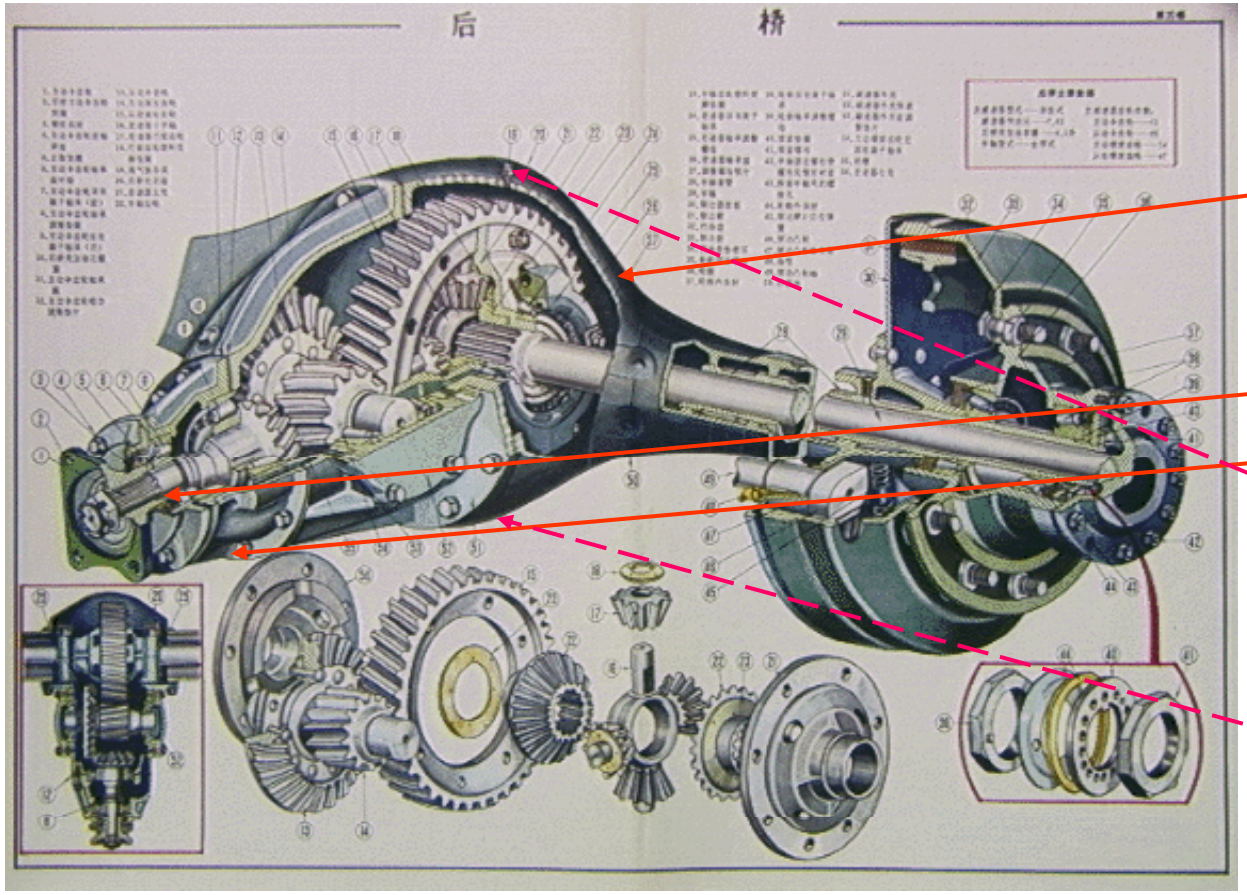




主减速器内润滑油的循环

1-主减速器壳;2-进油道;3、5-圆锥滚子轴承;4-弹性波形套;6-主减速器主动齿轮;7-主减速器从动齿轮;8-回油道

主减速器的润滑和密封实例



- 在主减速器壳后面设有加油口。
- 在主减速器壳体前部铸出了进油道和回油道。
- 在主减速器壳体上面装有通气塞。
- 在主减速器壳下面设有放油口。

第六章作业(1)

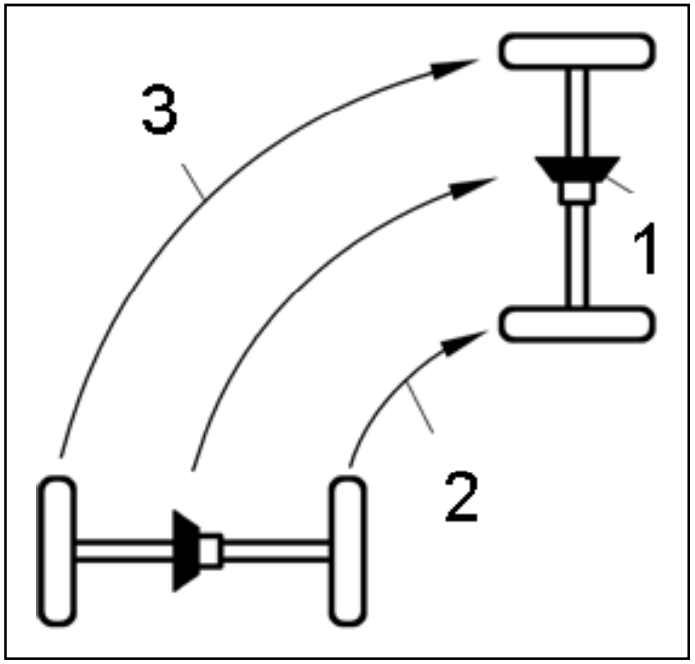
1. 为了满足主减速器主、从动锥齿轮的支承刚度要求，通常采取那些措施？
2. 在圆锥齿轮传动中，它所采用的轴承以及齿轮间的啮合情况都要调整，这是为什么？如何调整？结构上如何实现？
3. 俯视BJ212和Audi90主减速器，其从动锥齿轮分别位于主动锥齿轮的右侧还是左侧？为什么？
4. 你对本次授课和课件有何建议和要求？

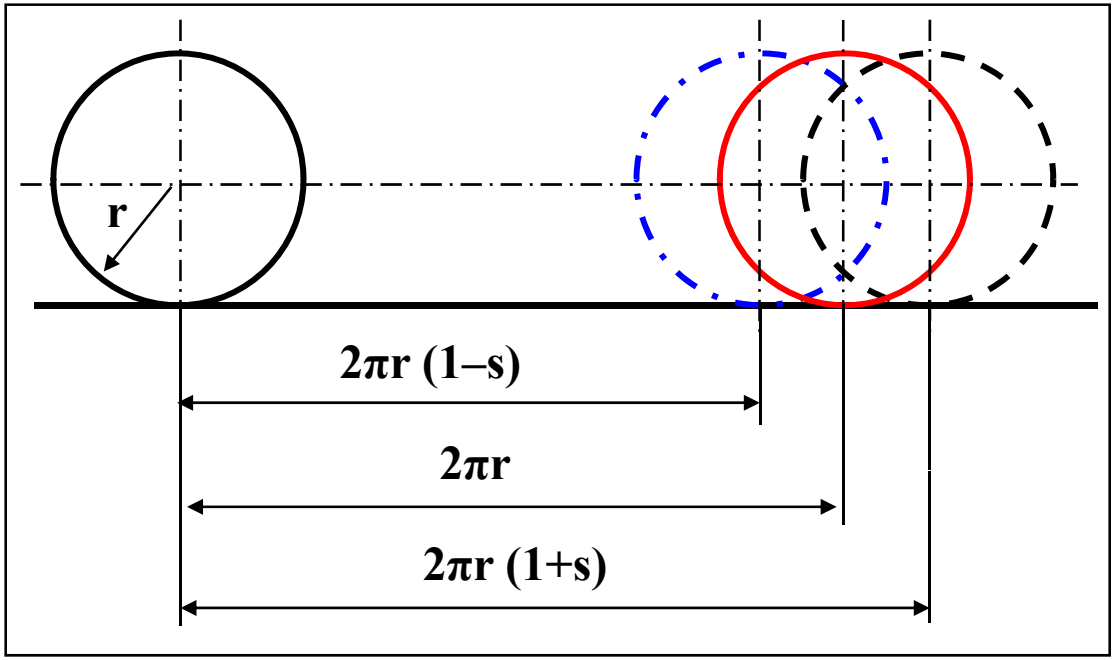
3、差速器(differential)

- 差速器的功用及类型
- 普通锥齿轮差速器
  - 结构及组成
  - 工作原理
  - 转速分配
  - 转矩分配
  - 特点
- 限滑差速器
  - 摩擦片式差速器
  - 托森差速器(Torsen Diff.)
  - 主动控制式差速器

3.1、差速器的功用及类型

- 车轮运动状态：纯滚动、滑转、滑移

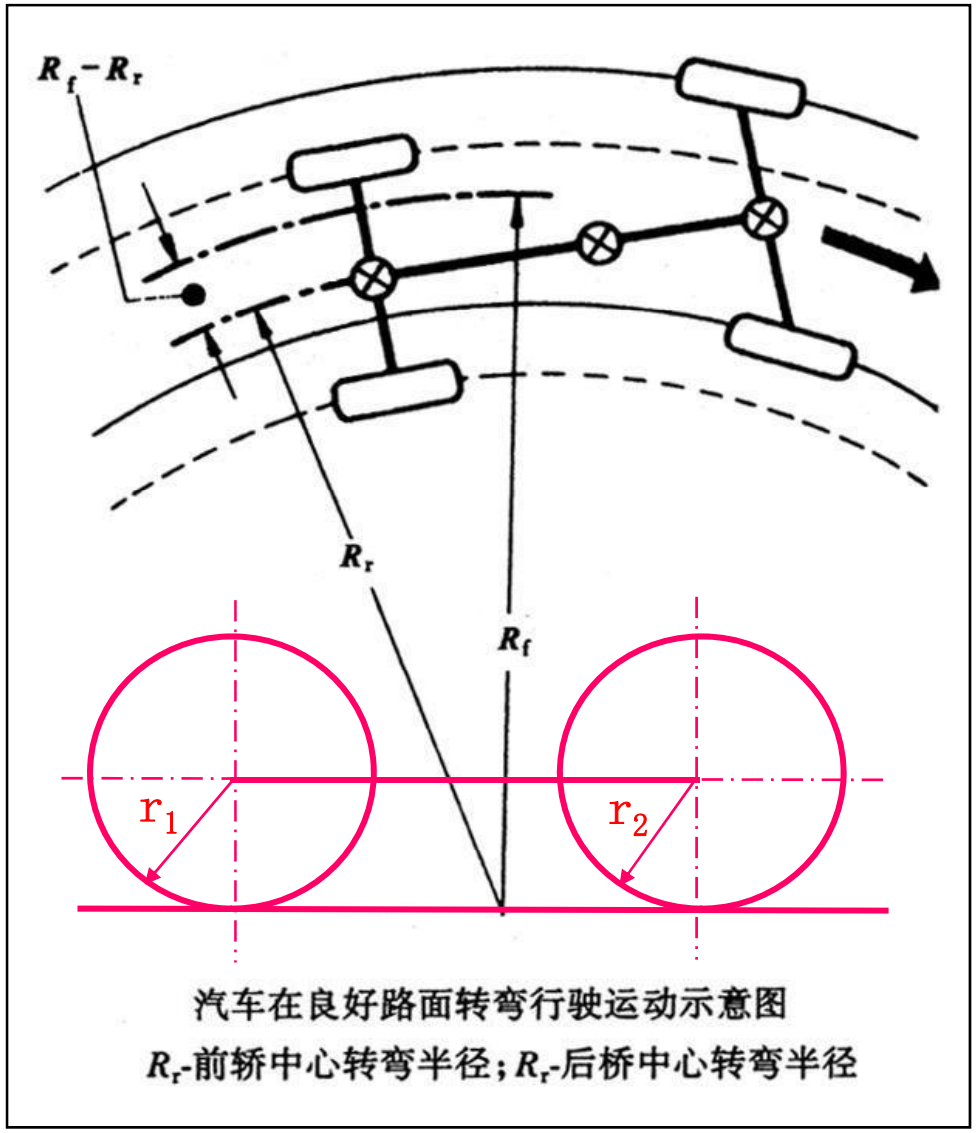




差速器的功用及类型

- 不同行驶工况下车轮的运动状态
  - 转弯行驶
  - 轮胎半径不相等
  - 路面凹凸不平

- 减小轮胎磨损、降低功率消耗、提高转向性能，需采用差速器。

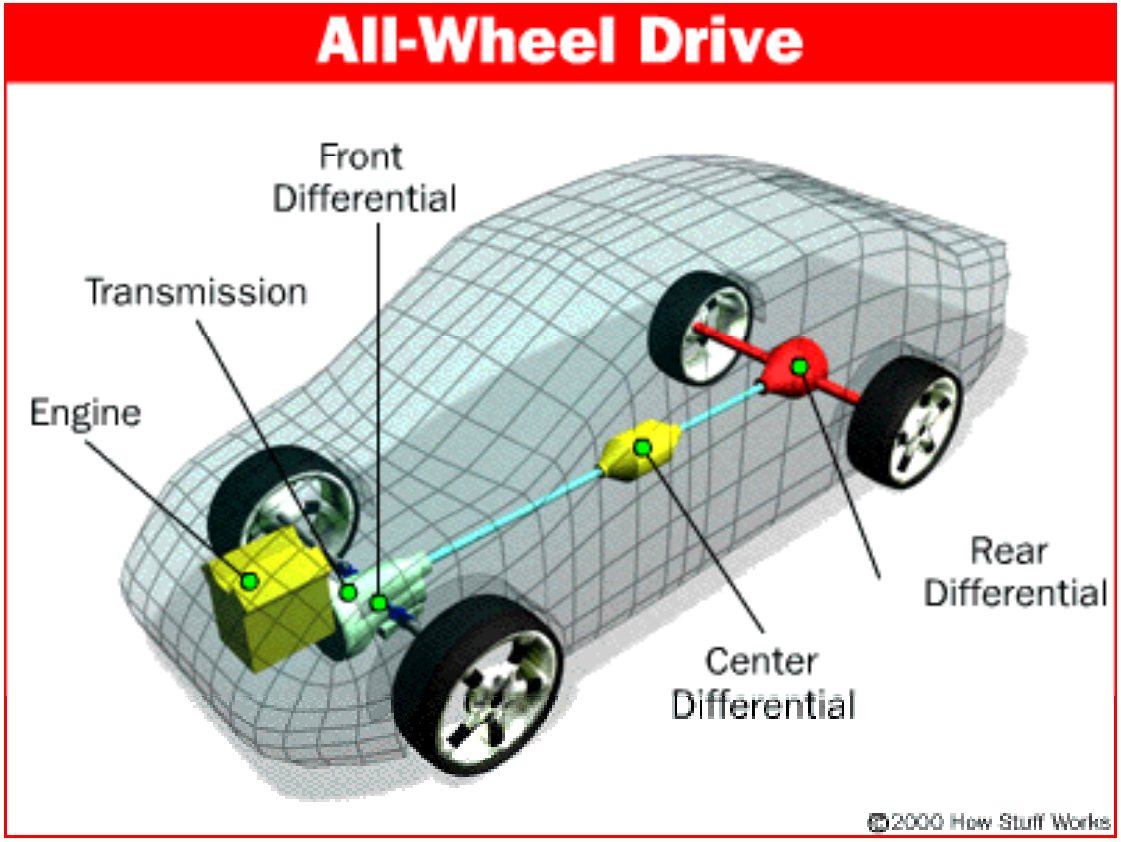


汽车在良好路面转弯行驶运动示意图

R_r-前轿中心转弯半径；R_r-后桥中心转弯半径

差速器的功用及类型

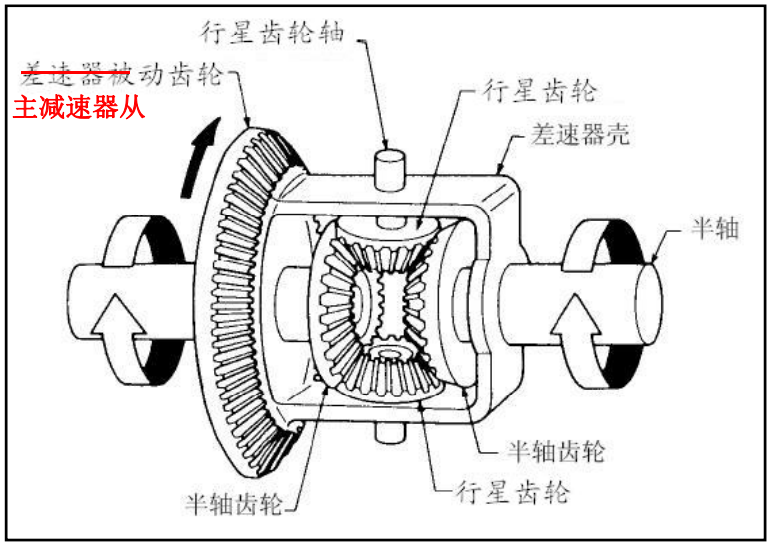
- 差速器类型
  - 按安装位置
    - ✓ 轮间差速器
    - ✓ 轴间差速器
  - 按抗滑作用
    - ✓ 普通差速器
    - ✓ 限滑差速器
  - 按齿轮结构
    - ✓ 圆锥齿轮式
    - ✓ 行星齿轮式
    - ✓ 滑块凸轮式等

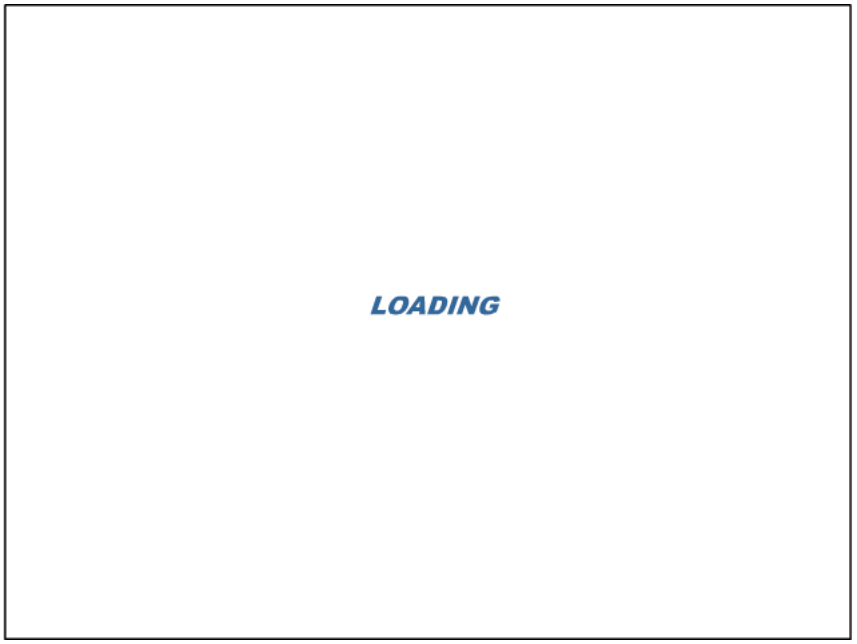


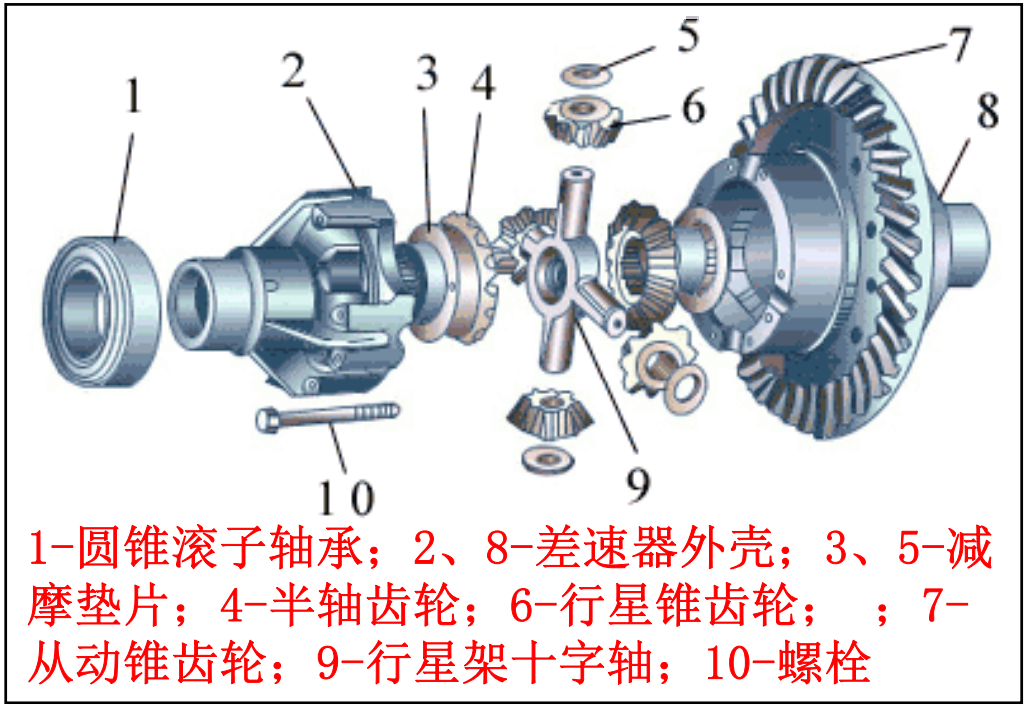
3.2、普通锥齿轮差速器

3.2.1、结构及组成

- 组成：差速器壳、行星齿轮轴、行星齿轮、半轴齿轮；
- 传动路线：从动锥齿轮→差速器壳→行星齿轮轴→行星齿轮→半轴齿轮→半轴；
- 防磨措施：防磨垫片。

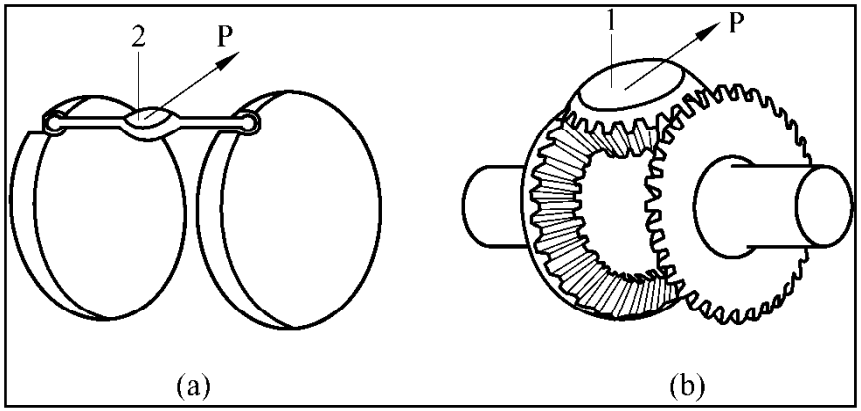


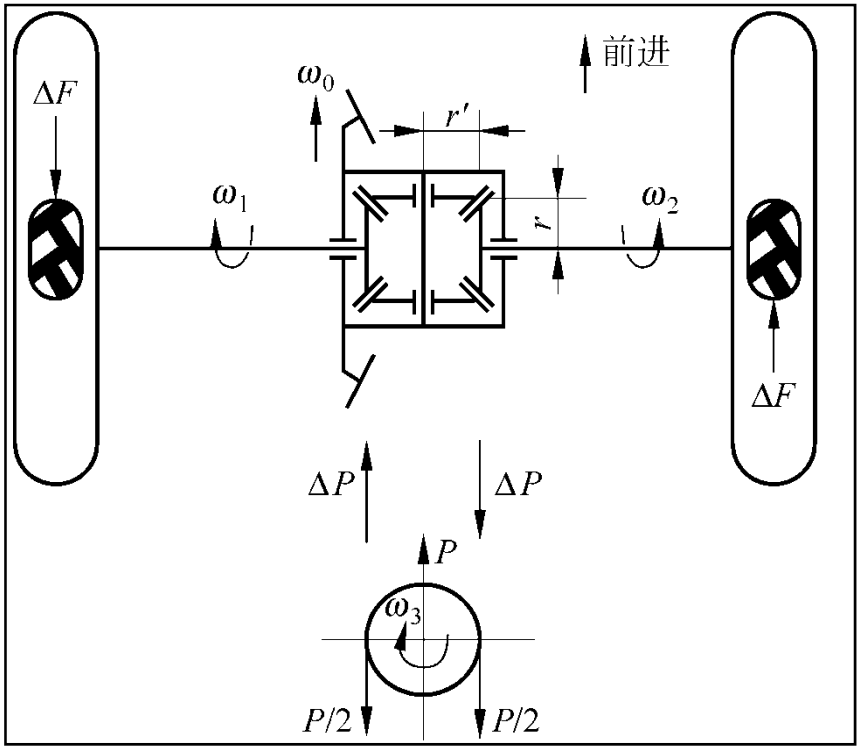




1-圆锥滚子轴承；2、8-差速器外壳；3、5-减摩垫片；4-半轴齿轮；6-行星锥齿轮； ；7-从动锥齿轮；9-行星架十字轴；10-螺栓

3.2.2、差速机理





- 行星齿轮相当于等臂杠杆，将发动机动力均匀地分配给左右半轴齿轮；
- 转弯时，外轮有产生滑移的倾向(滚动+向前滑动)，内轮有滑转(滚动+原地打滑)倾向；
- 由于轮胎和地面的附着作用，地面阻止轮胎的滑转或滑移；
- 轮胎上受到来自地面上附加的作用力ΔF，其作用方向是：滑移的轮胎(外轮)受到向后的地面作用力，滑转的轮胎(内轮)受到向前的地面作用力；
- 这些力经过轮胎就形成力矩，经半轴传到半轴齿轮，使行星齿轮发生自转，引起差速作用，使外轮转动加快，内轮则变慢。

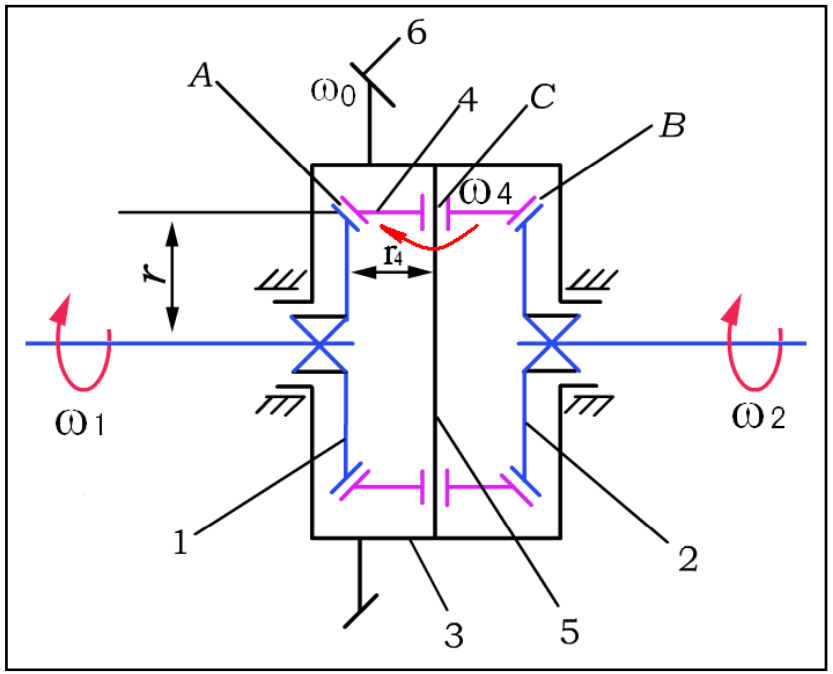
3.2.3、转速分配

$$v_A = \omega_1 r = \omega_0 r + \omega_4 r_4$$

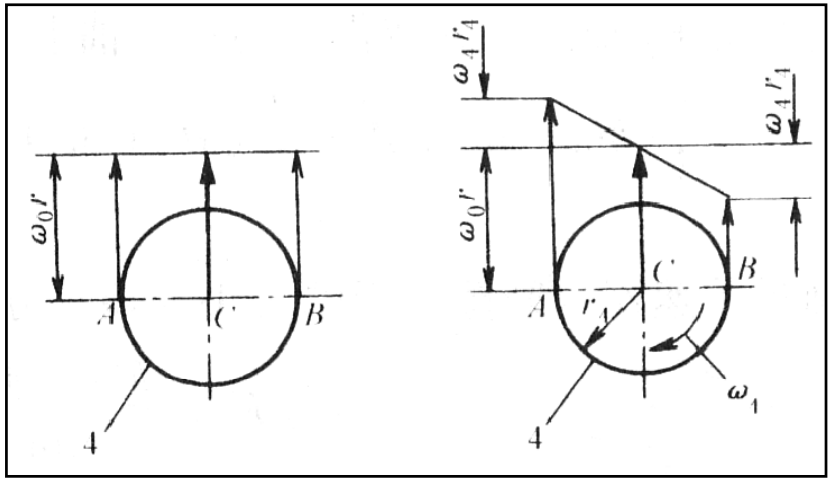
$$v_B = \omega_2 r = \omega_0 r - \omega_4 r_4$$

$$\omega_1 + \omega_2 = 2\omega_0$$

$$n_1 + n_2 = 2n_0$$



- 当ω_4=0时，ω_1=ω_2 =ω_0，无差速
- 当ω_4≠0时，ω_1≠ω_2，产生差速
- 当$\omega_1(\omega_2)$=0 ，$\omega_2(\omega_1)$=2 ω_0
- 当ω_0=0时，ω_1= –ω_2



3.2.4、转矩分配

- 当行星齿轮无自转时，$n_4=0$，

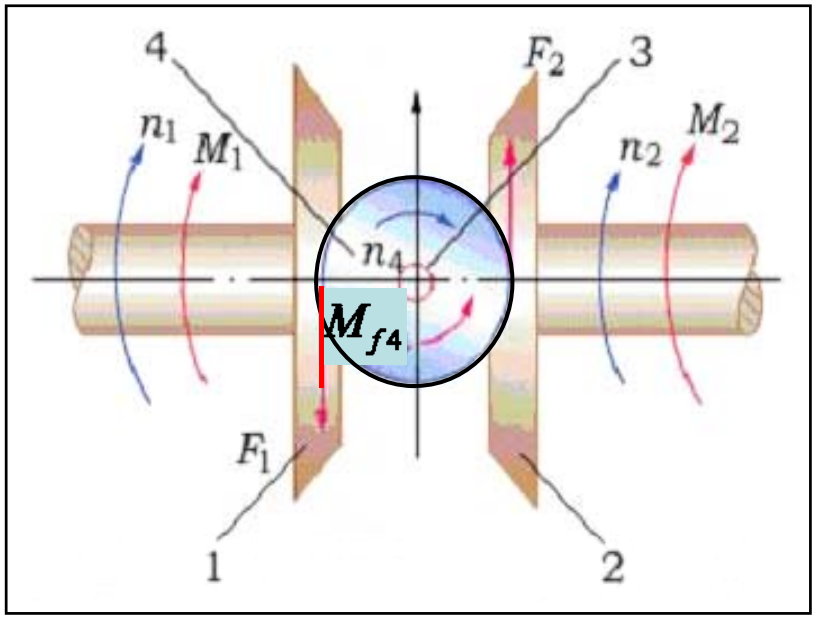
$$M_1 = M_2 = \frac{1}{2}M_0$$

- 当行星齿轮自转时，$n_4 \neq 0$，

$n_1 \neq n_2$，假设$n_1 > n_0 > n_2$，则：

$$M_1 = \frac{1}{2}M_0 - \left(M_{f1} + \frac{1}{2}M_{f4}\right) = \frac{1}{2}M_0 - M_f$$

$$M_2 = \frac{1}{2}M_0 + \left(M_{f2} + \frac{1}{2}M_{f4}\right) = \frac{1}{2}M_0 + M_f$$



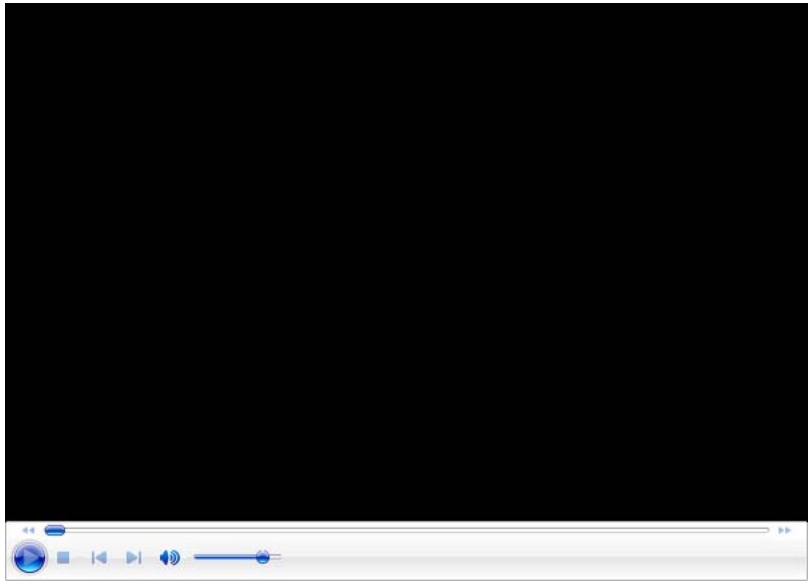
M_{f1}、M_{f2}分别为半轴齿轮1、2与差速器壳体间的摩擦力矩；M_{f4}为行星齿轮4与差速器壳体间的摩擦力矩。

- 即转速快则转矩小，转速慢则转矩大。
- 锁紧系数：$K = 2M_f / M_0 = (M_2 - M_1)/M_0$
- 转 矩 比：$K_b = M_2 / M_1 = (1+K)/(1-K)$

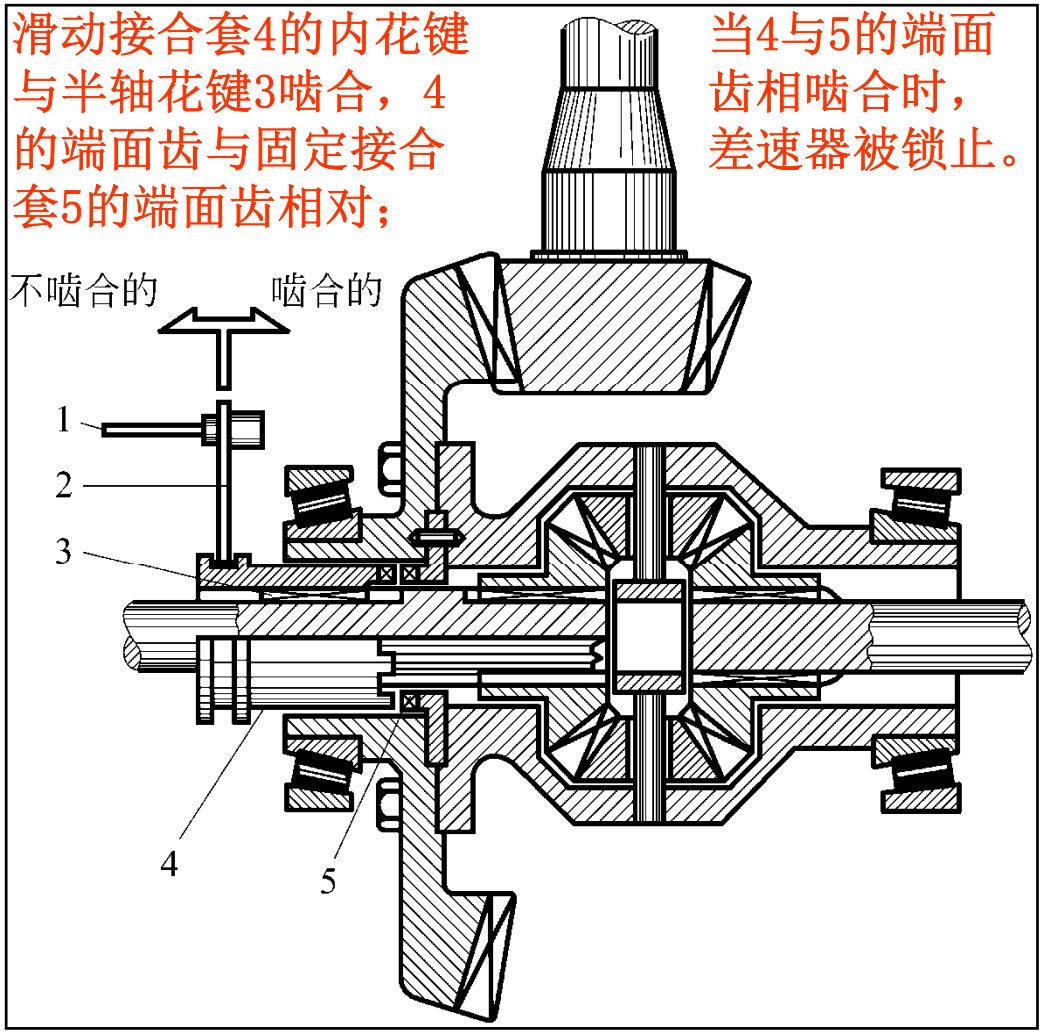
3.2.5、普通锥齿轮差速器的特点

- 摩擦力矩 M_f 很小，$n_1 \neq n_2$ 时，$M_1 \approx M_2$ ，即“差速不差矩”，K_b = 1.1~1.4；
- 转弯行驶时，轮胎磨损小，性能很好；
- 在附着系数分离路面上行驶时，通过性差。

差速器视频(2’11”)



3.2.6、强制锁止式差速器



- 指导思想：路面条件差时，强制地使 $n_1 = n_2$，使得附着力大的一侧驱动轮发挥作用。
- 组成及原理
  - 滑动接合套、固定接合套、操纵机构；
  - 将一个半轴与差速器壳固连在一起，行星齿轮不能自转。
- 特点
  - 结构简单，易于制造，成本低；
  - 转矩比 K_b 很大；
  - 操纵不便，需停车进行。

3.3、限滑式差速器

3.3.1、概述

- 指导思想

  通过增大摩擦力矩M_f，使发动机转矩更多地分配给处于良好路面上的车轮，提高车辆在附着系数分离路面上的通过性。

- 结构类型 (按作用原理)

➢ 转矩(敏感)式限滑差速器

✓ 摩擦片式：$K \geq 0.6$

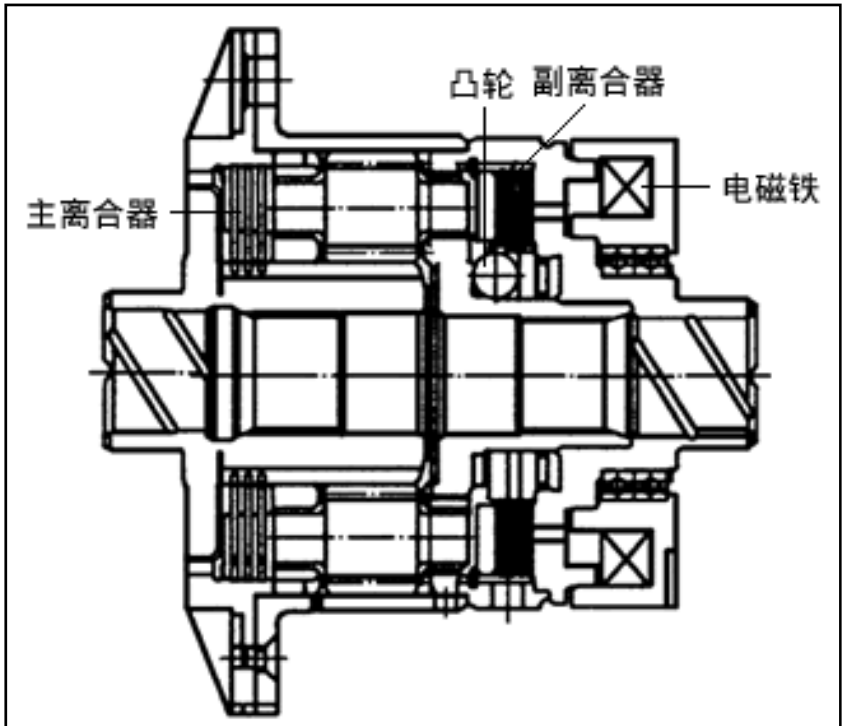
✓ 托森差速器：$K = 0.7 \sim 0.8$

✓ 滑块凸轮式：$K = 0.5 \sim 0.7$

➢ 转速(敏感)式限滑差速器

✓ 粘性联轴器：$K = 1$

➢ 主动控制式限滑差速器

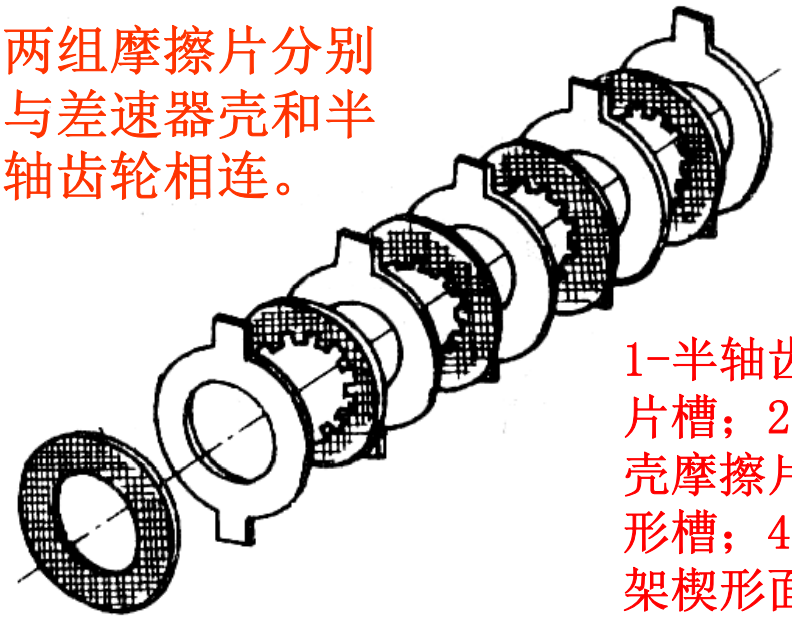


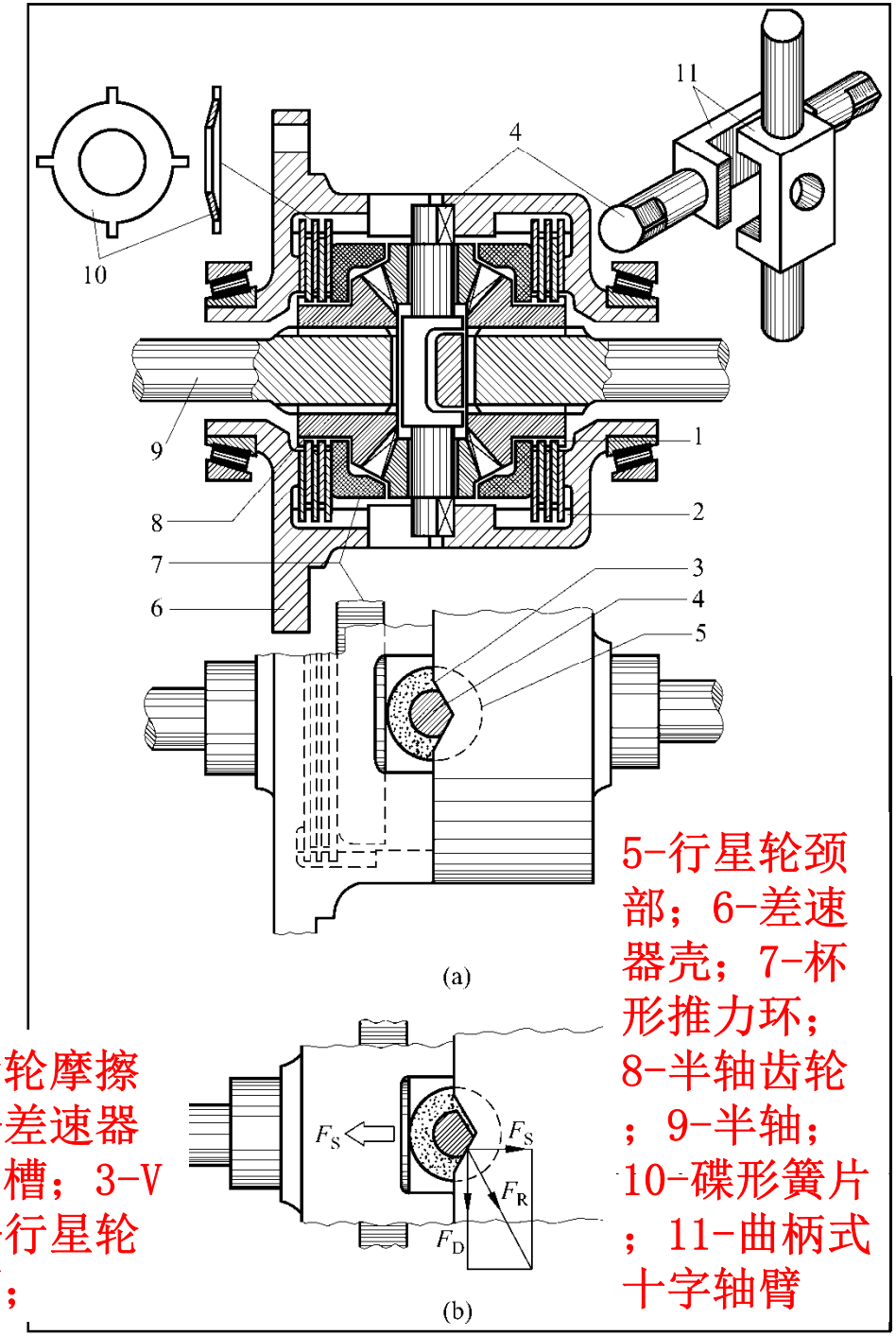
电磁主动控制限滑差速器

3.3.2、摩擦片式差速器

- 结构
  - 推力压盘、摩擦片、弹簧钢片；
  - 两根独立的行星齿轮轴，行星齿轮轴两端部有凸V形斜面；
  - 差速器壳上有凹V形斜面。

两组摩擦片分别与差速器壳和半轴齿轮相连。



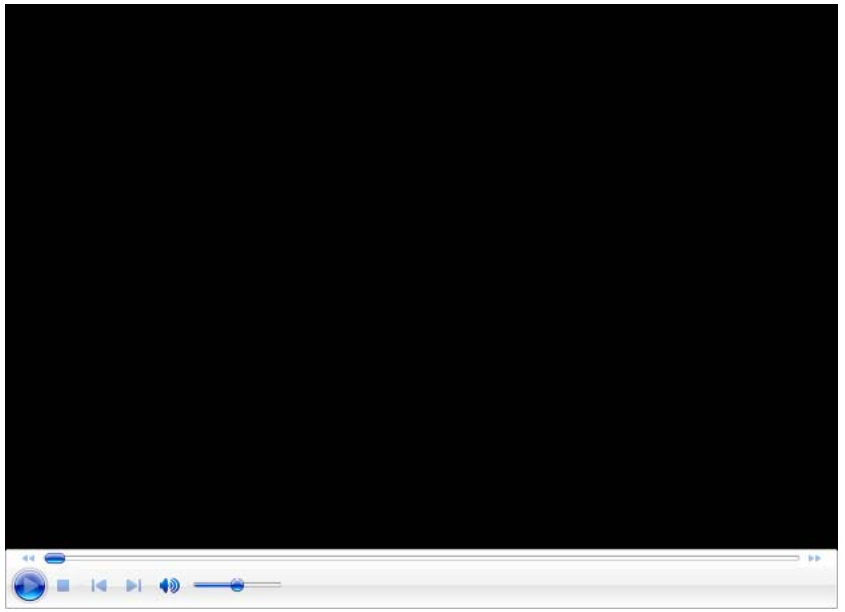


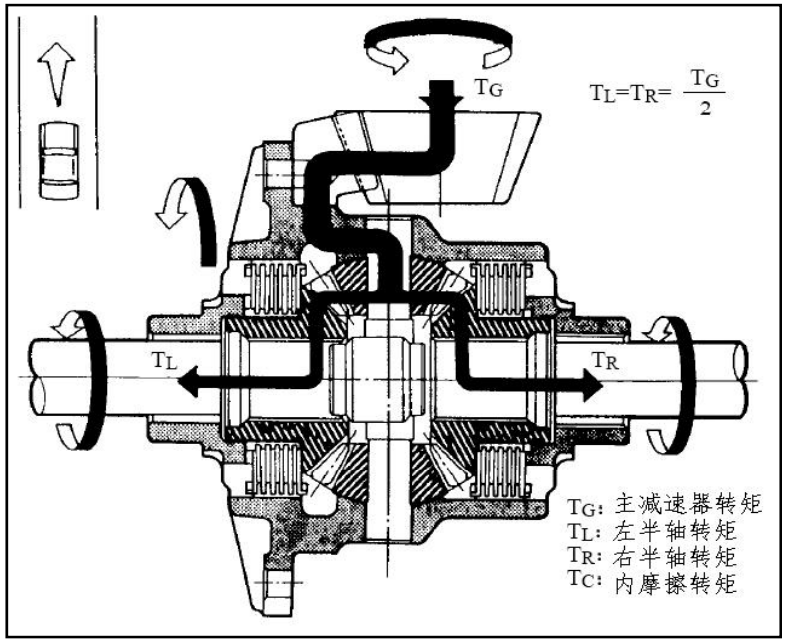
1-半轴齿轮摩擦片槽；2-差速器壳摩擦片槽；3-V形槽；4-行星轮架楔形面；

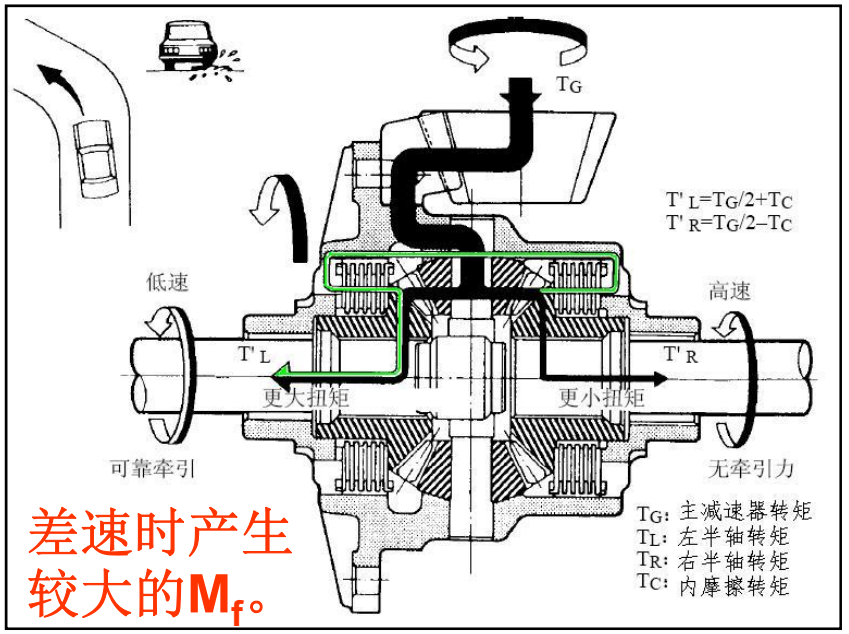
5-行星轮颈部；6-差速器壳；7-杯形推力环；8-半轴齿轮；9-半轴；10-碟形簧片；11-曲柄式十字轴臂

摩擦片式限滑差速器视频(3’20”)

- 轴向正压力来自三个方面：
  - 碟形弹簧正压力；
  - 当行星轮发生自转时，由于锥齿轮传动所产生的轴向力；
  - 行星轮架传递转矩时，由V形斜面作用所造成的轴向分力。
- 通过增大内摩擦力矩M_f来提高在坏路面上的通过性。

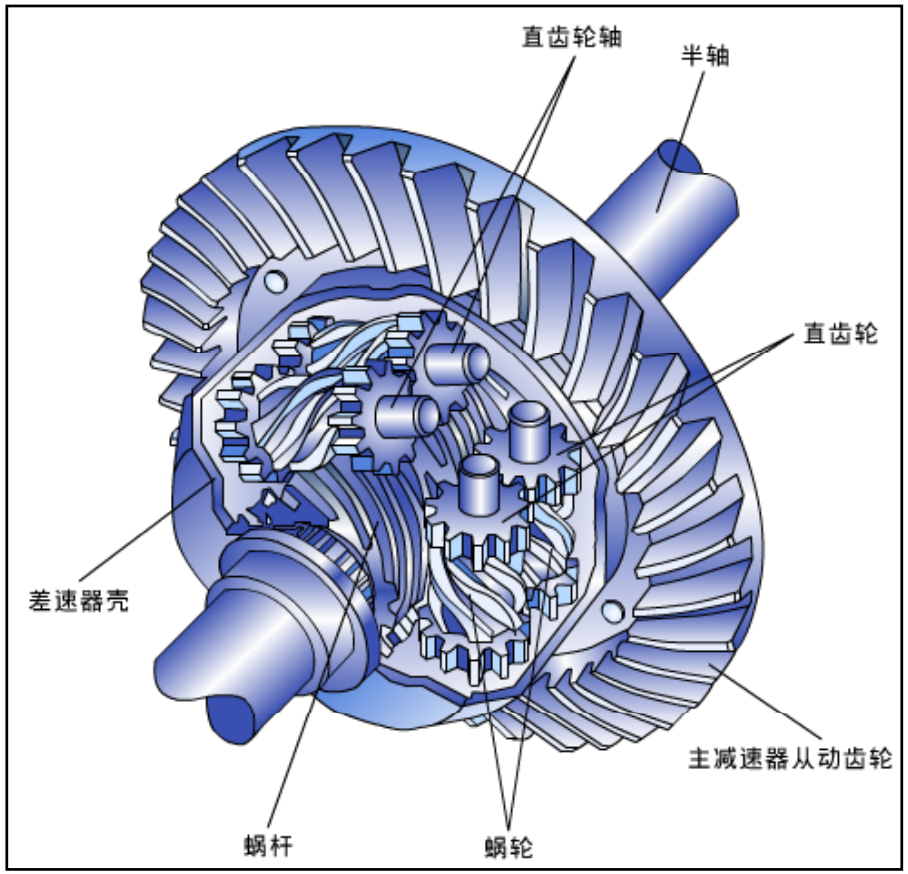


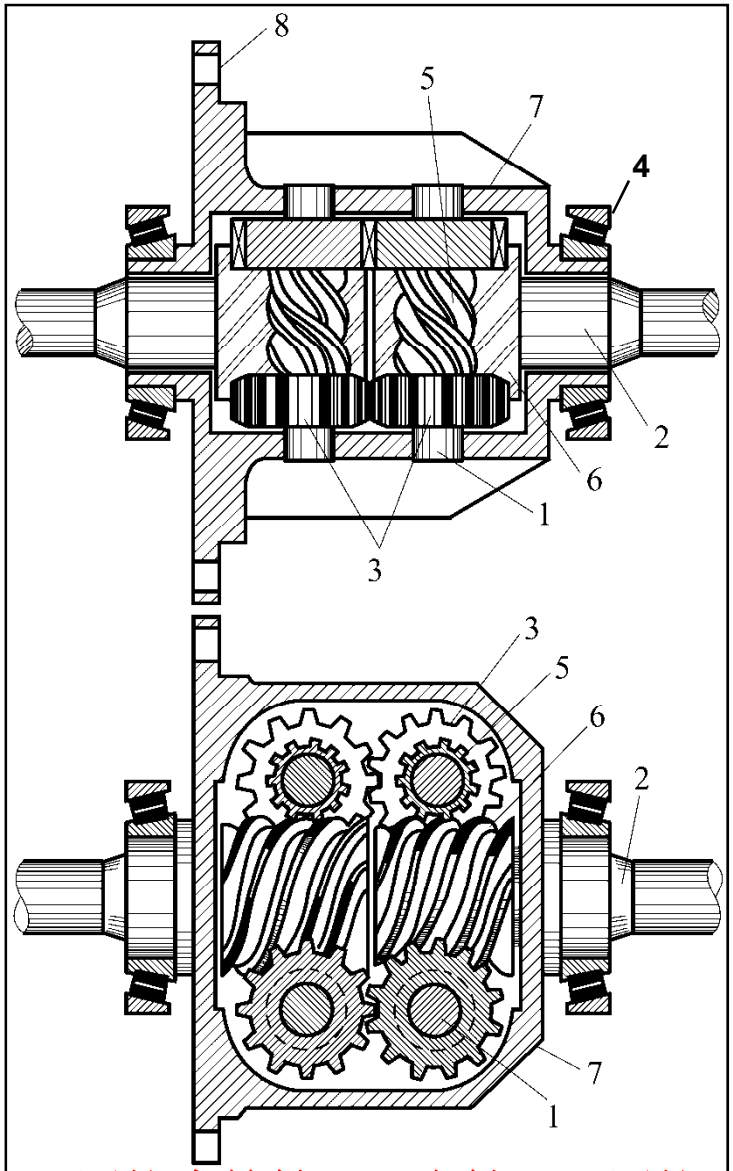




3.3.3、托森差速器

- 结构组成：蜗杆代替半轴齿轮，连体的蜗轮及直齿轮代替行星齿轮；两组蜗轮上的直齿轮相互啮合。

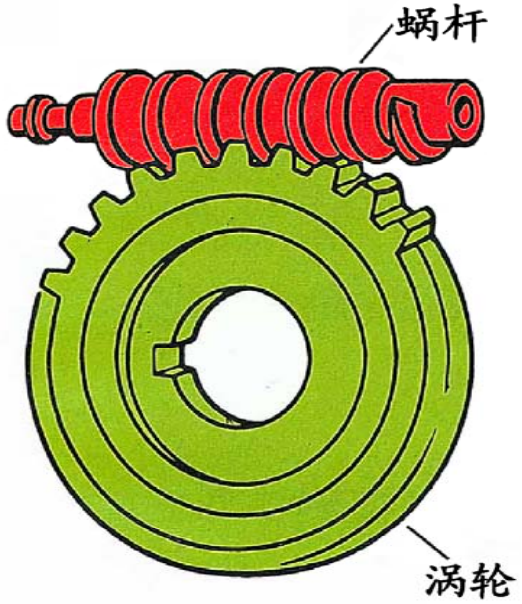


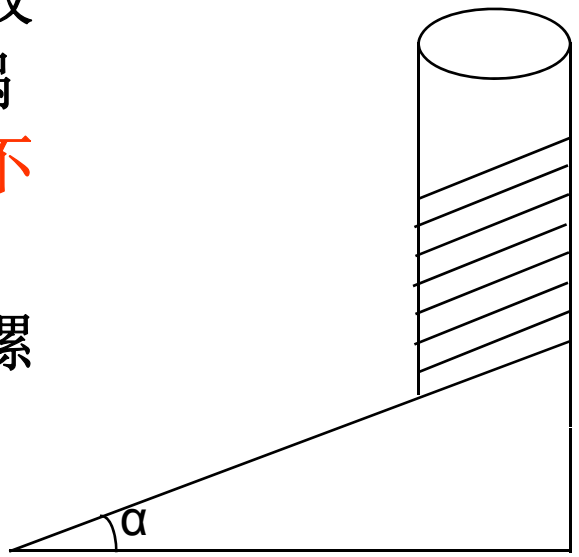


1-圆柱齿轮轴；2-半轴；3-圆柱齿轮；4-滚锥轴承；5-蜗轮；6-蜗杆；7-差速器壳；8-差速器安装法兰

蜗轮蜗杆传动

- 蜗轮蜗杆是一种常用的传动机构，主减速器和差速器中都有采用此机构的实例；
- 蜗轮、蜗杆的形状可以看成是直角三角形在圆柱体上缠绕多圈后形成的， 底角 α 称为螺旋升角； $\alpha_{蜗杆} + \alpha_{蜗轮} = 90^{\circ}$；
- 作为减速机构，一般蜗杆直径较小、轴向长度较大，而蜗轮直径较大、转向长度较小，传动比很大； $\alpha_{蜗杆} << \alpha_{蜗轮}$，只有蜗杆带动蜗轮，蜗轮不能带动蜗杆，传动不可逆；（参见《机械原理》）
- 作为差速机构，则蜗轮及蜗杆的直径、螺旋升角相当，传动可逆。





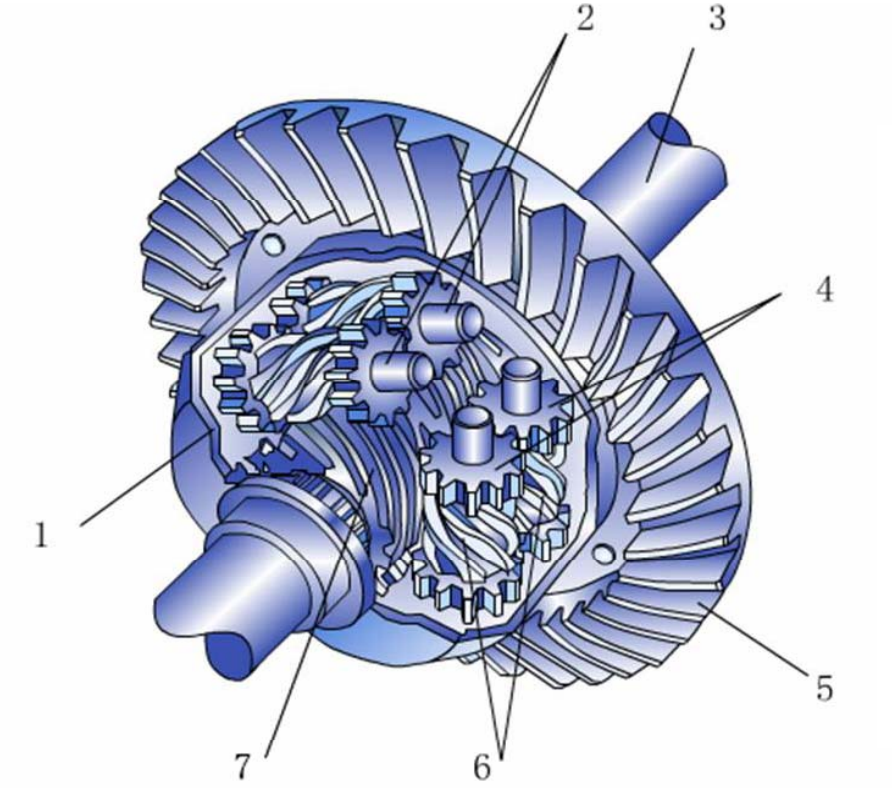
托森差速器

- 工作原理
  - 直线行驶时，直齿轮无自转；
  - 在正常条件下转弯时，两侧轮胎上的附加作用力ΔF使两侧半轴上的蜗杆带动蜗轮转动，实现差速(附加阻力小，转向轻便，不会加剧轮胎磨损)；
  - 在两侧车轮附着系数不等的条件下直行时，低附着系数侧车轮快转(阻力小)，高附着系数侧车轮慢转；快转侧蜗杆带动蜗轮，在直齿轮的作用下，慢转侧蜗轮带动蜗杆；
  - 蜗轮带蜗杆阻力大(通过改变螺旋升角可以改变阻力)；
  - 通过合理选择蜗轮和蜗杆的螺旋升角，可以得到合适的锁紧系数(提高通过性)。

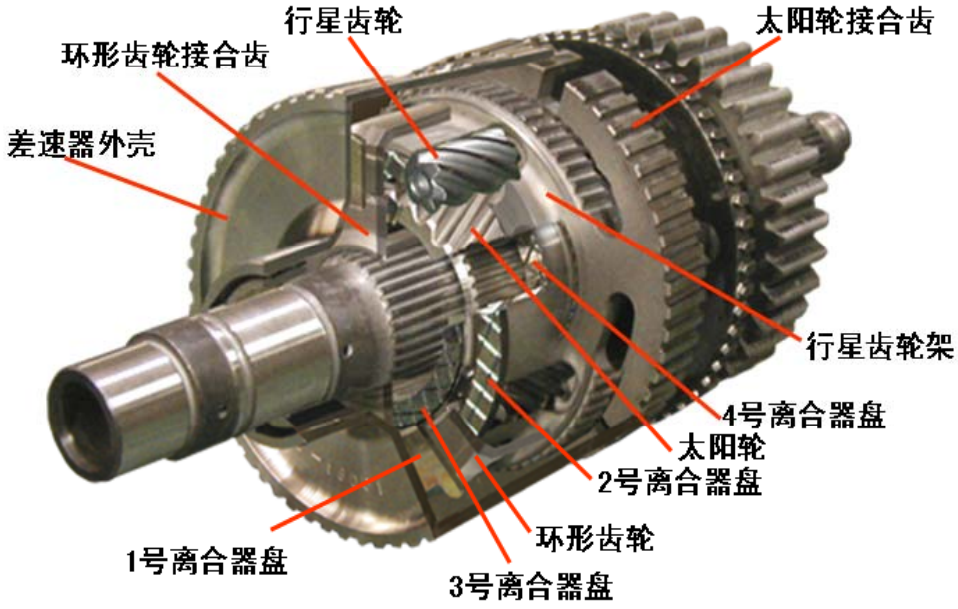
托森差速器
一型谱



T-2



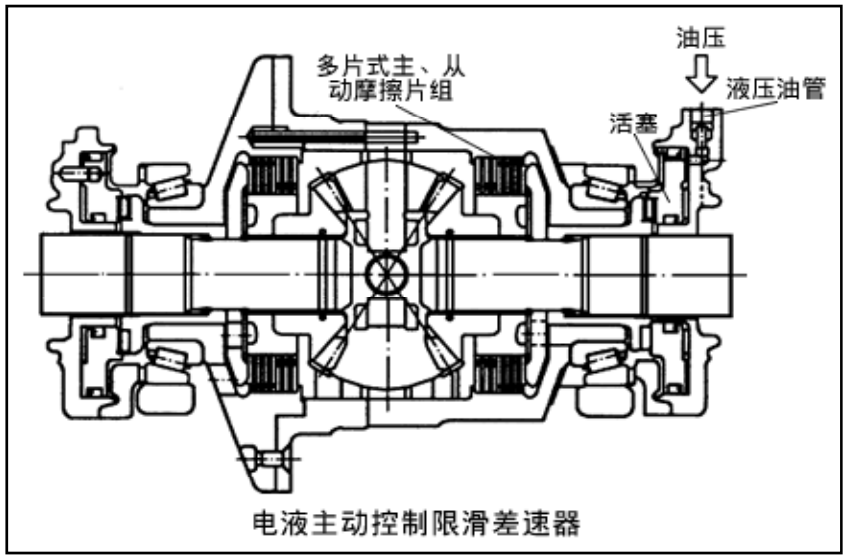
T-1



T-3

3.3.5、主动控制式差速器

- 上述限滑差速器能自动地调节左右轮(或前后轴)间的转矩分配，但这种调节是被动的，不能根据路面条件及行驶状况进行调节；
- 主动控制式限滑差速器：一般指通过电控制装置来实现限滑的差速器，借助电控技术，能使两驱动轮(轴)实时获得更好的驱动及差速效果。



电液主动控制限滑差速器



主动控制式差速器

- ECU根据左、右轮的转速及转向盘转角判断车轮行驶状态，控制输油和放油电磁阀的开关状态，从而控制油压(内摩擦)；
- 在给定转向盘转角条件下，当两侧车轮转速差较大时，说明一侧车轮在打滑，增加油压以增加内摩擦力矩。

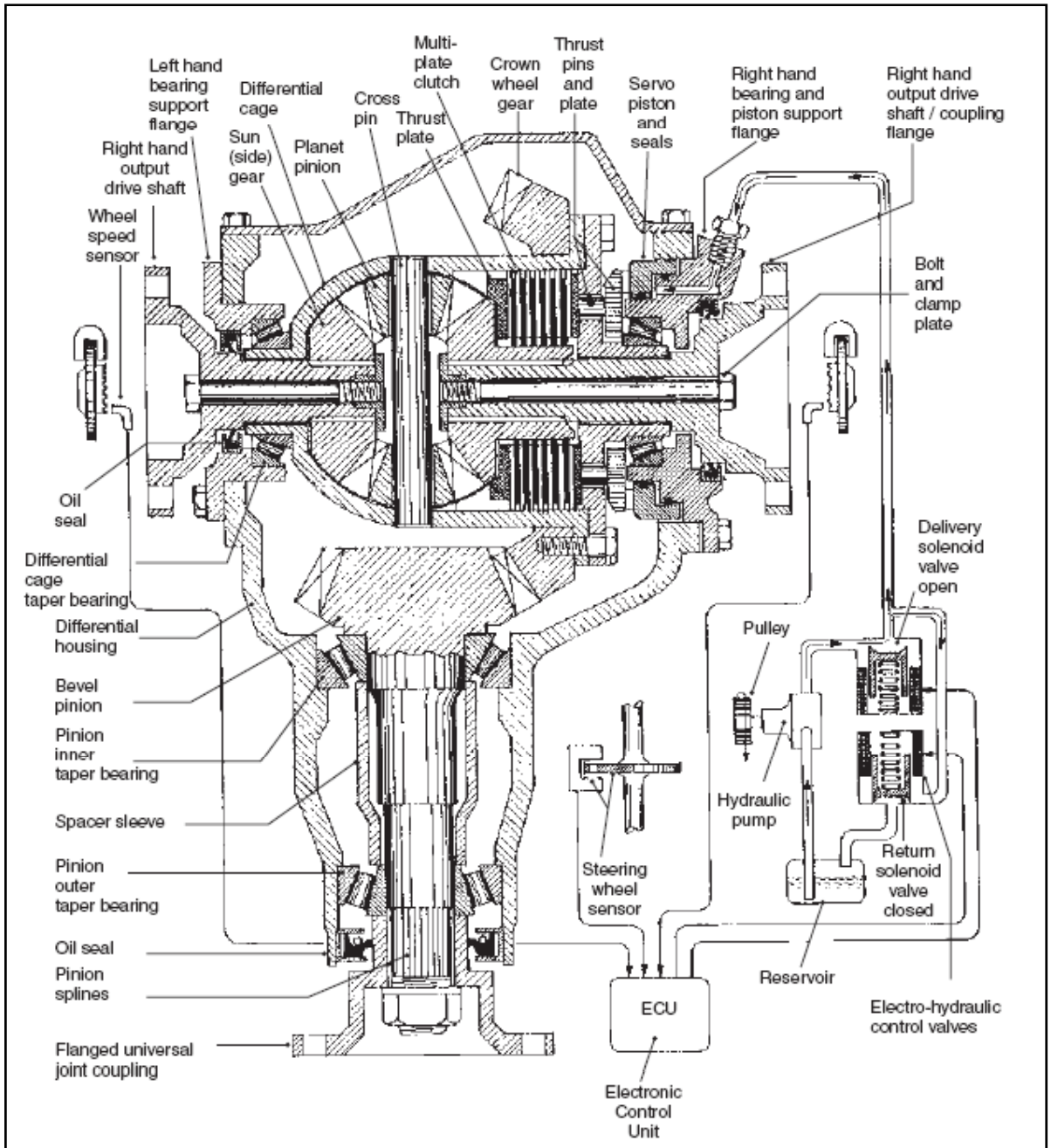
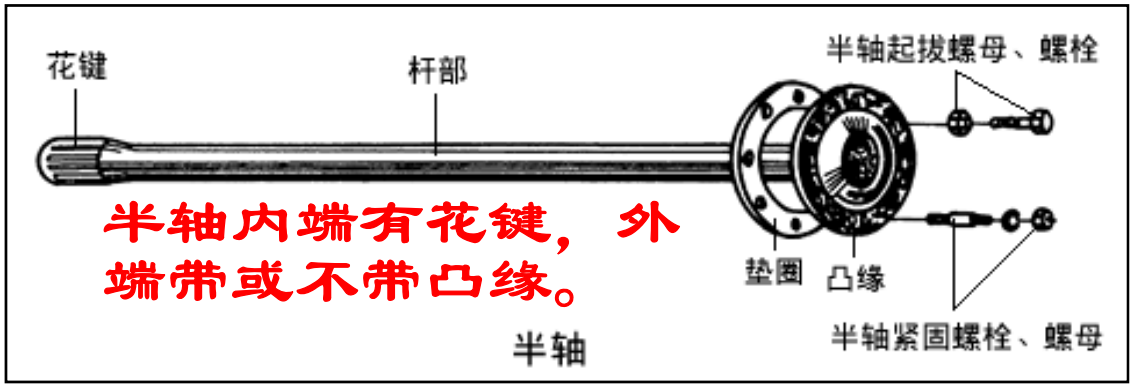
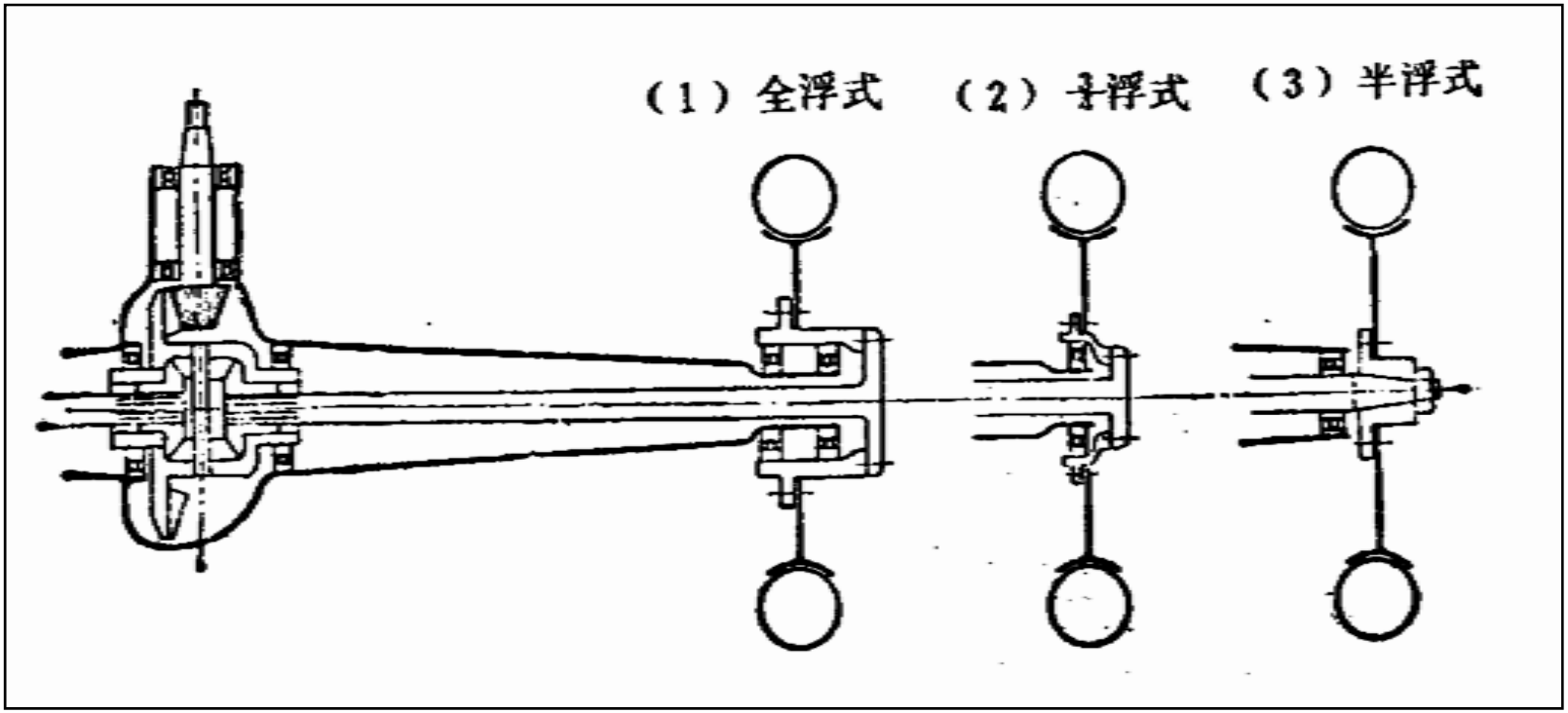


Fig. 7.41 Electro-hydraulic limited-slip (differential in locked position)

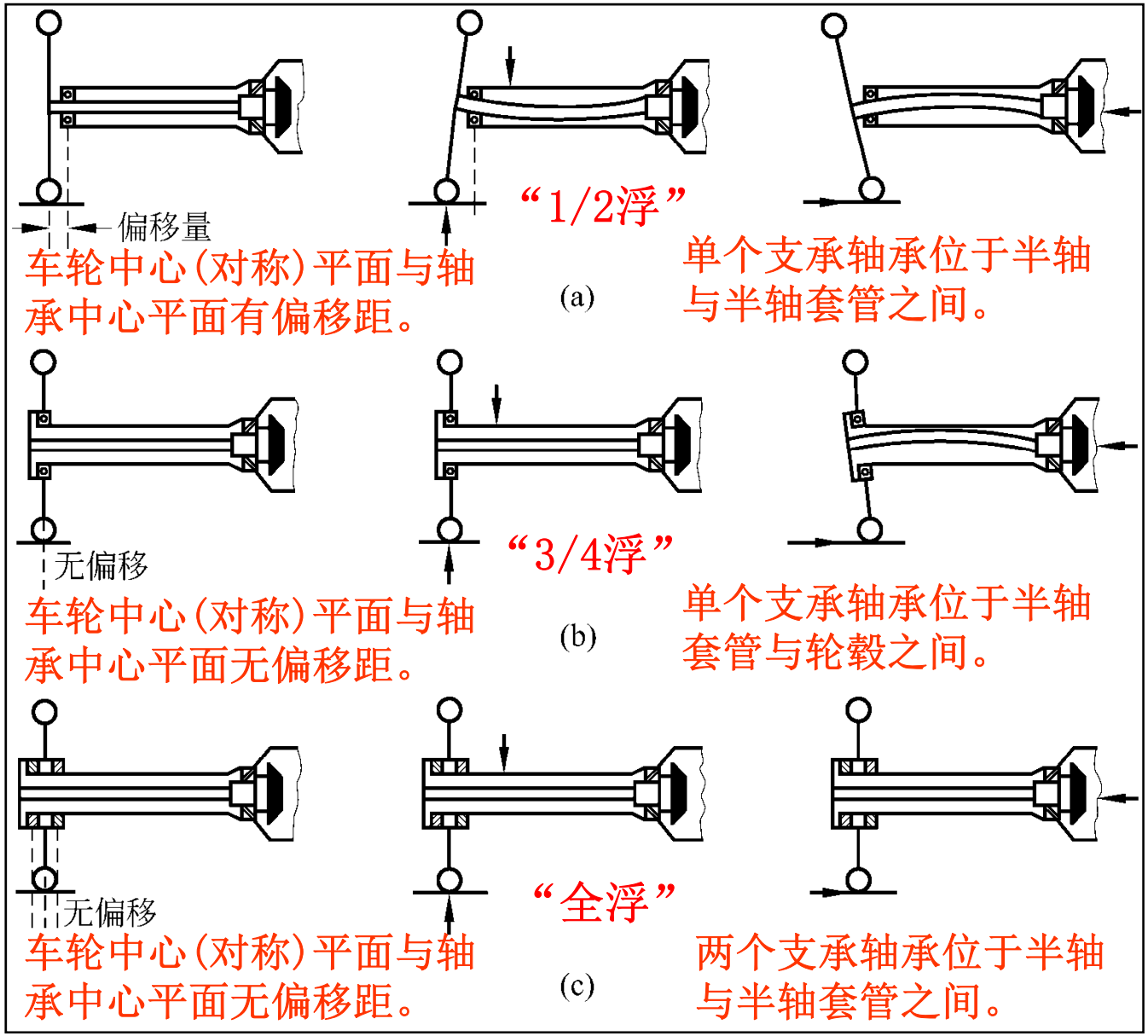
4、半轴

- 结构型式
- 支承与定位方式



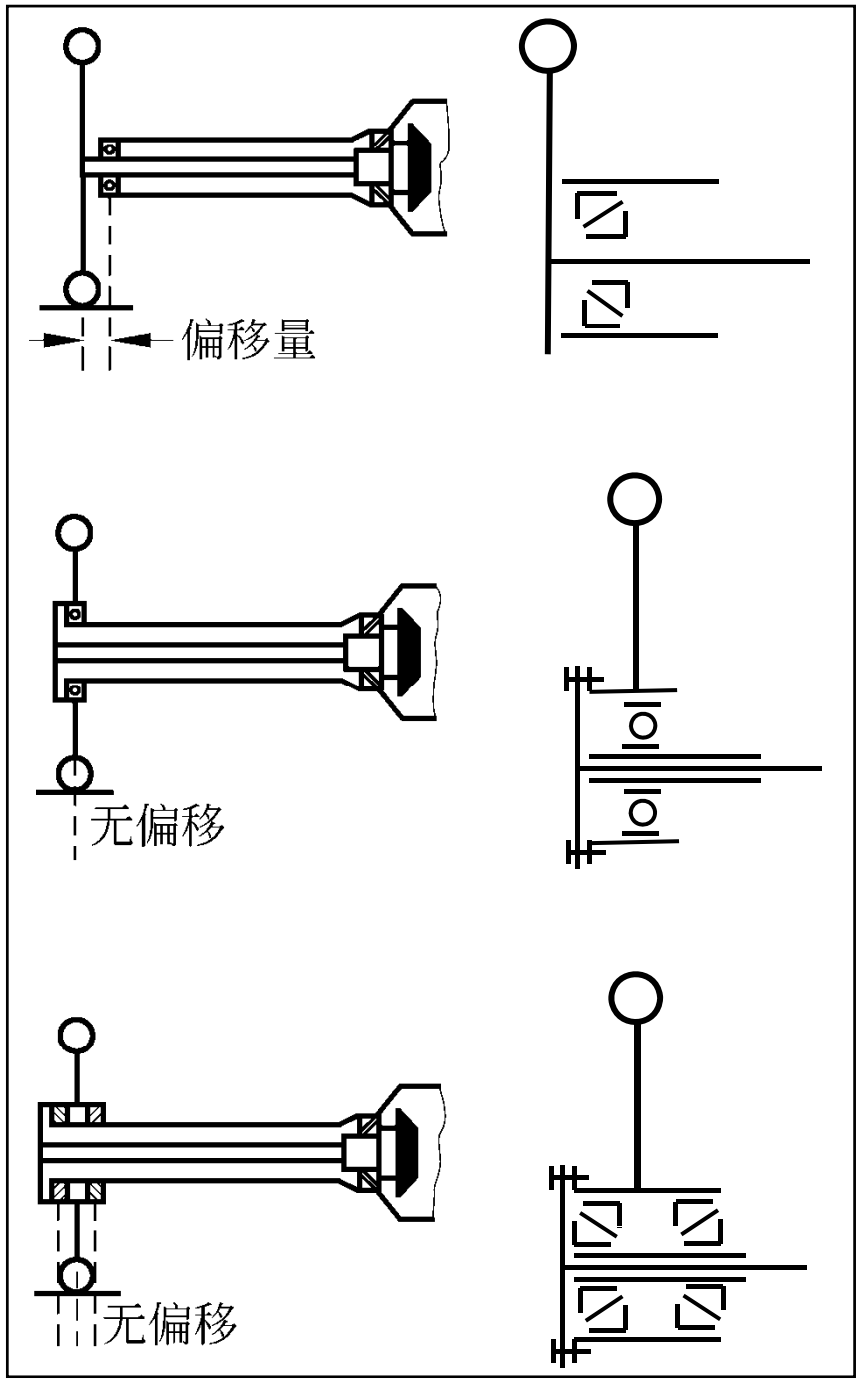


半轴支承方式

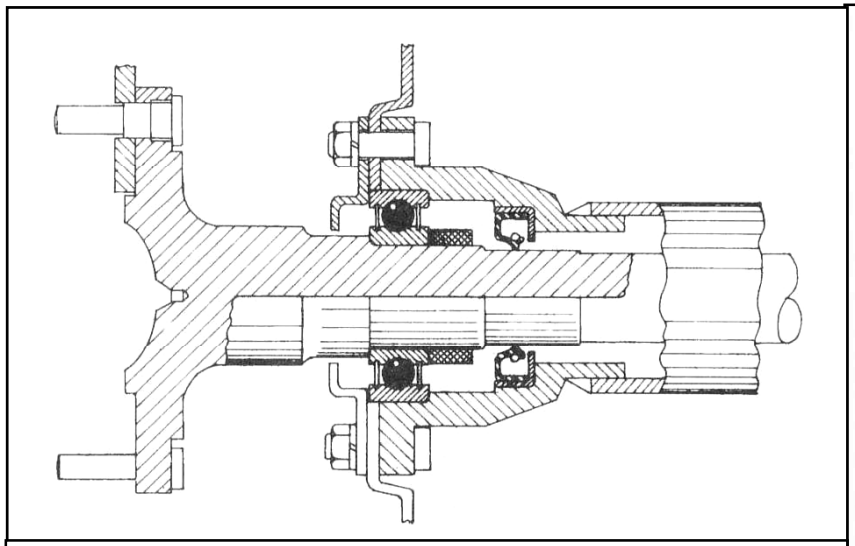


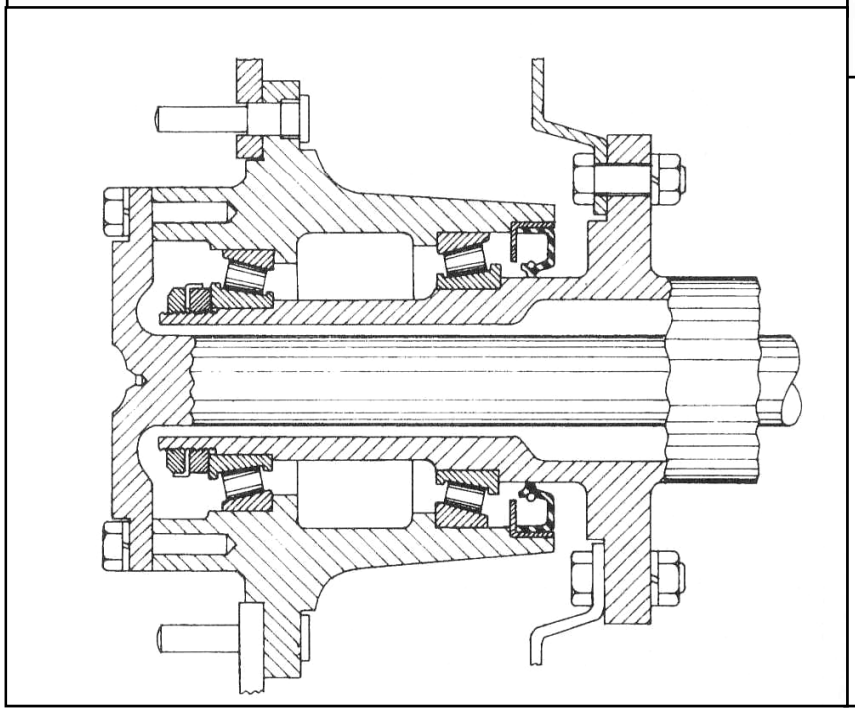
- 浮：免受弯矩。
- 弯矩来源：横向力及法向力。
- 全浮：横向力及法向力所产生的弯矩都不承受；
- 半浮：既承受横向力形成的弯矩，又承受法向力形成的弯矩；
- ¾浮：只承受横向力形成的弯矩，不承受法向力形成的弯矩。
- 注：图中轴承画法不正确。

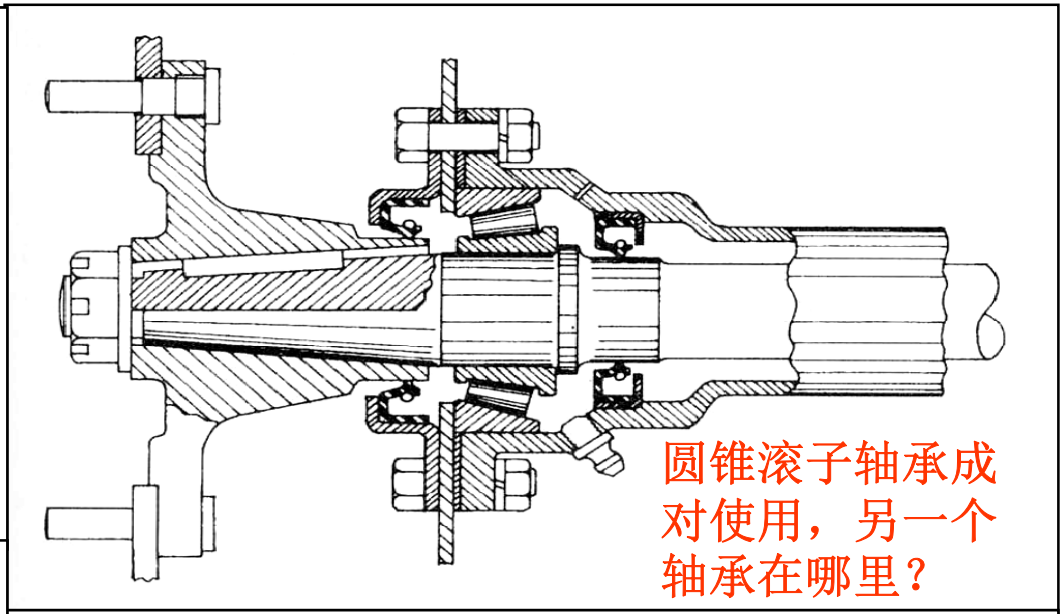
注意轴承的画法



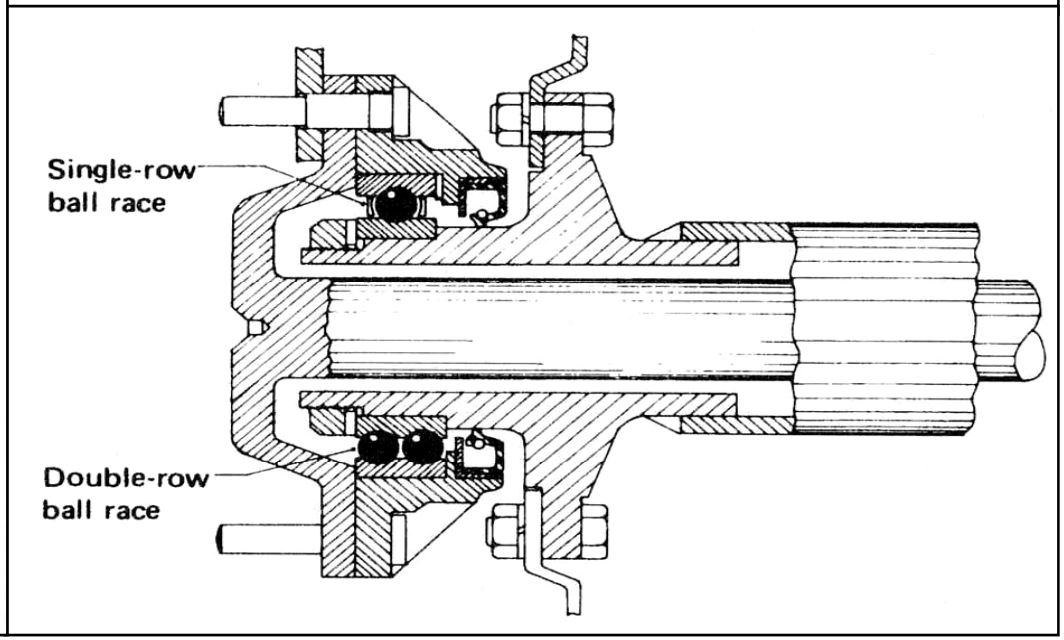
半轴支承与定位





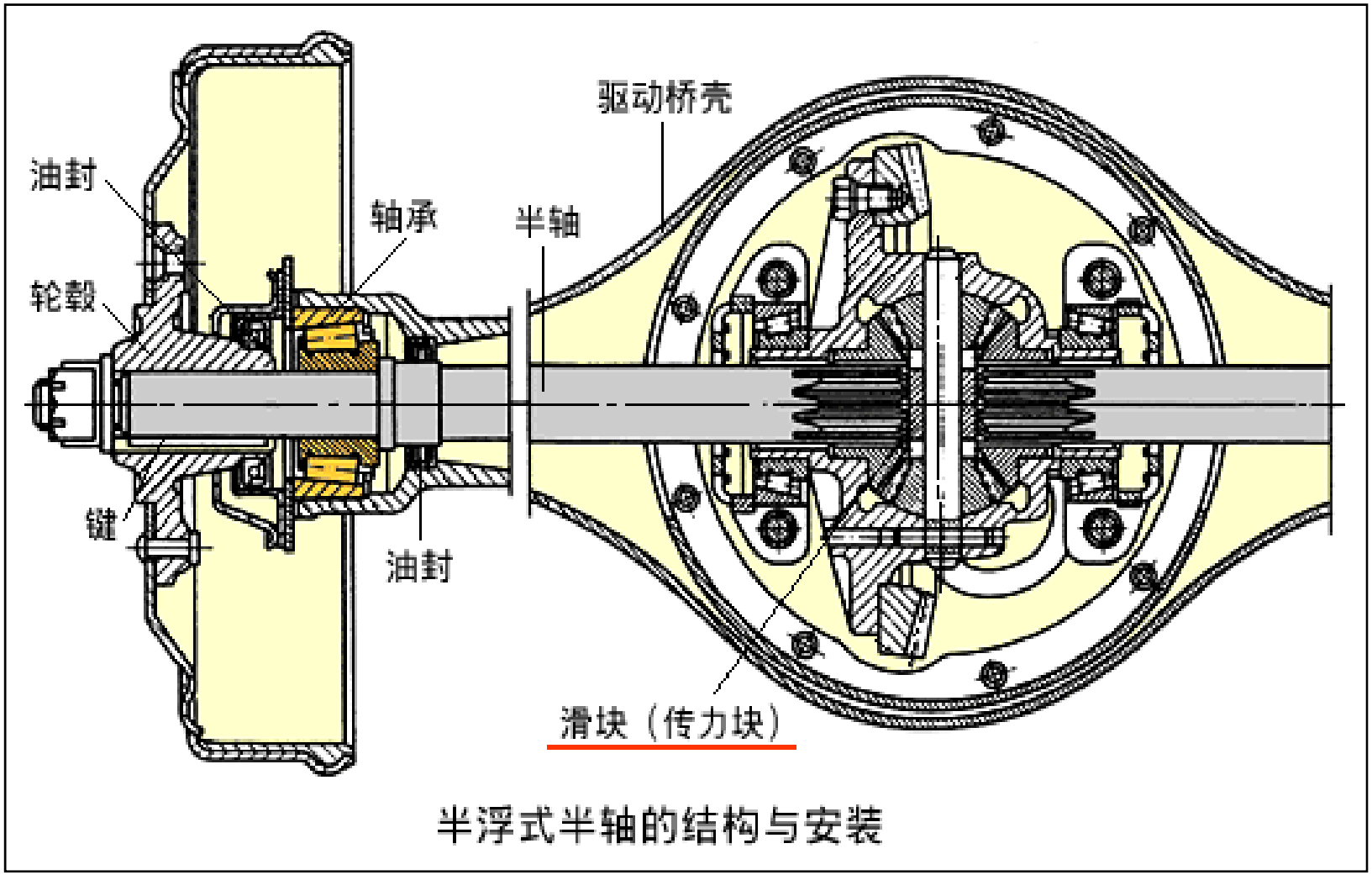


圆锥滚子轴承成对使用，另一个轴承在哪里？



半轴定位

滑块(止推块)的作用？

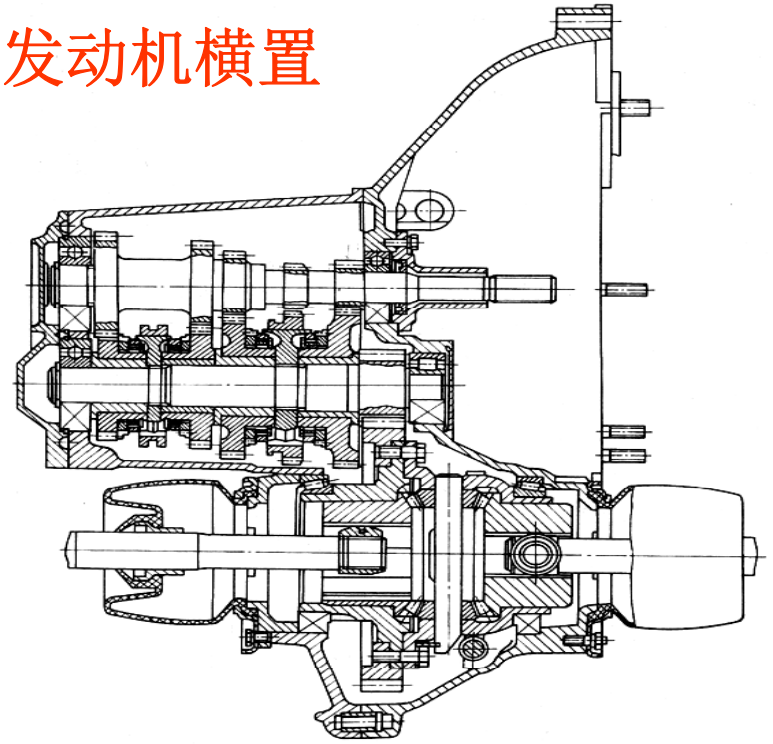


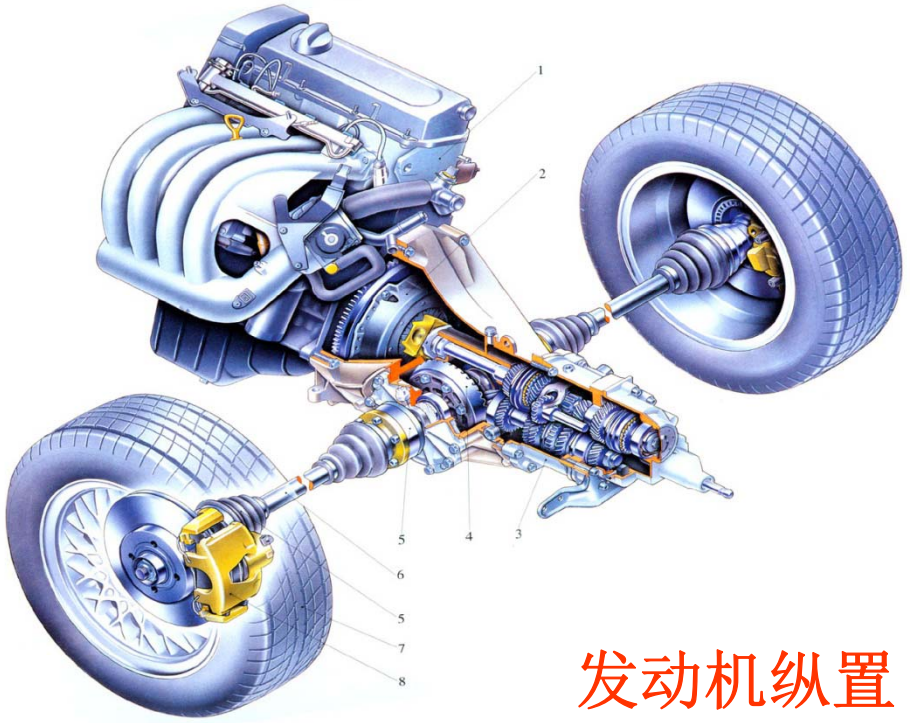
半浮式半轴的结构与安装

5、变速驱动器(transaxle)

- 变速驱动器：变速器与最终传动集成在一起，变速器的输出轴就是主减速器的输入轴。
- 结构形式：发动机横置/纵置。

发动机横置





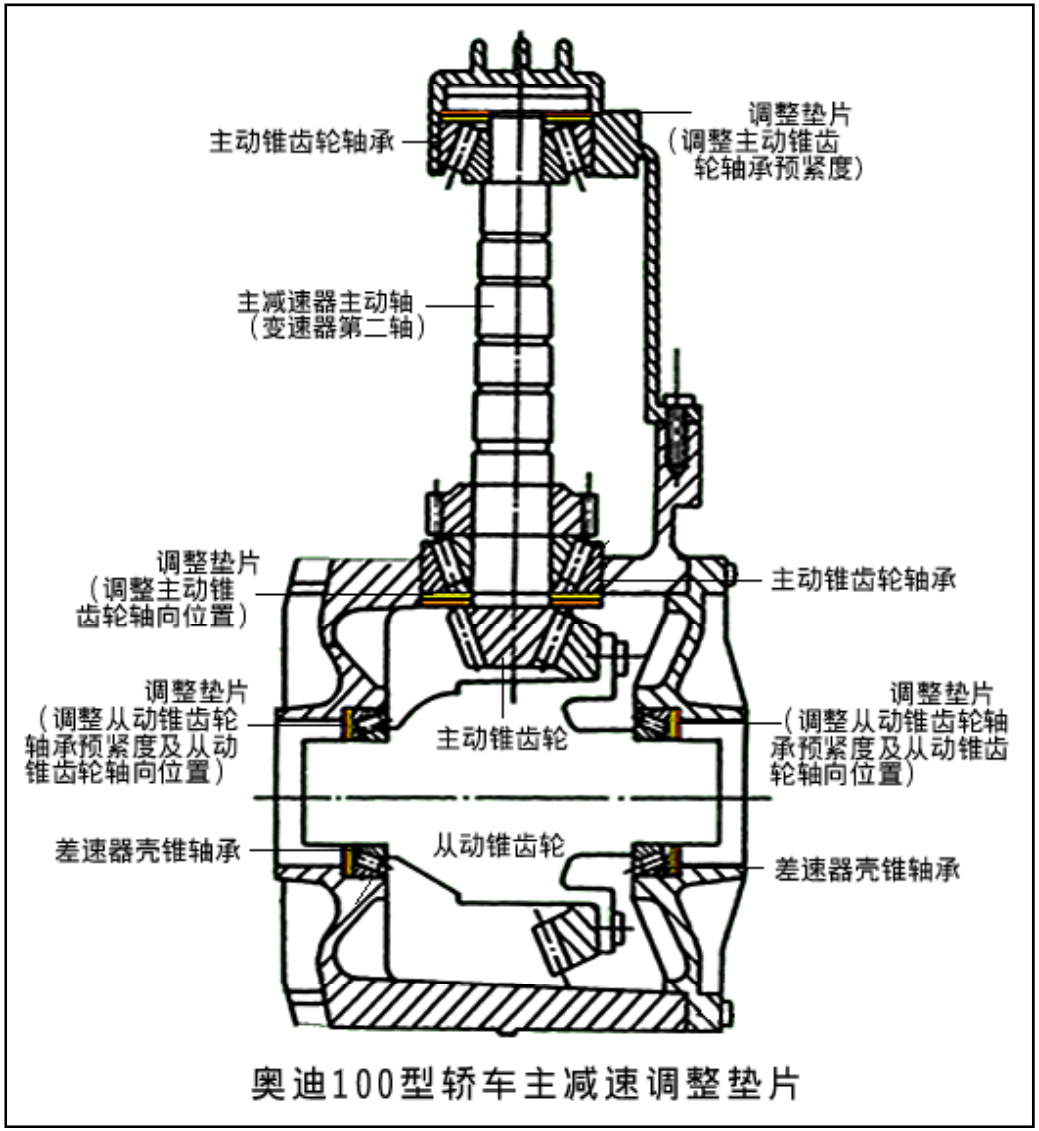
发动机纵置

变速驱动器中的锥齿轮的支承及啮合调整

- 锥齿轮支承

  主动锥齿轮轴(变速器第二轴)支承轴承为何大端相对？

- 滚锥轴承预紧
- 锥齿轮啮合调整
  - 装配工艺过程保证？



奥迪100型轿车主减速调整垫片

第六章作业(2)

1. 说明汽车转弯时差速器是如何工作的？试比较普通锥齿轮差速器与限滑差速器的优点和缺点。
2. 半轴的结构型式有几种？如何区别1/2和3/4浮式的半轴？
3. 你对本次授课和课件有何建议和要求？

传动系大作业

1、写一篇传动系统综述小论文，要求：

1）对汽车底盘传动系统做全面的概述；

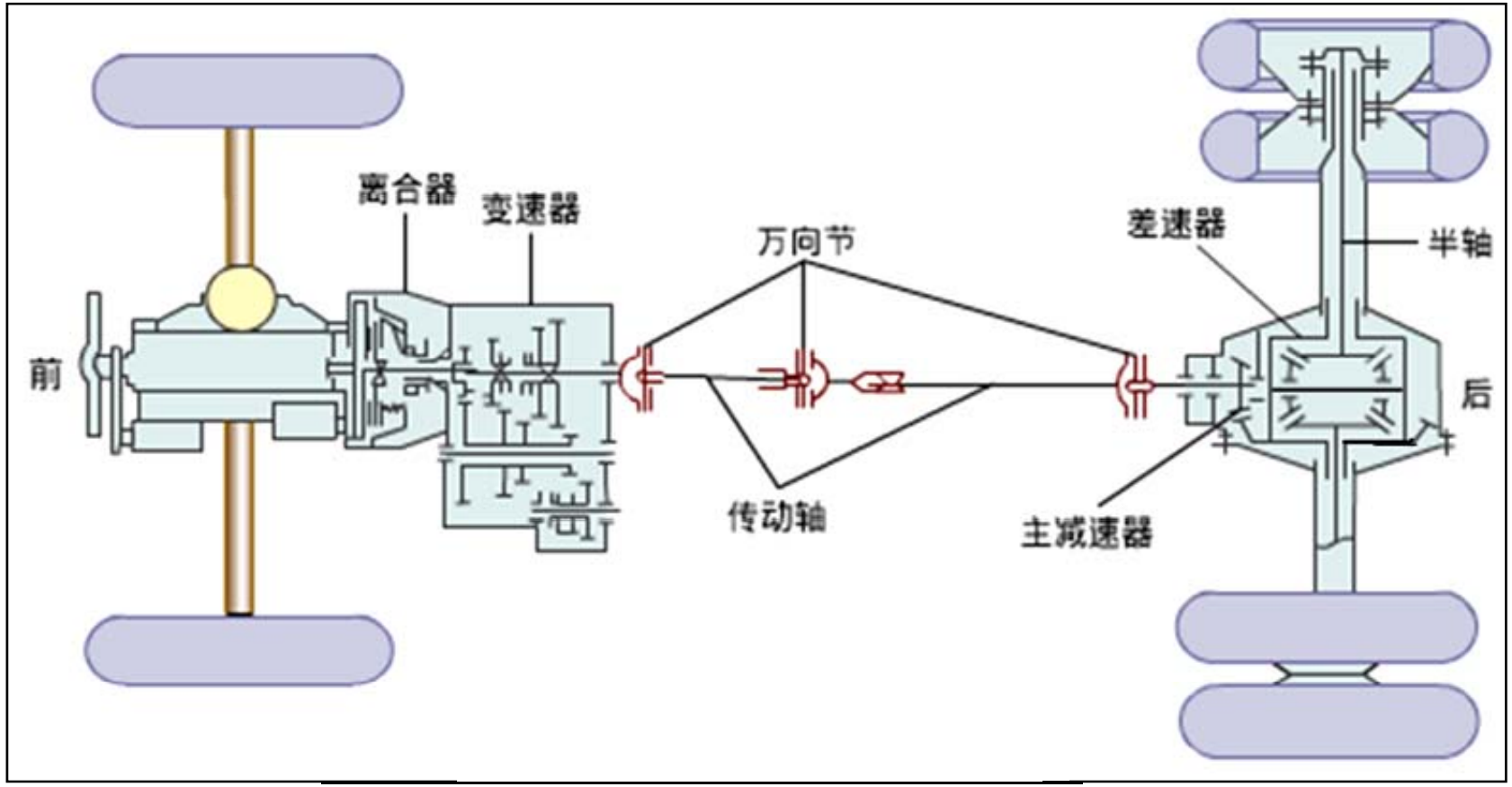
2）介绍传动系统中给您印象最深的部件或机构；

3）谈谈你的学习体会和对传动系统技术发展趋势的看法；

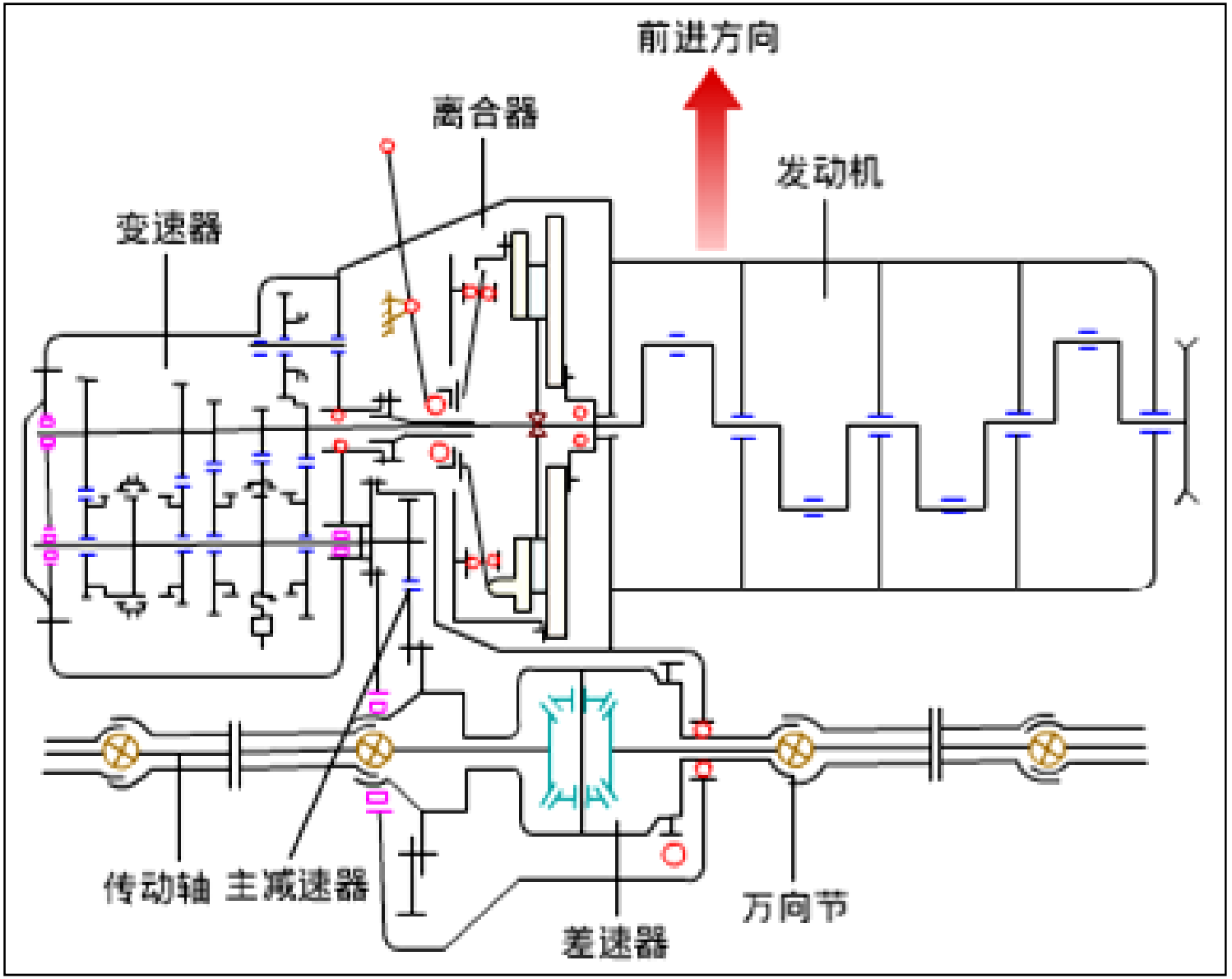
4）要求字数不少于1000字，建议字数不超过3000字）。

2、指出下列简图中的错误并加以改正(三图任选一图)。

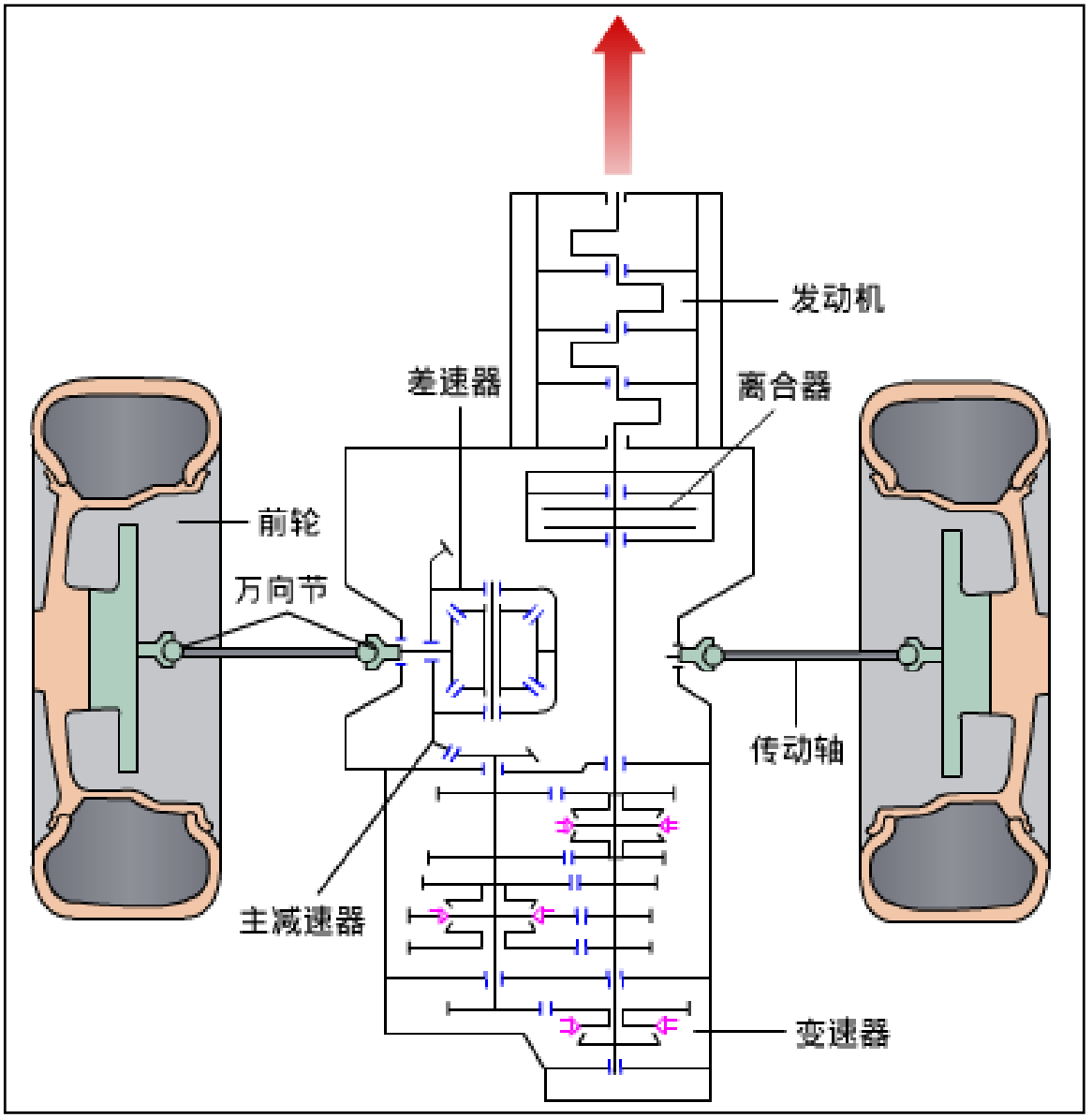
改错(1)



改错(2)



改错(3)



思考题(1)

1. 主减速器的功用是什么？汽车上为什么要安装主减速器？
2. 主减速器主动小齿轮有哪几种支承型式？各有何特点、应用在何场合？
3. 主减速器主动齿轮支承轴承相向布置，而从动齿轮和差速器支承轴承却向背布置，试分析其原因。
4. 主减速器中滚锥轴承预紧的目的何在？如何调整主减速器主、从动锥齿轮的预紧度？
5. 锥齿轮啮合调整包括哪些内容？锥齿轮正确的啮合印痕应在什么位置？
6. 准双曲面齿轮传动有何特点？如何从驱动桥外部区分是螺旋齿轮还是准双曲面齿轮传动？
7. 采用轮边减速器有何优点？
8. 试推导锥齿轮行星差速器运动特性方程。

思考题(2)

9. 画简图说明锥齿轮行星差速器转矩分配原理。
10. 普通锥齿轮差速器有何缺点？
11. 高摩擦式差速器的基本思想时什么？
12. 何谓差速器锁紧系数K？可采用哪些措施提高锁紧系数K？
13. 试说明托森差速器的工作原理。
14. 试分析汽车转弯时，差速器时如何工作的？
15. 试分析采用防滑差速器后，轮胎磨损是否会加重？
16. 画出全浮式和半浮式半轴支承的结构简图，并分析半轴的受力情况。
17. 画出装用三轴式变速器的FR型车驱动桥的结构简图，并指出传动路线。